西藏神话亚拉那曲索县50MW并网光伏发电项目

水 土 保 持 方 案 报 告 书

B类项目

（报批稿）

建设单位：索县神话亚拉新能源有限公司

编制单位：西藏九新环境科技发展有限责任公司

2019年**4**月

项目区图片

项目区地形地貌

项目区植被

项目区一侧乡村道路

项目区附近索曲支流

项目区外侧冲沟（对项目区无威胁）

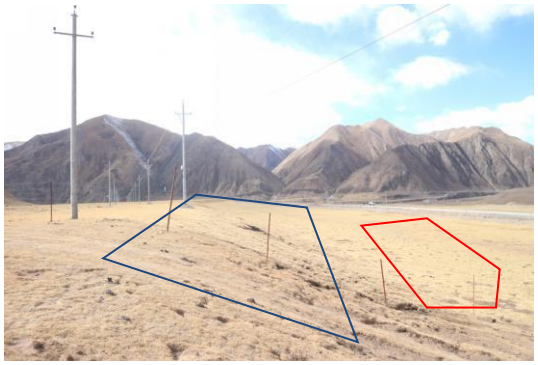
项目区外侧索曲河

项目区外侧 **X064**

项目区附近村庄

项目区图片

项目区光伏站场区域



项目区中部埂坎及光伏站场布置

项目区升压站区域

项目区储能区域

项目区施工道路

项目区截洪沟位置

项目区施工生产生活区 1

项目区施工生产生活区 2

目录

1 综合说明 1

1.1.项目概况 1

1.2 项目区概况 2

1.3 防治标准及目标值 3

1.4 主体工程水土保持分析评价结论 4

1.5 水土流失防治责任范围 4

1.6 水土流失预测结果 5

1.7 水土流失防治分区与措施总体布局 5

1.8 水土保持监测 6

1.9 水土保持投资估算及效益分析 7

1.10 结论与建议 7

2 编制总则 9

2.1 方案编制目的与意义 10

2.2 编制依据 10

2.3 水土流失防治执行标准 13

2.4 指导思想和编制原则 14

2.5 编制阶段和方案设计水平年 15

3 项目概况 16

3.1 项目基本情况 16

3.2 项目组成及布置 18

3.3 施工组织 21

3.4 工程占地 26

3.5 土石方及其平衡情况 27

3.6 工程投资 32

3.7 进度安排 32

3.8 拆迁安置.....33
4 项目区概况.....34
4.1 自然环境概况.....34
4.2 社会经济概况.....38
4.3 水土流失及水土保持现状.....39
5 主体工程水土保持分析与评价.....44
5.1 主体工程选址水土保持制约性因素分析与评价.....44
5.2 主体工程方案比选水土保持分析与评价.....46
5.3 推荐方案水土保持分析与评价.....48
5.4 工程建设与生产对水土流失的影响因素分析.....55
5.5 结论与建议.....55
6 水土流失防治责任范围及防治分区.....57
6.1 防治责任范围.....57
6.2 防治分区.....57
7 水土流失预测.....59
7.1 预测范围和预测时段.....59
7.2 预测内容及方法.....60
7.3 预测结论及建议.....66
8 水土流失防治目标及防治措施布设.....68
8.1 水土流失防治目标.....68
8.2 水土流失防治措施布设原则.....69
8.3 水土流失防治体系和总体布局.....69
8.4 不同类型防治工程的典型设计.....71
8.5 防治措施工程量汇总.....81
8.6 水土保持工程施工组织设计.....82
8.7 水土保持措施进度安排.....89

9 水土保持监测 91

9.1 监测目的、原则与依据 91

9.2 监测范围与时段 92

9.3 监测内容、方法及频次 93

9.4 监测设施设备及人员配备 100

9.5 监测成果及监测制度 100

10 水土保持投资估算及效益分析 103

10.1 投资估算 103

10.2 投资成果及说明 104

10.3 效益分析 110

11 方案实施的保障措施 116

11.1 组织机构与管理 116

11.2 后续设计 116

11.3 工程施工 116

11.4 水土保持工程监理 117

11.5 水土保持监测 118

11.6 检查与验收 118

11.7 资金来源及使用管理 119

12 结论与建议 120

12.1 结论 120

12.2 建议 120

13 附件与附图 121

1 综合说明

1.1.项目概况

1.1.1 项目建设必要性

(1)项目建设可解决索县电力供需矛盾、实现资源优势转为经济优势;

(2)项目建设可促进清洁能源使用，保护当地环境;

(3)项目建设符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向。

1.1.2 项目基本情况

本项目属新建光伏发电项目，拟建场址位于那曲索县亚拉镇亚拉村，X604 东侧，中心点坐标: N31°55′57.94″, E93°47′1.02″。距那曲索县所在地直线距离约 5km，距那曲市所在地直线距离约 55km，均为水泥砼路面，路况较好。电站装机容量为 50MWp，建成后多年平均年发电量 70991.0MWh。

项目采用单晶硅光伏电池组件发电方案，总装机容量为 50MW，主要由光伏阵列区（光伏子方阵、逆变器及箱式变、电缆沟、场内道路及施工生产生活区等）、110kv 升压站（综合楼、生产楼等）及场内道路等组成。

项目总占地面积 86.64hm^2，全部为永久征地，其中升压站占地，面积共 1.15hm^2; 光伏站场区（扣除施工生产生活区）包括 50MW 光伏板用地、光伏设备及电气设备堆放场、材料加工场等，合计占地 81.94hm^2; 施工生产生活区（临时占用光伏站场区空闲区域，施工结束后恢复原地类）占地 0.75hm^2，场内道路占地 2.80hm^2。项目区占地类型为天然牧草地。

项目土方挖填总量 8.79 万 m^3: 其中土方开挖量 4.39 万 m^3（含剥离表土 1.34 万 m^3），土方回填 4.39 万 m^3（含回填表土 1.34 万 m^3，临时弃渣 0.86 万 m^3，全部用作场内泥结石道路路基回填，多余表土全部用于光伏阵列区未扰动的裸露地表回填），本工程无借方及弃方，通过场内调配调用达到土石方平衡。

工程总投资 53720.05 万元，土建投资 5439.75 万元。资本金占总投资的 20%，其余为银行贷款。

项目总工期 7 个月，拟定工期从 2019 年 4 月施工，10 月竣工。项目建设不涉及拆迁安置。。

1.1.3 项目前期工作及方案编制情况

四川电力设计咨询有限责任公司（以下简称设计单位）受索县神话亚拉新能源有限公司委托（以下简称建设单位）：于 2018 年 1 月编制完成《西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目可行性研究报告》（以下简称主体设计）。

截止 2018 年 12 月，建设单位已取得项目备案的通知、选址意见书、用地预审意见等相关文件，并已委托相关单位开展地质灾害危险性评估、安全评价、环境影响评价等相关前期工作。

据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等相关法律、法规规定，建设单位委托西藏九新环境科技发展有限责任公司（以下简称我单位）开展项目水土保持方案编制工作。

本项目占地面积 86.64hm^2。据《西藏自治区生产建设项目水土保持分类管理办法》（试行）：凡征占地面积大于等于 20 万平方米且小于 100 万平方米，或挖填土石方总量大于等于 20 万立方米且小于 100 万立方米的生产建设项目，实行 **B** 类水土保持管理。本项目实行 B 类水土保持方案报告书。

我单位接到任务后于 2018 年 12 月完成现场调查，并按照水土保持有关技术规范的要求，于 2019 年 3 月编制完成了《西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目水土保持方案报告书》（送审稿），2019 年 3 月 23 日，长江水利委员会长江科学院组织专家对本方案进行了审查，审查结束后，我单位立即组织技术人员按照审查意见进行修改，并形成《西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目水土保持方案报告书》（报批稿）。

1.2 项目区概况

项目所在地那曲索县隶属西藏自治区那曲市，距那曲市约 245km。索县位于藏北高原与藏东高山峡谷的结合部，地处怒江上游的索曲河流域，为那曲市“东三县”之一。隶属于西藏那曲市，东部与昌都市丁青县接壤，西南面与比如县及昌都市边坝县毗邻，北部与巴青县交界。总面积约 5600 平方千米。

项目区平均海拔在 3900m-4100m 之间，东北高，西南低。场地土地性质为天然牧草地，土地权属为国有土地。场地区地势大部分较为平坦、开阔，场地中有两道埂坎，设计时予以避让，四周无建筑物遮挡。

工程区位于唐古拉中生代沉积盆地之高口-嘎美晚三叠世陆缘盆地，属唐古拉板片北东部的被动陆缘盆地。场区南侧约 9 公里为班公错-怒江结合带，横向上变化为宽窄不一的豆荚状，构造地貌上呈断陷谷地带，是一条走向北西西的大型构造带。项目区地震动反应谱特征周期为 0.45s，地震动峰值加速度为 0.15g，地震基本烈度为Ⅶ度。

光伏电站地处中纬度高海拔的西藏高原地区，属于高原温带半湿润气候区，空气稀薄，雨雪较多，日温差大，四季不明显，夏秋季多雨，冬春多大风。多年平均气温 2.2℃，极端最高气温 26.7℃，极端最低气温-36.8℃，多年平均降水量 594.6mm。境内主要气象灾害有大风、暴雨、雪灾、冰雹、霜灾等。

工程所在地索县位于藏北高原与藏东高山峡谷的结合部，属南羌塘大湖盆区，区域上地势总体西高东低，由西向东逐渐倾斜。本工程场区位于索县县城北部约五公里处，处于索曲河左岸。

项目用地范围内土壤主要以高山草甸土为主。植被以天然草本植物为主，主要生长高山草甸，覆盖率为 70%左右。

那曲索县水土流失形式主要以冻融及水力侵蚀为主，伴有风力侵蚀，水土流失容许值为 500t/km²•a。项目占地范围内水土流失背景值 762/km^2·a，侵蚀程度为轻度。

1.3 防治标准及目标值

项目区不属于国家级重点防治区范围，但属于西藏自治区水土流失重点治理区，水土流失防治标准执行二级标准。区内多年平均降雨量 594.6mm，属于轻度侵蚀为主的区域，不需对水土流失总治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率等进行修正，仅将土壤流失控制比修正为 1.0。确定扰动土地整治率为 95%，水土流失总治理度 85%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率 95%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖率 20%。

1.4 主体工程水土保持分析评价结论

(1)主体工程通过与《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水利部文件水保[2007]184 号）符合性比较，项目符合批准条件。

(2)主体工程选址与《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）制约性因素分析，主体工程选址基本符合相关要求。

(3)影响水土流失的主要因素为项目占地、扰动地表、损坏植被数量、开挖、回填土石方量等。方案通过对主体设计中光伏组件型式比选进行分析：主体工程设计从减少占地角度考虑，优先选用单位面积功率大的电池组件（370Wp 单晶硅太阳能组件），选择符合水土保持要求。

(4)主体设计采用钢管桩基础，较独立基础占地、扰动地表、损坏植被面积小，基本无土石方开挖、回填，能有效控制水土流失。

(5)项目区属西藏自治区水土流失重点治理区，为有效控制工程建设过程中水土流失，光伏组件依据原始地形布置，避免大面积场地整平及“大开大挖”；为合理利用土地资源，施工生产生活区位于征地范围内，减少施工临时占地，符合水土保持要求。

(6)项目土石方挖填可通过场内调配调用达到土石方平衡，符合水保要求。

(7)项目区对外交通运输条件便利，所需砂、石料均从那曲索县合法料场购买，无取土（石、料）场。

(8)主体工程采用机械结开挖方式，选用比较成熟的施工工艺，缩小裸露面积，缩短施工时间，减少施工过程中因降雨可能造成的水土流失。为保证场区的建设及安全，场区防洪工程应在光伏电站施工前建设完成。从水土保持角度分析，施工工艺较合理，符合水土保持要求。

1.5 水土流失防治责任范围

项目防治责任范围 89.00hm^2，其中项目建设区占地 86.64hm^2，直接影响区面积 2.36hm^2。

项目水土流失防治区划分为光伏阵列区、110kv 升压站区、场内道路区及施工

生产生活区 4 个一级区。光伏阵列区划分为光伏站场区、储能区域、临时堆土区 3 个二级区。

1.6 水土流失预测结果

(1)项目建设过程中扰动土地面积 86.64hm^2，损坏水土保持设施的面积 86.64hm^2。

(2)项目水土流失预测总量 9546t，其中施工期（含施工准备期）水土流失量 6566t，自然恢复期水土流失量 2980t；原地貌土壤侵蚀量 2606t，新增水土流失量 6940t。预测结果表明，施工建设期是水土流失的重点时段，光伏阵列区是水土流失的重点区域，也是本方案治理与监测的重点区域。

1.7 水土流失防治分区与措施总体布局

根据防治责任范围，结合水土流失防治分区及主体工程已有水土保持功能工程的分析、评价，以临时防护措施为先导，确保施工过程中的水土流失得到有效控制；工程措施为重点，发挥其保障作用；植物措施为辅助，起到长期稳定的水土保持作用。

根据水土流失防治分区，采取临时措施、工程措施及植物措施相结合，形成完整的防治体系，各分区防治体系如下:

(1)光伏阵列区

光伏阵列区分为光伏站场区、储能区域及临时堆土区三个区域，光伏站场及储能区域施工前对扰动区域进行草皮及表土剥离，施工结束后在扰动迹地回铺草皮或回填表土，表土回填区域进行土地平整并撒播草籽绿化。光伏站场区布设浆砌石截水沟及砼排水沟，电缆沟槽开挖土方临时堆置于沟槽一侧，采用彩条布铺于底部，并覆盖表面；储能区域周边开挖土质排水沟，接入已有排水系统，接入前设沉沙池；临时堆土区堆土前铺设彩条布，并设置装土编织袋挡墙，表土与一般土方分开堆置，堆土期间表面覆彩条布防护。

(2)110kv 升压站区

升压站区施工前应进行草皮及表土剥离，剥离表土集中堆放，施工结束后回填表土并进行土地平整，铺设草皮绿化。升压站围墙外围需开挖土质排水沟，排

水沟接入周边已有排水系统，接入前设沉沙池。围墙外侧电缆线沟槽开挖产生的土方临时堆置于沟槽外侧，采用彩条布铺于底部，并覆盖表面，铺设完成后回填土方并进行土地平整，覆表土绿化。

(3)场内道路

场内道路根据原始地形布置，不涉及大开大挖，施工前应剥离草皮及表土，回填于光伏站区植被稀疏区域并进行土地平整绿化，道路汇水侧设置土质排水沟，排水沟每隔 300m 及在拐弯处设置一口沉沙池，排水沟末端连接区外乡村公路已有排水系统。

(4)施工生产生活区

施工前进行草皮及表土剥离，集中堆放于临时堆土区，施工结束后清理地表并回填表土绿化；施工期应在施工生产区周边开挖排水沟及沉沙池，防止乱流，施工生产区堆置的砂石料等易受风蚀及雨蚀的材料应采用彩条布覆盖。

1.8 水土保持监测

(1)监测范围

项目监测的范围为水土流失防治责任范围，包括项目建设区和直接影响区，本项目监测范围为 89.00hm^2，其中项目建设区面积为 86.64hm^2，直接影响区面积 2.36hm^2。

(2)监测内容

项目区与水土流失相关水文气象因子监测；项目区水土流失因子监测；水土流失状况监测；水土保持措施防治效果监测。

(3)监测时段

项目施工总工期为 7 个月，工期为 2019 年 4 月 ~ 10 月，水土保持监测时间为工程建设期加上自然恢复期，即 2019 年 4 月 ~ 2020 年 12 月，共 21 个月。

(4)监测点位

根据监测方法结合项目实际布置监测点位，方案共布置监测点 5 个：方案考虑于光伏阵列区直埋电缆开挖及临时堆土区域各布设 1 个监测点，采用测钎法监测；110kv 升压站内布置 1 个监测点，采用沉沙池法监测；场内道路区开挖裸露坡

面设置 1 个监测点，采用侵蚀沟样方法监测；施工生产生活区域布置 1 个监测点，采用风蚀桥法监测。

1.9 水土保持投资估算及效益分析

本工程水土保持总投资为 704.72 万元，其中主体已列投资 49.47 万元，方案新增投资 655.25 万元。在方案新增投资中，工程措施 205.81 万元，植物措施 154.99 万元，临时措施 35.63 万元，水土保持监测费 26.06 万元，独立费用 53.92 万元（其中水土保持监理费 15.00 万元），基本预备费 31.55 万元，水土保持补偿费为 147.29 万元。

本项目水土保持方案实施后，经估算，水土保持六项指标达到值分别为：扰动土地整治率 99.13％，水土流失总治理度达到 98.72％，林草恢复率达 98.71%，林草覆盖率达到 66.14％，土壤流失控制比 1.04，拦渣率 99.88%，通过与本工程六项指标二级标准值进行比对，各指标达到值均可满足目标值要求，可认为本工程水保方案实施后可达到一级防治标准。

1.10 结论与建议

1.10.1 结论

通过水土保持分析、论证，项目不存在限制性制约因素，在项目建设和运行过程中实施一系列的水土保持措施后，能有效防止新增水土流失，实现项目区环境的恢复和改善，从水土保持角度分析，项目建设可行。

1.10.2 建议

主体工程在下一步设计时，应合理安排施工时序，缩短临时堆土堆放时间。不断改进施工工艺，采用新技术新方法，尽量减少对地表的扰动范围，减轻对原地表扰动程度。应尽量减少工程土石方量和工程占地。

方案经水行政主管部门批准后，设计单位应将批准的防治措施和投资估算纳入主体工程的初步设计及施工图设计。

表 1.10-1 生产建设项目水土保持方案特性表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目</td><td>流域管理机构</td><td>长江水利委员会</td></tr>
<tr><td>涉及省区</td><td>西藏自治区</td><td>涉及地市或个数</td><td>那曲市</td><td>涉及县或个数</td><td>索县</td></tr>
<tr><td>项目规模</td><td>总装机容量 50MW，建成后多年年均发电量 70991.0MWh</td><td>总投资（万元）</td><td>53720.05</td><td>土建投资（万元）</td><td>5439.75</td></tr>
<tr><td>动工时间</td><td>2019 年 4 月</td><td>完工时间</td><td>2019 年 10 月</td><td>设计水平年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td>项目组成</td><td>面积（hm^2）</td><td>挖方量（万 m^3）</td><td>填方量（万 m^3）</td><td>借方（万 m^3）</td><td>弃方（万 m^3）</td></tr>
<tr><td>光伏阵列区</td><td>81.94</td><td>3.11</td><td>2.85</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>110kv 升压站区</td><td>1.15</td><td>0.59</td><td>0.17</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>场内道路</td><td>2.80</td><td>0.58</td><td>1.26</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>施工生产生活区</td><td>0.75</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>86.64</td><td>4.39</td><td>4.39</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">国家或省级重点防治区类型</td><td colspan="4">西藏自治区重点治理区</td></tr>
<tr><td colspan="2">地貌类型</td><td>河流阶地</td><td>气候类型</td><td colspan="2">高原温带半湿润气候区</td></tr>
<tr><td colspan="2">植被类型</td><td>高山草甸</td><td>林草覆盖率（%）</td><td colspan="2">70</td></tr>
<tr><td colspan="2">土壤类型</td><td>高山草甸土</td><td>原地貌侵蚀模数[t/(km^2·a)]</td><td colspan="2">762</td></tr>
<tr><td colspan="2">防治责任范围（hm^2）</td><td>89.00</td><td>土壤容许流失量[t/(km^2·a)]</td><td colspan="2">500</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目建设区（hm^2）</td><td>86.64</td><td>扰动地表面积（hm^2）</td><td colspan="2">86.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">直接影响区（hm^2）</td><td>2.36</td><td>损坏水保设施面积（hm^2）</td><td colspan="2">86.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设期水土流失预测总量（t）</td><td>9546</td><td>新增水土流失量（t）</td><td colspan="2">6940</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增水土流失的主要区域</td><td colspan="4">光伏阵列区</td></tr>
<tr><td rowspan="3">防治目标</td><td>扰动土地整治率（%）</td><td>95</td><td>水土流失总治理度（%）</td><td colspan="2">85</td></tr>
<tr><td>土壤流失控制比</td><td>1.0</td><td>拦渣率（%）</td><td colspan="2">95</td></tr>
<tr><td>林草植被恢复率（%）</td><td>95</td><td>林草植被覆盖率（%）</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">防治措施</td><td>分区</td><td colspan="2">工程措施</td><td>植物措施</td><td>临时措施</td></tr>
<tr><td>光伏阵列区</td><td colspan="2">已列截水沟 500m，新增草皮剥离 13.67hm^2，表土剥离 7524m^3，表土回填 10810m^3，土地平整 19.12hm^2。</td><td>方案新增草皮回铺 15.69hm^2，撒播草籽 3.43hm^2</td><td>方案新增装土编织袋挡墙垒砌及拆除各 654m3，覆彩条布 16862m2，土质排水沟 800m，沉沙池 2 口。</td></tr>
<tr><td>110kv 升压站区</td><td colspan="2">已列雨水排水管网 950m，新增表土剥离 1284m^3，表土回填 1284m^3，草皮剥离 0.72hm^2，土地平整 0.15hm^2。</td><td>主体已列工程站内绿化 720m^2，方案新增撒播草籽 0.08hm^2</td><td>新增覆彩条布 7000m^2，土质排水沟 500m，沉沙池 2 口。</td></tr>
<tr><td>场内道路</td><td colspan="2">已列排水沟 6000m，新增剥草皮0.80hm^2，剥表土1800m^3，</td><td>/</td><td>方案新增沉沙池 21 口</td></tr>
<tr><td>施工生产生活区</td><td colspan="2">新增剥表土及填各 750m^3，剥草皮 0.5hm^2，整地 0.75hm^2</td><td>方案新增撒播草籽 0.75hm^2。</td><td>新增彩条布 2500m^2，排水沟 700m，沉沙池 2 口</td></tr>
<tr><td>投资（万元）</td><td colspan="2">249.52（新增 205.81 万元）</td><td>160.75（新增 154.99 万元）</td><td>35.63</td></tr>
</table>

水保总投资（万元）	704.72（新增 655.25 万元）		独立费用（万元）	53.92	
监测费（万元）	26.06	监理费（万元）	15.00	补偿费（万元）	147.29
方案编制单位	西藏九新环境科技发展有限责任公司		建设单位	索县神话亚拉新能源有限公司	
法定代表人及电话	周雨菡		法定代表人及电话	阿沛任铎	
地　址	西藏拉萨市柳梧新区珑玺小区 13 栋 601		地　　址	西藏自治区那曲市索县亚拉路 3 号	
邮　编	400000		邮　编	852200	
联系人及电话	高雨龙/15211204987		联系人及电话	谭总 18990788561	
电子信箱	1012427030@qq.com		电子信箱	/	

2 编制总则

2.1 方案编制目的与意义

项目建设过程中场地平整、土石方开挖、回填等工程活动将扰动地表，破坏原有植被，加剧项目区水土流失，项目建设应依法防治工程造成的水土流失，保护生态环境。编制项目水土保持方案的目的与意义:

(1)在贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》及其相关法律、法规基础上，明确项目建设单位防治水土流失的责任、义务和范围，达到“谁开发，谁保护，谁造成水土流失，谁负责治理”的目的。

(2)在调查项目对项目区及周边区域水土保持设施破坏情况的基础上，预测因项目建设可能造成的新增水土流失量，提出相应防治对策和具体水土保持措施，为工程建设水土保持工作提供技术依据，以利于有效防治项目区各类水土流失，改善项目区及周边生态环境，更好地维护主体工程安全。

(3)方案为本项目可行性评估、审批提供理论依据，供上级部门决策参考；为相关主管部门的水土保持监督执法及管理工作提供依据。

(4)通过方案编制，将水土保持工程投资纳入主体工程投资，落实水土保持工程的资金来源，为“三同时”制度全面落实奠定经济基础。

综上所述：编制水土保持方案报告书，将因项目建设造成的水土流失不利因素降低到最小限度，减少项目建设过程中对项目区及周边生态环境、水土保持设施造成的破坏，保障项目顺利建设和安全运行，促进该地区经济社会可持续发展。

2.2 编制依据

2.2.1 法律、法规

(1)《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1 日施行）；

(2)《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 3 月 24 日修订）；

(3)《中华人民共和国土地管理法》（2004 年 8 月 28 日修订，自公布之日起施行）；

(4)《西藏自治区实施<中华人民共和国水土保持法>办法》（2013 年 10 月 1 日修订后起实施）。

2.2.2 部委规章

(1)《水利工程建设监理规定》（中华人民共和国水利部令第 28 号，自 2007 年 2 月 1 日起施行）

(2)《水利部关于修改或者废止部分水利行政许可规范性文件的决定》（水利部令第 25 号，2005 年 7 月 8 日施行）；

(3)《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第 5 号发布、水利部令第 49 号修改，2017 年 12 月 22 日施行）；

(4)《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令第 49 号，2017 年 12 月 22 日施行）；

(5)《政府核准投资项目管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 11 号，2014 年 6 月 14 日施行）；

(6)《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正版）》（国家发展和改革委员会第 9 号令，2013 年 5 月 1 日施行）。

2.2.3 规范性文件

(1)《关于加强水土保持方案审批后续工作的通知》（水利部办函[2002]154 号，2002 年 5 月 10 日）；

(2)《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水利部，水保[2003]89 号，2003 年 3 月 5 日）；

(3)《关于规范水土保持方案技术评审工作的意见》（水利部办水保[2005]121 号，2005 年 6 月 22 日）；

(4)《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水利部水保[2007]184 号文，2007 年 5 月 21 日）；

(5)《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水利部水保[2009]187 号，2009 年 3 月 25 日）；

(6)《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成

果》（办水保[2013]188 号）；

(7)《水利部水土保持监测中心关于印发<生产建设项目水土保持方案技术审查要点>的通知》（水保监[2014]58 号，2014 年 9 月 10 日）；

(8)《水利部办公厅关于印发<生产建设项目水土保持监测规程（试行）>的通知》（办水保[2015]139 号，2015 年 6 月 23 日）；

(9)《国务院关于第一批清理规范 89 项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发[2015]58 号，2015 年 10 月 11 日）；

(10)《水利部办公厅关于贯彻落实国发[2015]58 号文件进一步做好水土保持行政审批工作的通知》（办水保[2015]247 号）；

(11)《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知（办水保[2016]123 号，2016 年 6 月 28 日）》；

(12)《水利部办公厅关于印发<水利工程营业税该增值税计价依据调整方法>的通知》（办水保（2016 年）132 号，2016 年 7 月 5 号）；

(13)《水利部关于加强水土保持监测工作的通知》（水保[2017]36 号，2017 年 1 月 18 日）；

(14)《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365 号，2017 年 11 月 13 日）；

(15)《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号，2018 年 5 月 1 日执行）；

(16)《西藏自治区生产建设项目水土保持分类管理办法》（试行）(2017 年 11 月 30 日);

(17)《关于调整水土保持补偿费征收标准的通知》(藏发改价格[2017]929 号);

(18)《西藏自治区水土保持补偿费征收标准和使用管理办法》（藏财综字[2015]38 号）；

(19)《西藏自治区发展和改革委员会、财政厅、水利厅关于调整水土保持补偿费征收标准的通知》（藏发改价格[2017]929 号）；

(20)《西藏自治区水利厅关于印发<西藏自治区生产建设项目水土保持设施自主验收实施意见>的通知》（藏水保[2018]59 号）。

(21)《水利部办公厅关于印发<生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）>的通知》（办水保[2018]133 号，2018 年 7 月 10 日）；

(22)《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（2018 年 7 月 12 日）。

2.2.4 技术规范与标准

(1)《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）

(2)《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）

(3)《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）

(4)《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

(5)《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

(6)《水土保持综合治理技术规范荒地治理技术》（GB/T16453.2-2008）；

(7)《水土保持综合治理技术规范风沙治理技术》（GB/T16453.5-2008）；

(8)《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）；

(9)《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）

(10)《防洪标准》（GB5021-2014）；

(11)《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

(12)《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）；

(13)《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）。

2.2.5 技术文件与资料

(1)那曲市 2014 年统计年鉴;

(2)2011 年全国第一次水利普查数据资料;

(3)《西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目可行性研究报告》（四川电力设计咨询有限责任公司，2018 年 1 月）。

2.3 水土流失防治执行标准

项目位于那曲市索县，据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（水利部办公厅文件办水保[2013]188 号）及《西藏自治区水土保持三区划分图》：项目所在地属西藏自

治区水土流失重点治理区。根据全国水土保持三级区划，项目区所在的索县位于青藏高原区（Ⅷ）-藏东—川西高山峡谷区（Ⅷ-4）-藏东南高山峡谷生态维护水源涵养区（Ⅷ-4-2wh）。

据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/50434-2008）：项目所在地水土流失防治执行建设类二级标准。

2.4 指导思想和编制原则

2.4.1 指导思想

全面贯彻《中华人民共和国水土保持法》及《开发建设项目水土保持方案管理办法》等有关文件精神，坚持“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，解决好建设项目与环境保护之间的关系，防止项目建设引起新的水土流失。同时也为更好发挥项目经济效益、社会效益，保障项目建设安全运行。

在充分利用项目设计资料进行分析的基础上，结合现场调查情况，确定项目水土流失防治责任范围；根据主体工程建设特点、建设时序、工程布局及施工工艺，结合水土流失预测分析，确定主要水土流失区和重点防治对象，并采取一般防治和重点防治相结合，突出重点时段、重点部位的防治。根据主体工程设计文件，在分析、评价主体工程是否具有水土保持功能的基础上，对主体工程中不具有或不完善的水土保持措施，方案补充完善防治措施，建立一个与主体工程相衔接、功能完善、效果显著、科学合理、经济可行的水土保持防治体系。

2.4.2 编制原则

(1)坚持预防为主，保护优先原则

所采取的水土保持措施能最大限度避免和防止项目建设活动对原有植被和生态环境的破坏。

(2)水土保持设计与主体工程设计相衔接原则

方案中水土保持措施应与主体工程中已有水土保持措施相衔接，构成一体，避免新增水土保持设施与主体工程设计中具有水土保持功能的措施相重复，避免与环境保护等措施相重复，在设计深度和实施进度安排上与主体工程设计和施工

进度相适应，充分体现“三同时”原则。

(3)综合防治，突出重点原则

因害设防，以工程措施和植物措施为主体，结合临时防护措施分区治理，以主体工程防治区作为水土流失防治重点区域，合理配置防治措施，形成完整的水土保持综合防治体系。

(4)经济合理原则

应结合项目本身和项目区实际条件，因地制宜，在不影响水土保持效果的前提下，尽量就地取材或选择适当的替代材料，尽可能以最经济的投入，获得良好的水土保持效益。

(5)水土保持与项目建设运行安全相结合原则

所采取的水土保持措施应充分考虑项目安全建设运行，确保项目建设产生的水土流失不对主体工程建筑物、施工场区造成危害。

2.5 编制阶段和方案设计水平年

2.5.1 编制阶段

根据《中华人民共和国水土保持法》及《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）要求：水土保持方案深度应与项目主体工程设计阶段要求相适应，主体设计现为可行性研究阶段，方案深度为可行性研究深度。

2.5.2 方案设计水平年

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）要求：方案设计水平年指主体工程完工后，方案确定的水土保持措施实施完毕并初步发挥效益的时间。建设类项目水土保持方案设计水平年为主体工程完工后当年或后一年。本工程项目总工期 7 个月，主体设计计划当年 4 月施工，次年 10 月竣工。结合项目区气候特征及植物生长条件，确定方案设计水平年为主体工程完工后一年，即 2020 年。

3 项目概况

3.1 项目基本情况

3.1.1 工程规模及特性

(1)工程名称：西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目。

(2)建设单位：索县神话亚拉新能源有限公司。

(3)建设目的：调整能源结构，减少环境污染，缓解生态压力，改善西藏用电紧张现状，促进经济发展。

(4)工程性质：新建。

(5)工程任务：根据光生伏特效应，利用太阳能电池将太阳能转化成电能。

(6)工程规模及等级：根据《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）：“光伏发电系统安装容量大于 1MW$_p$ 和小于或等于 30MW$_p$ 为中型”。项目规模为 50MW，工程等级为大型。

(7)建设投资：工程总投资 53720.05 万元，土建投资 5439.75 万元。资本金占总投资的 20%，其余为银行贷款。

(8)建设工期：项目总工期 7 个月。

(9)主体工程特性表

主体工程特性表见表 3.1-1。

表 3.1-1 主体工程特性表

序号	名称	基本情况
1	**项目概况**	
1.1	项目名称	西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目
1.2	建设单位	索县神话亚拉新能源有限公司
1.3	工程性质	新建
1.4	工程任务	根据光生伏特效应，利用太阳能电池将太阳能转化成电能。
1.5	工程规模	项目装机容量 50MW，总投资 53720.05 万元。
2	**主要建设内容**	
主要由光伏方阵、逆变器、箱式变、场内道路、直埋电缆、110kv 升压站、场内道路及附属设施构成。		

序号	名称	基本情况
3	**经济指标**	
3.1	总投资	53720.05 万元
3.2	单位千瓦投资	10744.01 元/kw_p
3.3	年平均上网电量	7099.01 万 kw•h
3.4	上网电价	1 元/kw•h
3.5	总投资收益率	5.04％

4	**工程占地（hm^2）**				
	工程名称	永久占地	临时占地	占地类型	备注
4.1	光伏阵列区	81.94		天然牧草地	含光伏阵列、逆变器室、箱式变、直埋电缆，扣除施工生产区占地
4.2	110kv 升压站	1.15	-		含综合楼、生产楼等
4.3	场内道路	2.80			路长 7000m，宽 4m
4.4	施工生产生活区	-	0.75		位于光伏阵列区空地范围内
合计		86.64			

土石方工程量（万 m^3）								
5	工程名称	挖方	填方	调入		调出		备注
				数量	来源	数量	去向	
5.1	光伏阵列区	3.11	2.85	0.33	升压站及道路区剥离表土	0.59	道路区回填	
5.2	110kv 升压站	0.59	0.17			0.42	道路区、光伏阵列区	
5.3	场内道路	0.58	1.26	0.86	升压站及光伏阵列区	0.18	光伏阵列区	
5.4	施工生产生活区	0.11	0.11					
合计		**4.39**	**4.39**	**1.19**		**1.19**		

3.1.2 地理位置及交通

项目区位于那曲市索县，中心点坐标：N31°55′57.94″，E93°47′1.02″，与索县北侧直线距离约 5km，西侧紧邻县道 X604，交通较为便利。项目本期装机容量为 50MWp，场地大部分区域为禁牧草地，无矿权设置或地下文物等，地势较宽缓开阔，四周无建筑物遮挡。

3.1.3 项目竖向布置

本项目区位于索曲支流以东，为河流一级阶地，项目区现状地面高程为

3970-4020m，项目区地势东高西低，整体地形较为平缓，中部有一条已有硬化公路，公路两侧各有一小型埂坎，高约2m，坡比1：2，光伏阵列全部避开埂坎，对本工程无影响。光伏阵列依地形布设，不对项目区进行大规模挖填平整。110kv升压站及储能区域均位于已有公路西侧，升压站区原地面高程为3978m左右，储能区域原地面高程3988m左右，地形平整，设计高程与原地面高程相同，不需进行大的挖填作业。

项目区东侧有一30m高陡坎，光伏阵列围墙距坡脚最近距离为10m。根据主体设计报告及地灾报告结论，该陡坎结构稳定，无发生地质灾害的情况存在，故不需设置专门的防护措施。

3.2 项目组成及布置

本项目采用“分块发电，集中并网”的设计方案，主要由光伏阵列、110kv升压站及场内道路等构成。

3.2.1 项目构成

(1)光伏阵列

本项目装机容量50MW，采用370Wp高效单晶硅电池组件，75kW组串式逆变器。项目电站50MW光伏发电系统均由30个标称1.6MW（实际1.61172MWp）和2个标称1.0MW（实际0.87912MWp）太阳能电池阵列组成；每个标称1.6MW太阳能电池阵列由22个光伏发电单元组成，每个光伏发电单元主要由1个73.26kW太阳能电池子方阵和1台光伏组串逆变器组成；每个标称1.0MW太阳能电池阵列由12个光伏发电单元组成，每个光伏发电单元主要由1个73.26kW太阳能电池子方阵和1台光伏组串逆变器组成。在1个光伏发电单元系统中，73.26kW太阳电池组件经串、并联后发出的直流电经组串逆变器将直流电转变成交流电后汇流至各自相应的升压变。每22个73.26kW光伏子方阵由1台1600kVA升压变压器将电压从500V升至35kV；每12个73.26kW光伏子方阵由1台1000kVA升压变压器将电压从500V升至35kV。30个标称1.6MW和2个标称1.0MW光伏发电分系统并联后，经3回35kV集电线路接入110kV升压站。35kV集电线路采用直埋方式铺设。

本工程光伏组件方阵的一个组串由18块370Wp电池组件串联方式组成，固定支架由30个1.61172MWp级方阵（固定支架）和2个0.87912MWp级方阵（斜单轴）组成组成，50MW共需7524组固定支架。固定支架横向布置2列、纵向9块光伏组件。光伏支架采用可伸缩式支架（安装期间立柱可调节伸缩），每组支架由4榀横向框架及4根纵向檩条组成，框架立柱纵向设置柱间斜拉杆，每榀框架由前立柱、后立柱、横梁及斜撑组成。前立柱、后立柱均采用钢管，支架横梁采用卷边槽形冷弯薄壁型钢或方管，檩条为卷边C形冷弯薄壁型钢。立柱与横梁、横梁与檩条、斜撑与立柱及横梁之间采用螺栓连接。光伏组件与支架为固定支架，采用固定角度安装，固定角度为32°，东西方向沿地形坡度起伏，光伏组件最低端离地距离不小于1.5m。

综合考虑场地地层结构、岩土特性以及季节性冻土影响，拟采用微型灌注桩基础，桩径0.25m，基础埋深1.5m。以砾卵石、含漂砾卵石层作为桩端持力层，同时做好基础地表的排水、植被恢复等措施。对于局部含砾粉土层厚较大地段，可采用不冻胀的粗颗粒材料进行换填处理。

光伏场每个光伏阵列各设置升压变一台，共32台。升压变基础为钢筋混凝土箱型基础，基础埋深为1.8m，露出地面0.3m，在朝向开门一侧砌筑踏步及操作平台，侧壁预留电缆孔。升压变基础为钢筋混凝土侧壁，素混凝土底板，升压变基础持力层为砂质土层或碎石层。

(2)110kv升压站

项目新建一座110kv升压站，位于场区西侧，场地为山前河流条带状阶地地形，总体较为宽缓，长约400m。阶地两头窄，中部宽，拟选站址位于其中部，宽约110m。场地西侧阶地以下即为县道X604，交通便利。

本工程升压站建、构筑物有综合楼、生产楼、供水设备间、材料库及车库、SVG、主变基础及油坑、出线构架及110kV配电装置构架、事故油池、污水处理装置、独立避雷针等。

生产楼结构形式为钢筋混凝土现浇框架结构，砌体填充墙围护，平面尺寸12.6*17.4*3.7+12.6*6.0*5.0，建筑面积为295m^2，建筑高度3.7/5.0m。主要功能布置有：继电器室、主控室、35kV配电室等。基础拟采用柱下独立基础，基础

埋深2.5m左右。屋面现浇板厚0.12m。

综合楼结构形式为钢筋混凝土现浇框架结构，砌体填充墙围护，平面尺寸29.4m×12.8m，建筑面积为377m^2，建筑高度3.3m，建筑体积为1244m^3。主要功能布置有：办公室、会议室、餐厅、厨房等。基础拟采用柱下独立基础，基础埋深2.5m左右。楼面及屋面现浇板厚0.12m。

供水设备间、材料库及车库结构形式为钢筋混凝土现浇框架结构，平面尺寸23.9m×7.5m，建筑面积为180m^2，建筑高度4.6m，建筑体积为828m^3。基础拟采用柱下独立基础，基础埋深2.5m左右。楼面及屋面现浇板厚0.12m。

SVG预制舱等预制舱由厂家整体设计，现场安装，基础为钢筋砼墙式基础或筏板基础。配电装置构架和设备支架均采用全钢结构形式,基础采用现浇独立杯口基础。

(3)场内道路

场内道路分为光伏站场区泥结石道路、光伏站场储能区域C30砼硬化道路及110kv升压站经常道路及场内砼硬化道路。

光伏站场内泥结石路面沿项目区台阶上下及光伏面板行间内，便于大型设备运输，满足日常巡查和检修要求，同时可兼做消防通道，泥结石道路全长7000m，其中6000m为新建道路，1000m为已有道路改建，泥结石路面宽4m，路面粒料厚220mm。

储能区域及升压站区域进场道路及内部道路全部采用C30砼硬化，路面厚220mm，横坡2%，宽4m，储能区域道路长1000m，升压站区域道路长600m。

(4)附属设施

本工程附属设施包括了光伏站场周边铁丝网围墙、储能区域及升压站区实体围墙，以及升压站区域电动伸缩大门。

光伏场围栏采用可拆、组合式镀塑钢丝网成品围栏，围栏长7000m，高度为1.8m。实体围墙均高2.3m，采用空心砖砌筑，其中储能区域围墙长600m，升压站区域围墙长350m。升压站区设电动伸缩大门1座，宽6m。

3.2.2 项目平面布置

光伏场区整体呈方阵布置，场地无遮挡，在场区四周及场地中均设置有主干道贯穿整个场区，并在道路尽头处设置了回车场。路面宽度为4.0m，采用泥结碎石路面。根据现场实际地形地貌，光伏场区共包含30个1.6MW光伏方阵和2个1.0MW光伏方阵。每个方阵均设置一台箱式变压器，全部布置在道路的旁侧。光伏组件依地形而建，光伏场区不进行大规模场平，仅对个别地势起伏较大处做小范围的平整，并利用光伏组件之间的间距作为施工及检修通道。检修道路兼做消防车通道，路面宽度为4.0m。

本工程新建一座110kV升压站。生产楼布置在站区中部，主变布置在生产楼南侧，主变东侧为110kV屋外配电装置，向东方向架空出线。生产楼北侧为综合楼，综合楼东侧为供水设备间、材料库及车库。进站大门布置在站区北侧，进站道路由站区北侧进入。升压站内主要道路为环形道路，道路宽度4.0m，环形道路转弯半径7.0m。

项目平面布置紧凑，符合工艺流程，方便施工，充分利用土地资源，便于运行期巡查检修、维护管理，平面布置较合理。

3.3 施工组织

3.3.1 施工布置

(1)施工生产生活区布置

据主体设计及施工总进度安排：项目施工高峰期人数为约200人，施工生产生活区布置于光伏阵列区空地内。拟建施工生产生活区占地面积7500m^2，包括临时生活营地、综合仓库、综合加工厂及混凝土搅拌站。

光伏阵列区布置相对集中，施工生产生活区布置于其地形较平坦处：占地为永久征地范围内，不新增占地。从安全及环境保护角度考虑，临时生活营地靠近综合仓库，远离综合搅拌站。施工生产生活区具体布置情况见表3.3-1。

表 3.3-1 主体设计施工生产生活区组成及布置一览表

序号	工程名称	占地面积（m^2）	布置情况
1	临时办公、生活营地	2000	位于光伏阵列区南侧空地内
2	钢筋、木材加工厂	1800	
3	材料堆场	3000	
4	施工机械停放场	500	
5	供水站	200	
	合计	**7500**	

(2)施工交通运输

①对外交通运输

本工程建设地位于那曲索县，本工程西侧有县道 X604。场址区距离县城较近，交通条件良好，途中弯道的宽度和承载力，均可满足光伏电站运输车辆的运输要求。光伏组件、箱变集装箱以及其它设备可通过汽车直接运抵场址。其它建筑材料也均可用汽车直接运到工地。

②场内交通运输

场内道路本着方便检修、巡视、消防及便于分区管理的原则进行设计。根据地形情况及总体布局情况设置道路，以满足材料设备一次运输到位的需要。本工程场内交通主要为场内施工、运行期检修道路，均采用泥结碎石路面。新建道路长度为 6km，路面宽度为 4.0m。

(3)工程给排水

①给水系统布置

本工程升压站用水主要为生活用水，采用站内打井取水作为供水水源，当深井泵出现故障时，采用水车运水的方式供水。生活给水系统采用供水泵与气压罐联合供水方式。升压站内设置一座供水设备间，房内设 12m^3 不锈钢生活水箱、气压自动给水装置、紫外线消毒器。水源水接入生活水箱，生活水箱出水经供水泵向气压罐补水，气压罐供水至各生活用水点，在气压罐出水管上设紫外线消毒器。升压站区域排水包括生活污水、含油废水、地面雨水等。污水、雨水单独收集并接入相应管网。

升压站内设生活给水系统，供水管网为枝状管网。

②太阳能电池板冲洗水系统

太阳能电池板为露天布置，容易积尘，为保证光伏电站发电效率，需定期（视当地实际情况确定）对电池组件表面进行清洗。本工程光伏场地太阳能电池板冲洗水采用水车运水的方式供水。冲洗用水由清洗水车供给，不设固定式冲洗水管道及洒水栓。

由于光伏电站场址区域冬季气温较低，当气温下降至0℃以下时不得采用水冲洗，以免光伏组件表面形成冰层，影响发电效率，必要时可以采用移动式空气压缩机进行吹扫或人工擦洗。如遇降雪天气，应及时清理掉电池组件上的积雪，防止积雪融化后结冰，损坏光伏电池组件。

③排水系统布设

升压站区域排水包括有生活污水、含油废水、雨水排水等，排水系统采用雨、污分流制。

升压站内生活污水经化粪池及地埋式生活污水处理设备二级处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）规定的一级标准后汇入站区排水管网；变压器事故时，其绝缘油可经事故排油管排入事故油池，事故油池具有油水分离功能，油水分离后的废水汇入站区排水管网；场地雨水一部分自然散排至站外，一部分通过道路旁雨水口汇入站区排水管网；电缆沟积水就近排入站区排水管网。升压站区域的排水管网将站区内的地面雨水、处理达标后的生活污水及经油水分离后的废水汇集后，排至升压站西侧的索曲河。

本工程站址地势相对较高，高于索曲河20m以上，初步判断不受索曲河设计洪水影响；场地内有零星冲沟分布，光伏板距离冲沟有一定的安全距离，光伏场区不受冲沟影响。当站址局部区域存在坡面汇水时，需适当设置排水沟，对场地雨水进行导流，满足站址防洪、防涝要求。

3.3.2 施工工艺及方法

土建工程总体施工方案：先地下、后地上的顺序，依次实施：

(1)光伏阵列施工工艺流程

测量放线→临时道路施工（利用场内道路）→设备就位→成孔（机械）→下护壁筒→安装钢筋笼→灌注桩浇筑→模板安装→地面部分浇筑→支架安装

（采用机械、人工按要求对光伏支架进行安装）→电池组件安装、调试→投入使用

(2)逆变器室及箱式变施工工艺流程

测量放线→平整场地（机械）→基础开挖（机械）→现浇混凝土基础施工（按要求设置垫层，按工序完成模板拼装、混凝土浇筑、模板拆除、混凝土养护）→回填（采用机械、人工对基础部分进行回填，按要求密实度进行夯实）→设备安装

(3)直埋电缆施工工艺流程

测量放线→表土剥离（人工）→基础开挖（机械）→铺砂（采取人工施工，按要求铺设砂层）→敷设电缆（采取人工施工）→回填（采用机械结合人工进行回填）→施工迹地恢复

(4)场内道路施工工艺流程

测量放线→表土剥离（人工）→场地平整、两侧排水沟开挖（按设计要求，采用机械施工对天然地基进行平整，按要求进行分层碾压）→填筑路基（采用剩余弃渣量）→粒料路面铺设

(5)110kv升压站主要建筑物施工工艺流程

测量放线→表土剥离→场地整平（按设计场平标高对场区进行整平）→基础开挖（采用机械按设计要求及临时开挖边坡允许值进行基础开挖、整理）→现浇混凝土基础施工（按要求设置垫层，按工序完成模板拼装、混凝土浇筑、模板拆除、混凝土养护）→砌体施工→设备安装

(6)附属设施施工工艺流程

测量放线→设备安装→绿化→迹地恢复

(7)施工生产生活区施工工艺流程

场地平整→场地硬化→设施设置→设施拆除→迹地恢复

(8)特殊气象条件下的施工措施

①雨季施工措施

现场总平面布置，应保证生产、生活临建设施、施工现场、基础等排水的畅通；做好施工现场排水防洪准备工作，加强排水设施的管理，经常疏通排水

沟，防止堵塞；现场规划施工时，统筹考虑场地排水，道路一侧设明排水沟；做好道路维护，保证运输畅通；加强施工物资的储存和保管，在库房四周设排水沟且要疏通，配置足够量的防雨材料，满足施工物资的防雨要求及雨天施工的防雨要求，防止物品淋雨浸水而变质；配备足够量的排水器材，满足现场、库区或必要时电缆沟道的排水需要。

②高温季节施工措施

在高温季节，砼浇筑温度不得高于28℃。合理地分层分块，采用薄层浇筑，并尽量利用低温时段或夜间浇筑；尽量选用低水化热水泥，优化砼配合比，掺优质复合外加剂、粉煤灰等，降低单位体积砼中的水泥用量，并掺加适量的膨胀剂。

③冬季施工措施

本工程施工进度初步规划为第一年4月至第二年10月，道路、临建设施、光伏阵列的基础桩基、逆变器及变压器基础、支架和电池板的安装均在11月之前完成，其余的附属工程涉及到冬季施工，要充分考虑低温、冻土等对施工的影响，制定详尽的施工计划，合理的施工方案及切实可行的技术措施，同时组织好施工管理，争取在短时间内完成施工。

施工现场的道路要保持畅通，运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖防滑料)。

3.3.3 主要建筑材料

本工程场址区，地形较为开阔，场地高差较小，无遮挡。由于地势高差较小，施工时无需对场地进行大的场平，即可进行阵列桩基施工及电池组件安装，故场地施工条件较好。

工程施工所需柴油、钢筋、钢材、木材均从离场址区较近的那曲采购，水泥、砂石料可由索县购买，由汽车运至现场。

场区内挖填方就地、就近平衡，无需弃方、借方，不需另设料场。

3.3.4 施工用水、用电

施工期生产用水可从场址西侧的河流取水供应全工程的施工用水。施工结

束后，将在升压站区域采用站内打井取水作为供水水源（施工期间用水仍采用河流取水的方式），当深井泵出现故障时，采用水车运水的方式供水。太阳能电池板冲洗水由清洗水车供给，不设固定式冲洗水管道及洒水栓。

施工期用电引自场址区附近 10kV 电源，通过动力控制箱、照明箱和施工电缆送到施工现场的用电设备上。

施工修配和加工系统可主要考虑在那曲修配力量解决。施工通信结合永久通信，从附近乡镇架设一条专用通信电缆，作为施工期对外通信用。

3.4 工程占地

据主体设计：项目总占地面积 86.64hm^2，全部为永久征地，其中升压站占地，面积共 1.15hm^2；光伏站场区（扣除施工生产生活区）包括 50MW 光伏板用地、光伏设备及电气设备堆放场、材料加工场等，合计占地 81.94hm^2；施工生产生活区（临时占用光伏站场区空闲区域，施工结束后恢复原地类）占地 0.75hm^2，场内道路占地 2.80hm^2。项目区占地类型为天然牧草地。

项目主要由光伏阵列、110kv 升压站、场内道路区、施工生产生活区组成，其中施工生产生活区位于光伏阵列区永久征地范围内，为方便水土保持分区、预测、监测及措施布置等，本方案将场内道路及施工生产生活区与光伏阵列区并列，项目占地情况见表 3.4-1。

表 3.4-1 项目占地一览表

序号	工程分区	占地面积（hm^2）	占地性质	占地类型	备注
1	110kv 升压站	1.15	永久占地	天然牧草地	含综合楼、设备用房等
2	光伏阵列区	81.94			含光伏阵列、逆变器室、箱式变、直埋电缆等。扣除施工生产生活区占地。
3	场内道路	2.80			长 7000m，宽 4m，泥结石路面，位于光伏阵列区，不重复计列
4	施工生产生活区	0.75			位于永久征地红线范围内，光伏阵列区空闲区域。施工结束后恢复原地貌。
	合　计	**86.64**			

3.5 土石方及其平衡情况

3.5.1 草皮及表土剥离

项目区大部分地区为草皮及肥力表土，考虑到项目区生态环境脆弱，生境恶劣，表土资源珍贵，原生植被破坏后再生困难，人工种草难度大。为保存利用表土资源，工程开工前应对挖填区域的可利用表土进行剥离，当遇有集中的草皮时，应单独剥离草皮（不计入表土量）。将剥离的表土集中临时堆放，并采取必要的防护措施，待施工结束后用于植被恢复。

工程表土剥离厚度为 0.3m，草皮厚度为 0.25m（草皮仅计列剥离面积，剥离方式为以 0.5*0.5m 的方块为单位剥离），表土剥离量 13408m^3；草皮剥离面积 15.69hm^2。表土及草皮剥离情况见表 3.5-1。

表 3.5-1　表土及草皮剥离情况表

编号	区域	占地面积（hm^2）	表土剥离面积（hm^2）	表土剥离量（m^3）	表土回填量（m^3）	草皮剥离（hm^2）	草皮回铺（hm^2）
1	光伏站区	79.94	2.51	7524	10810	12.54	15.69
2	储能区域	2.00	0.68	2050	564	1.13	0
3	110kv 升压站	1.15	0.43	1284	1284	0.72	0
4	场内道路区	2.80	0.60	1800	0	0.80	0
5	施工生产生活区	0.75	0.25	750	750	0.50	0
	合　计	86.64	4.47	13408	13408	15.69	15.69

3.5.2 土石方来源分析

本工程土石方主要来源为场地平整及升压站建设。主体设计未计列表土剥离、回填等环节。为减少区内现有植被破坏，应对表土进行剥离，设计剥离厚度 0.3m，剥离量主体设计未明确。土石方平衡将场内道路及施工生产生活区单独列出，经方案优化后土石方构成及平衡情况如下:

(1)光伏阵列

拟建场址地势开阔，地形起伏较小，光伏阵列依据原始地形布置，不涉及大面积场地整平；光伏组件基础采用微孔灌注钢管桩基础，桩径 0.20m，综合暂定桩长 3.0m，地下 2.7m，露出地面 0.3m，共需 7524 块光伏面板，每块面板设 8 根钢管桩，共计 60192 根钢管桩。桩基础施工除了考虑钻孔位置外，还需考虑钻机安装、泥浆坑、循环集水坑、水沟等对地表的扰动，桩基础施工可能扰动

地表面积主体设计未考虑对基础部分进行表土剥离，由于项目区占地全部为天然牧草地，方案根据施工特点进行补充。经计算：光伏站区剥离表土面积约为25080m^2，剥离厚度0.3m，剥离量7524m^3，剥离后表土先临时堆置于光伏站区空地内，待支架安装完成以后再回填至表土剥离区域，并采取植被恢复措施。桩基础施工土地平整、开挖泥浆池、集水坑等共需土方开挖量11286m^3，开挖土方临时堆置于光伏站区空地内，但需与表土分开堆放，桩基础施工结束后即进行回填并平整土地，然后覆表土绿化。

据主体设计资料：升压变、储能箱变、储能箱式变流器、储能电池基础等储能区域占地面积为2.05hm^2，设备安装占地面积约1.81hm^2，共需挖方6976m^3，需填方2606m^3。此部分多余的挖方量全部用于光伏站区道路的修筑。考虑到储能区域将全面扰动，在整地阶段应全面剥离表土，临时堆置于储能区域以北空地，等施工结束后，部分回填于储能区域未占用地表，并实施绿化措施。表土剥离厚度0.3m，回填厚度0.3m，本区域共需表土剥离量2050m^3，表土回填564m^3，另有表土1486m^3，全部回填于光伏站区植被稀疏的区域。

储能区域的集电线路等采用直埋敷设及接地的方式。直埋长5km，宽0.6m，埋深0.7m，则土方开挖量2100m^3；接地长3km，宽0.4m，埋深0.9m，则土方开挖量1200m^3。以上开挖的土方全部临时堆置于沟槽一侧，等施工结束后全部回填，回填量为3300m^3。电缆沟槽开挖前须进行草皮剥离，全部计入草皮剥离量。电缆埋设土石方工程量全部计入储能区域。

(2)110kv升压站区

升压站区占地类型为天然牧草地，占地面积1.15hm^2，属永久占地范围。根据主体设计内容，升压站区各类建筑物及道路实际扰动面积为4280m^2。升压站设备基础开挖部分主要包括综合楼、生产楼、材料库及供水设备间、SVG连接变及其集装箱、接地变成套装置基础、站用变基础等部分基础开挖，基础型式为钢筋混凝土基础，各类建筑物基础开挖量4590m^3，基础回填量395m^3。剩余土石方就近用于场内道路作路基回填。

升压站内建筑物较集中，考虑对站内建（构）筑物占地表土进行剥离，剥离厚度0.3m，剥离面积约4280m^2，剥离量1284m^3。剥离表土集中存放于站内

绿化用地范围内，施工结束后全部回填，表土回填量 1284m^3。

(3)场内道路

本工程场内道路包括了光伏站区泥结石道路、储能区域内部及周边的砼道路、110kv 升压站进场及场内道路等。后两处道路占地及土石方量均已计入储能去及升压站，场内道路土石方仅针对光伏站区修筑的泥结石路面计列，根据主体设计资料，场内道路合计长 7000m（其中新建 6000m，改建 1000m），路面宽 4m，路面厚 220mm，占地面积合计 2.80hm^2。

项目区地势较平坦，场内道路根据原始地形布置，不涉及大开大挖，区内土地类型为天然牧草地，为减少因施工过程中造成水土流失，方案考虑对场地内道路占地区域进行表土剥离。场内道路表土剥离面积 0.60hm^2，剥离厚度为 0.3m，剥离量约为 1800m^3，剥离表土运至光伏站场区植被稀少地段回填。道路区土方开挖（不含表土剥离）合计 4000m^3，土方回填量 12565m^3，开挖土方可直接回填于道路区，用于土地平整，回填土方一方面利用自身开挖土方，另外可调运升压站场区调出的土方。

(4)施工生产生活区

施工生产生活区位于光伏阵列区内，占地面积为 7500m^2，占地类型均为天然牧草地，施工前需进行表土剥离，剥离面积 2500m^2，剥离厚度 0.3m，剥离量 750m^3。剥离表土集中堆放于施工生产生活区一侧空地，并进行防护，等施工结束后全部回填于施工生产生活区施工迹地，并进行撒草籽绿化。因项目区地势较平坦开阔，一般土方开挖量约为 375m^3，开挖土方用于土地平整，不需临时堆置，全部进行回填，回填量约为 375m^3。

3.5.3 土石方平衡

经方案补充后：项目土方挖填总量 8.79 万 m^3：其中土方开挖量 4.39 万 m^3（含剥离表土 1.34 万 m^3），土方回填 4.39 万 m^3（含回填表土 1.34 万 m^3，临时弃渣 0.86 万 m^3，全部用作场内泥结石道路路基回填，多余表土全部用于光伏阵列区未扰动的裸露地表回填），本工程无借方及弃方，通过场内调配调用达到土石方平衡。项目土石方量一览表见 3.5-1，土石方平衡情况见图 3.5-2。

表 3.5-2　项目土石方工程一览表　　**单位：m^3**

序号	项目分区	分类	挖方	填方	调入		调出		外借方		废弃方	
					数量	来源	数量	去向	数量	来源	数量	去向
①	光伏站区	表土	7524	10810	1486	储能区						
					1800	道路区						
		土方	11286	11286								
		小计	**18810**	**22096**	**3286**							
②	储能区域	表土	2050	564			1486	光伏站区				
		土方	10276	5906			4370	道路区				
		小计	**12326**	**6470**			**5856**					
③	110kv 升压站	表土	1284	1284								
		土方	4590	395			4195	道路区				
		小计	**5874**	**1679**			**4195**					
④	场内道路	表土	1800				1800	光伏站区				
		土方	4000	12565	4370	储能区						
					4195	升压站						
		小计	**5800**	**12565**	**8565**		**1800**					
⑤	施工场地区	表土	750	750								
		土方	375	375								
		小计	**1125**	**1125**								
	项目建设区	表土	13408	13408	3286		3286					
		土方	30527	30527	8565		8565					
		小计	**43935**	**43935**	**11851**		**11851**					

备注：1.以上各土石方均折算为自然方平衡，表土回填作为填方，各行可按“开挖+调入+外借 = 回填+调出+废弃”进行校核。2.本工程土方部分属于碎石土，考虑到其均可以作为建筑填方，故全部计入土方量，土石方全部在内部消纳，不产生土石方外运或借方。

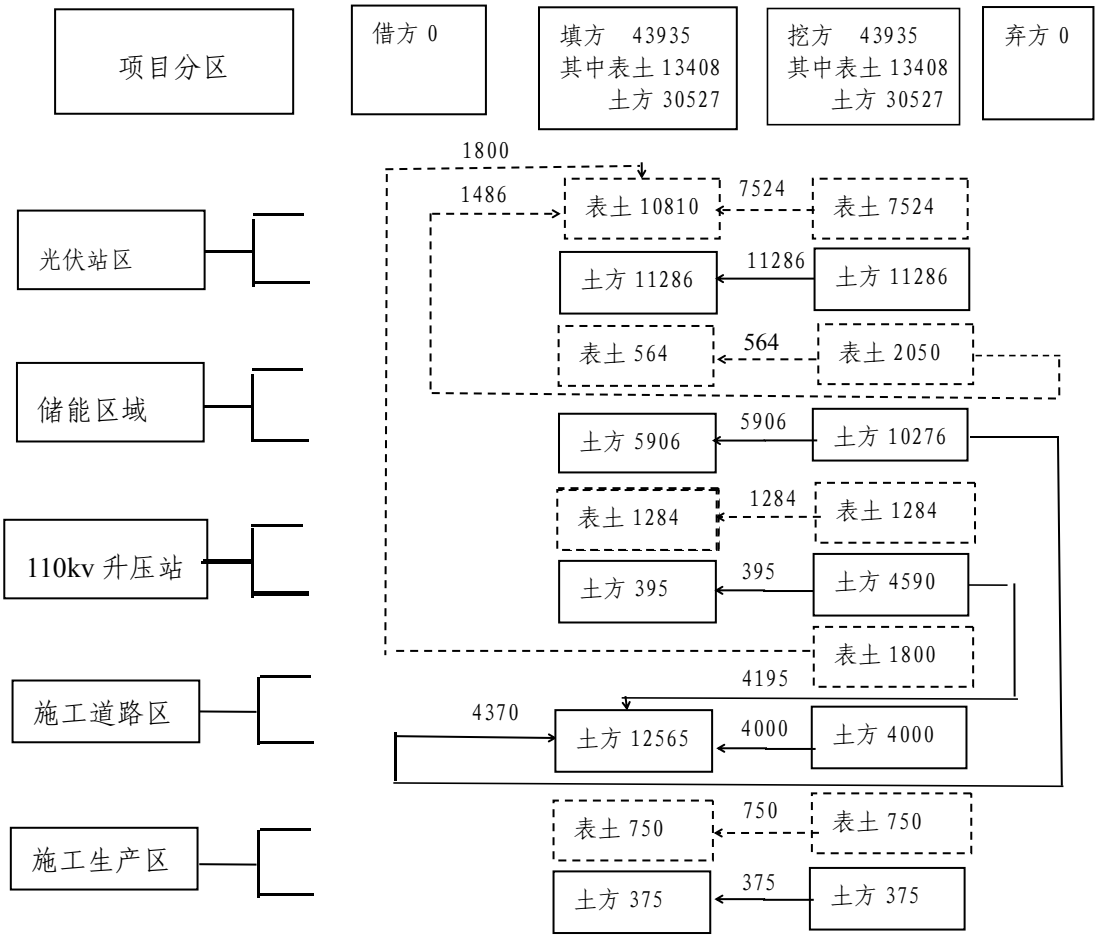


图 3.5-1　　项目区土石方流向框图（单位：m^3）

3.5.4 临时堆土场规划

为了不影响主体工程施工，根据实际需要，本工程在光伏站场区空地设置 2 个临时堆土场，分别位于储能区域以北和项目区东北角，临时堆土场包括了一般土方临时堆置和表土临时堆置，用于光伏站场区临时开挖沟槽、道路区路基及拟进行绿化区域的场地回填。

一般土方临时堆置区占地面积为 0.29hm^2，平均堆土高 3.0m，预计临时存土时间为 0.2a，设计堆土量 8565m^3；表土临时堆置区占地面积 0.45hm^2，堆放平均高度 3.0m，预计临时堆土时间为 0.5a，设计堆土量 13408m^3。

临时堆土场量及占地面积见表 3.5-2。

表 3.5-2　临时堆土场布置情况表

编号	位置	堆土量（m^3）			占地面积（m^2）			用于编织袋（m^3）	平均堆高（m）	堆放坡比	堆放时间（a）	平均运距（m）
		表土	回填土	合计	表土	回填土	合计					
1#	储能区域以北	9574	4370	13944	3191	1457	4648	369	3	1：1.5	0.2~0.5	100
2#	储能区东南侧	3834	4195	8029	1278	1398	2676	285	3	1：1.5	0.2~0.5	200
	合　计	13408	8565	21973	4469	2855	7324	654				

3.6 工程投资

工程总投资 53720.05 万元，土建投资 5439.75 万元，土建投资占总投资 10.13%。资本金占总投资的 20%，其余为银行贷款。

3.7 进度安排

索县光伏电站主体工程建筑物主要由电池方阵、逆变器、变压器等组成。电站总装机容量 50MW，一次建成，工程初步在建设 2019 年 4 月开工，2019 年 10 月并网发电。

1)准备工程进度

施工准备工程主要包括：施工征地、场内施工道路、施工通讯系统、施工用水、电系统，机修汽修车间及木材、钢筋、钢材等综合加工系统，生产及生活房屋建筑等。以上共需 1 个月完成，即 2019 年 4 月完成。

其它不影响关键线路工程施工的准备工程项目，将在施工中陆续兴建，并在相应主体工程开工前完成。准备工程从 2019 年 4 月开始，至第二年 10 月底完成，施工工期约 7 个月。

2)主体工程进度

(1)电池方阵

电池方阵施工包括：电池方阵桩基、电池组件支架的安装、电池组件安装等。主要施工程序为：电池方阵桩基施工→电池组件支架的安装→电池组件安装→电池组件接线。

50MW 施工：2019 年 4 月中旬 ~ 2019 年 6 月中旬实施电池方阵桩基施工，2019 年 6 月中旬 ~ 2019 年 8 月底进行组件支架及电池组件的安装，2019 年 8 月初 ~ 9 月底进行接线及电缆铺设，2019 年 10 月进行调试及试运行，10 月底具

备发电条件，工期 8.0 个月。

(2)逆变器、变压器

包括逆变器、变压器基础施工及逆变器、变压器安装。2019 年 8 月中旬～2019 年 9 月中旬实施基础施工，2019 年 9 月中旬～9 月底进行逆变器、变压器安装。项目施工进度见表 3.7-1。

表 3.7-1 施工进度一览表

序号	任务名称	工期（天）	时间（月）							
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	施工准备期（施工道路及施工场地）	60								
2	光伏站场桩基	75								
3	站场支架安装及储能区域建设	75								
4	接线及电缆铺设	60								
5	升压站土建施工	30								
6	设备安装及调试	15								

3.8 拆迁安置

据主体设计及结合现场调查：项目建设不涉及拆迁安置。

4 项目区概况

4.1 自然环境概况

4.1.1 地形地貌

工程所在地索县位于藏北高原与藏东高山峡谷的结合部，属南羌塘大湖盆区，区域上地势总体西高东低，由西向东逐渐倾斜。本工程场区位于索县县城北部约五公里处，处于索曲河左岸，主要分为两级地势较宽缓开阔的高阶地，第一级阶地海拔高程一般在 4040~4060m 之间，纵向长度约 1.0km，宽约 300m;高一级阶地海拔高程约在 4080~4140m 之间，纵向长度约 1.5km，宽约 500m。

4.1.2 地质

(1)地层岩性

根据现场踏勘及相关区调资料，场区地层主要表现为第四系全新统含砾粉土；更新统砾卵石、含漂砾卵石；以及三叠系上统巴贡组沉积岩地层，现将场地上述各主要土层分述如下:

第四系全新统地层：主要表现为冲洪积含砾粉土，灰黄色，稍湿为主，稍密~中密，含约 10~20%砾石，粒径一般 2~10mm，局部含有生物碎屑。该地层分布于场区表层，层厚一般在 0.5~2.0m 之间，南侧高一级阶地东北侧局部地段厚度可达 3m，全场地分布。

第四系更新统地层：主要表现为冲洪积砾卵石、含漂砾卵石，灰色，稍湿为主，上部稍密，层厚约 2m，下部中密及以上；粒径一般在 5~10cm 之间，充填砂砾及粉粘粒，含量约 10~20%，多见漂石，分选差。该地层埋置于含砾粉土之下，层厚较大，本阶段未揭穿。

三叠系上统巴贡组地层：主要表现为砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩等沉积岩地层，埋深一般大于 10m，为场地下伏基岩。

(2)区域地质构造及地震

工程区位于唐古拉中生代沉积盆地之高口-嘎美晚三叠世陆缘盆地，属唐古

拉板片北东部的被动陆缘盆地。场区南侧约9公里为班公错-怒江结合带，横向上变现为宽窄不一的豆荚状，构造地貌上呈断陷谷地带，是一条走向北西西的大型构造带。

区内断裂和褶皱发育，区域性断裂多呈北西-南东向，规模大，层次深，延伸长，结构复杂。断裂构造主要为班公错-怒江结合带、弄热涌-安达断裂，其中班公错-怒江结合带为区内一级断裂构造，工程区距离最近的断裂约5公里，满足规范要求。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版），工程区按II类场地考虑，设计基本地震加速度值为0.15g，特征周期0.40s，相应的抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第二组。

综上所述，工程区区域地质构造复杂，区域稳定性较差，与断裂距离满足《岩土工程勘察规范》及《建筑抗震设计规范》的要求。

(3)水文地质条件

①场地水类型

区内主要河流为场区西侧的索曲河，流域面积约1.39万km^2，是怒江流域中流域面积最大的支流，项目西侧流域段海拔高程一般在3980~4000m之间。

场区地下水为松散岩类孔隙水，表现为孔隙潜水及上层滞水，赋存于碎石土及粉土孔隙中，其补给方式以大气降水及地表水补给为主，向西侧河谷方向径流，稳定的孔隙潜水位一般大于20m，上层滞水则赋存于上部粉土地层中。

②水腐蚀性

根据相关区调资料及参考临近工程资料，地下水类型以HCO3～Ca、HCO3～CaMg型水为主，工程区水、土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋砼结构中的钢筋具有微腐蚀性，土对钢结构具微腐蚀性。厂区地下水埋深大于20m，基础埋深浅，可不考虑地下水对结构的腐蚀性。

③光伏电站用水条件分析

根据现场踏勘调查，场区基本具备打井取水条件，水量可满足站内生活用水需求。

(3)不良地质现象

场区位于山前高阶地之上，场地宽缓开阔，滑坡、泥石流、崩塌等不良地质作用不发育。场区范围内冲沟较发育，一般为近东西向展布，应避让或采取必要的防洪措施，注意暴雨季节间歇性洪水对工程建设的影响。

(4)防洪措施

光伏场区地势相对较高，高于河底 20m 以上，初步判断不受西侧索曲和北侧枪曲设计洪水影响。

场区有零星冲沟分布，多数呈“U”字型或“V”字型，局部位置沟壁较陡，沟壁有冲刷痕迹，雨季及冰雪融化季节有少量流水。建议光伏板远离冲沟布置，无法避开时，建议距离沟边 10m 以上。建议下阶段加强勘察工作，进一步查明场区冲沟影响并采用采取相应的工程避让或防治措施。

(5)冻土

本工程地处西藏那曲高海拔严寒区域，特殊性岩土为季节性冻土，根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）及《冻土工程地质勘察规范》（GB50324-2014），工程区季节性冻土标准冻深为 1.6m，初步判断地基土属于少冰~多冰冻土，晶粒状~微层状构造，冻结期间地下水位距冻结面的最小距离大于 1.5m，冻胀等级为 I～II 级，冻胀类别为不冻胀~弱冻胀，设计冻深 1.824m。

4.1.3 气象

项目区属于高原温带半湿润气候区，空气稀薄，雨雪较多，日温差大，四季不明显，夏秋季多雨，冬春多大风。多年平均气温 2.2℃，极端最高气温 26.7℃，极端最低气温-36.8℃，多年平均降水量 594.6mm。境内主要气象灾害有大风、暴雨、雪灾、冰雹、霜灾等。

索县气象站具有各气象要素的长期观测资料。光伏电站场址距离索县气象站 15km 左右，海拔位于 3900~4100m 之间，索县气象站多年气象要素特征值基本可以代表光伏场址区域气象要素值。（见表 4.1-1）

表 4.1-1 项目区主要气象要素统计表

序号	项目	单位	数量	备注
1	多年平均气温	℃	2.2	
2	多年极端最高气温	℃	26.7	（1998.6.12）
3	多年极端最低气温	℃	-36.8	（1997.12.2
4	多年最大冻土深度	cm	141	
5	多年最大积雪深度	cm	25	（2008.10.28）
6	年蒸发量	mm	1611.9	
7	年降水量	mm	594.6	
8	相对湿度	%	56	
9	年平均风速	m/s	1.9	
10	多年最大风速	m/s	33	（1999.7.14）
11	最多雷暴日数	d	98	
12	年平均冰雹日数	d	16.6	
13	年平均大风日数	d	107.7	

备注：平均值统计年限为 1981-2010，极值统计年限为 1971-2010。

4.1.4 水文

光伏电站位于索曲左岸山坡。索曲，发源于白雄以北的唐古拉山南麓，源头海拔 5180m，自西北向东南流，流域面积大于 1000km^2 的支流有本曲、巴青曲、益曲、库而色等，地跨那曲市聂荣、巴青、索县、比如 4 县，在比如县境内汇入怒江。索曲是怒江流域中流域面积最大的支流，流域面积约 1.39 万 km^2，干流河道总长约 280km，河道平均比降 3.86‰，多年平均年径流量为 40.1 亿 m^3，水量丰沛。索县县城益曲汇合口以上流域面积约 0.96 万 km^2，河长约 201km，50 年一遇洪峰流量约 1700m^3/s。

4.1.5 土壤

据《那曲地区志》及现场调查可知，项目区位于怒江上源高山峡谷棕壤、高山灌丛草甸区，本区北有唐古拉山，南有念青唐古拉山，西部是内陆高原，气候寒冷，属湿润半湿润区。由于本项目区主要位于河谷阶地，土壤类型以高山草甸土为主。项目区植被因河谷地方性干旱气候作用，出现草原化现象。腐殖质层厚 15-25cm，棕灰色，粒状结构，有机质含量 5%-6%，淀积层厚 10-15cm，浅灰棕色，石砾量增多，稍紧实，块状结构，有机质减少到 2%-3%。

4.1.6 植被

据《那曲地区志》及现场调查可知，项目区属于藏东北高山灌丛草甸区，本工程项目拟建场址位于该区西北部，高山灌丛分布已完全消失，植被以高山草甸为主，草群低矮，嵩草属植物占绝对优势，杂类草数量较少，主要生长鸡骨柴、高山紫苑、火绒草、藏青兰、早熟禾、垂穗披碱草等，植被生长情况较好，覆盖率为 70%左右。

4.2 社会经济概况

4.2.1 社会经济概况

索县位于藏北高原与藏东高山峡谷的结合部，地处怒江上游的索曲河流域，为那曲地区″东三县″之一。隶属于西藏那曲，东部与昌都市丁青县接壤，西南面与比如县及昌都市边坝县毗邻，北部与巴青县交界。索县总面积约 5600km^2，辖 2 镇 8 乡：亚拉镇、荣布镇、热瓦乡、若达乡、嘎美乡、加勤乡、西昌乡、嘎木乡、江达乡、赤多乡，总人口为 4 万人，其中有藏、汉、回等少数民族。

2017 年，索县实现生产总值 10.16 亿元，社会固定资产投资 9.16 亿元，社会消费品零售总额达 2.88 亿元，索县财政总收入 2550 万元，农牧民人均纯收入达 10565 元。

4.2.2 土地利用现状

据《那曲地区志》中的统计数据，那曲索县行政区划总面积 5600km^2，其中牧草地面积 4278km^2，占总面积的 76.4%，为索县主要的用地类型。详见下表：

表 4.2-1 索县土地利用现状表

序号	土地利用类型	土地面积（km^2）	占国土面积比例（%）
1	草地	4,278.13	76.40
2	耕地	29.20	0.52
3	林地	637.07	11.38
4	交通运输用地	22.96	0.41
5	城镇村及工矿用地	15.68	0.28
6	水域及水利设施用地	204.80	3.66
7	裸土地	347.20	6.20
8	其他土地	64.96	1.16
合计		**5600.00**	**100.00**

拟建场址占地面积 86.64hm²，所占土地利用现状为天然牧草地。

4.3 水土流失及水土保持现状

4.3.1 水土流失现状

项目区位于自治区那曲市索县，属高原温带半湿润气候区，日照充足，极寒，多大风，土壤类型以山地草甸土为主，植被覆盖率较高。

(1)区域水土流失类型

据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）及《西藏自治区土壤侵蚀分区图》：土壤侵蚀类型分为水力、风力、冻融 3 个一级类型区，项目区位于冻融区中的二级类型区：青藏高原冰川冻土侵蚀区。项目区属于藏南温暖半干旱高原宽谷冻融侵蚀、水蚀区，确定水土流失容许值为 500t/km²•a。

区类水土流失主要类型：冻融侵蚀、水力侵蚀为主，风力侵蚀为辅。

(2)区域水土流失现状

根据 2011 年全国第一次水利普查数据：项目区所在那曲索县水土流失类型主要为冻融及水力侵蚀，伴有风力侵蚀。那曲索县国土面积为 5600km²，水土流失面积为 1455.79km²，约占国土面积的 26%。土壤侵蚀以轻度、中度及强烈侵蚀为主，轻度侵蚀面积占水土流失面积的 31.4%，中度侵蚀面积占 37.7%，强烈侵蚀面积占 29.3%，极强烈侵蚀面积占 1.0%，剧烈侵蚀面积占 0.6%。

表 4.3-1 那曲索县水土流失面积现状表

序号	侵蚀方式	合计(km²)	轻度侵蚀		中度侵蚀		强烈侵蚀		极强烈侵蚀		剧烈侵蚀	
			面积（km²）	比例(%)	面积（km²）	比例(%)	面积（km²）	比例(%)	面积（km²）	比例(%)	面积（km²）	比例(%)
1	水力侵蚀	681.15	365.40	53.6	242.79	35.6	50.69	7.4	14.18	2.1	8.09	1.3
2	风力侵蚀	0.13	0.13	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	冻融侵蚀	774.51	92.58	11.9	306.23	39.5	375.64	48.5	0.06	0.1	0	0
4	合计	1455.79	458.11	31.4	549.02	37.7	426.33	29.3	14.24	1.0	8.09	0.6

(3)原地貌水土流失背景值

根据项目区域土壤侵蚀相关资料，结合拟建场址地形地貌特征、土壤、植被覆盖情况、水土流失因素分析：区内土壤侵蚀类型以冻融、水力侵蚀为主，伴有风力侵蚀，侵蚀程度以轻度~中度为主。参照《土壤侵蚀分类分级标准》

（SL190-2007）结合类似工程经验，确定拟建场址原地貌土壤侵蚀模数。经分析，区内水土流失背景值约为 762t/km²•a。（见表 4.3-2）

表 4.3-2 项目区水土流失背景值分析表

序号	地类	面积（hm^2）	地形坡度（°）	植被覆盖度（%）	侵蚀强度	平均侵蚀模数（t/km^2•a）
1	天然牧草地	69.20	＜5	70	轻度侵蚀	736
		17.44	5~10（位于 30m 陡坎底部）	70	轻度侵蚀	865
2	合计/均值	86.64			轻度侵蚀	762

4.3.2 水土保持现状

(1)西藏自治区水土保持现状

近年来，西藏自治区水土流失治理取得了较好成效，通过工程措施与生物措施相结合，在江河周围以及草场退化地区，大规模植树种草，恢复植被。同时实施了天然林保护工程，退耕还林还草和湿地保护工程。这些治理措施的实施，林草覆盖率明显提高，有效控制了西藏自治区土地沙化扩展的趋势，取得了显著的水土保持效果。

(2)项目区水土保持现状

据实地调查，项目区内现有水土保持生态建设工程量少，大部分处于正在建设的过程中。水土流失问题主要是冻融、水力等对土壤的侵蚀。为此工程建设过程中必须保护好现有场地植被，尽量少占和破坏原地貌，减少水土流失的发生和发展。

4.3.3 同类开发建设项目水土保持经验

据调查：那曲索县内暂无已建成光伏电站：借鉴那曲市双湖县内已经建设完成的光伏并网发电项目水土流失防治经验（双湖县属高原亚寒带干旱气候。全年无霜期少于 60 天，每年 8 级以上的大风天高达 200 天以上，冻土时间超过 280 天，年平均气温在零下 5 摄氏度。气候寒冷，多风雪天气，年温差相对大于日温差，没有绝对无霜期，年大风日达 250 天，年日照时数 2628 小时，年降水量仅 150 毫米），对本方案具有重要意义。同类项目采取的水土流失防治措施经验：

(1)工程措施

进场道路采取硬化措施，场内道路采用碎石封盖，减少降雨集中时段形成地表径流造成水土流失。（见图 4.3-1~4.3-6）

图 4.3-1　进场道路硬化

图 4.3-2 场内道路表土剥离

(2)植物措施

110kV 升压站区、光伏阵列区及场内道路一侧采取植物措施，植被类型主要为适宜项目区生长植物，如披碱草、紫花针茅等。（见图 4.3-7~9）

图 4.3-3　场内道路一侧绿化

图 4.3-4　光伏阵列区内植被

据该光伏电站管理人员介绍：光伏阵列区内草本植物属自然生长，未对其

采取人工措施，生长情况较好。

(3)临时措施

施工生产生活区设置临时排水设施，采用土质排水沟型式，防止集中地表径流的冲刷；临时堆土场采用编织袋装土临时拦挡、防雨布临时遮盖措施，减少降雨、大风集中时段水土流失。

(4)管理措施

建设单位应树立水土保持观念，建立、健全水土保持制度，建立水土保持相关机构，将水土保持防治责任落实到位。

5 主体工程水土保持分析与评价

5.1 主体工程选址水土保持制约性因素分析与评价

5.1.1 主体工程选址与《中华人民共和国水土保持法》符合性分析

主体工程选址与《中华人民共和国水土保持法》符合性分析见表 5.1-1。

表 5.1-1 主体工程选址与《中华人民共和国水土保持法》符合性分析

序号	制约性因素	主体工程分析	符合情况
1	**“第十七条”：**禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。	拟建场址内未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象，项目建设过程中不涉及取土、挖砂、采石等工程活动。	基本符合
2	**“第十八条”：**水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。	项目区土壤侵蚀类型以冻融侵蚀、水力侵蚀为主，侵蚀程度以中度为主。不属水土流失严重区域。	符合
3	**“第二十四条”：**生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。	项目区属西藏自治区水土流失重点治理区，水土流失采用二防治标准。为有效控制水土流失，项目制定合理的施工方案。	基本符合
4	**“第二十五条”：**在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。	项目属水土流失中度区，项目建设过程中基础开挖可能造成水土流失。为减少水土流失，建设单位委托第三方编制水土保持方案。	符合
5	**“第三十二条”：**在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。	方案已计列水土保持补偿费。	符合

5.1.2 主体工程选址与《开发建设项目水土保持技术规范》符合性分析

主体工程选址与《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）符合性分析见表 5.1-2。

表 5.1-2 主体工程选址与规范 GB50433-2008 符合性分析

序号	制约性因素	主体工程分析	符合情况
1	**“第三章第二节第一条第一款”:** 选址必须兼顾水土保持要求，应避开泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。	项目区附近发育有冲沟，但距项目区较远，主体设计与方案针对其情况作出了相应的避让措施。	基本符合
2	**“第三章第二节第一条第二款”**: 选址应避开全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区、不得占用国家确定的水土保持长期定位观测站。	据查阅相关资料: 项目区不属于全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区。	符合
3	**“第三章第二节第一条第五款”:** 选址宜避开生态脆弱区、固定半固定沙丘区、国家划定的水土流失重点预防保护区和重点治理区，最大限度地保护现有土地和植被的水土保持功能。	项目区属西藏自治区水土流失重点治理区，不属于国家划定的重点防治区范围。	基本符合
4	**“第三章第二节第一条第六款”:** 工程占地不宜占用农耕地，特别是水浇地、水田等生产力较高的土地	项目区占地类型为天然牧草地	符合

经上述分析: 主体工程选址基本满足《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）对主体工程选址的制约性因素。

5.1.3 主体工程与水保[2007]184 号符合性分析

据《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水利部文件水保[2007]184 号）第二条: “开发建设项目符合下列情况之一，水土保持方案不予批准”。主体工程与水保 2007[184]号符合性分析见表 5.1-3。

表 5.1-3 主体工程与水保[2007]184 号分析

序号	规范性文件	主体工程分析
1	**“第二条第一款”:**《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40 号)、《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中限制类和淘汰类产业的开发建设项目。	项目主要利用太阳能发电，对照《产业结构调整指导目录(2011 年本)》项目属鼓励类项目。
2	**“第二条第二款”:**《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》确定的禁止开发区域内不符合主体功能定位的开发建设项目;	项目区不属于“禁止开发区域”。
3	**“第二条第三款”:** 违反《水土保持法》第十四条，在 25 度以上陡坡地实施的农林开发项目。	项目不属于在 25 度以上陡坡地实施的农林开发项目。
4	**“第二条第四款”:** 违反《水土保持法》第二十条，在县级以上地方人民政府公告的崩塌滑坡危险区和泥石流易发区内取土、挖砂、取石的开发建设项目。	项目不属于县级以上地方人民政府公告的崩塌滑坡危险区和泥石流易发区。
3	**“第二条第六款”:** 根据国家产业结构调整的有关规定精神，国家发展和改革主管部门同意后方可开展前期工作，但未能提供相应文件依据的开发建设项目。	项目已取得发改委同意前期工作开展的文件。
4	**“第二条第七款”:** 分期建设的开发建设项目，其前期工程存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实和水土保持设施未按期验收的。	项目不属于分期建设项目。
5	**“第二条第八款”:** 同一投资主体所属的开发建设项目，在建及生产运行的工程中存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实和水土保持设施未按期验收的。	据调查：建设单位于西藏各地区在建及投运的工程均已依法落实了或正在落实水土保持法所要求的工作。
6	**“第二条第九款”:** 处于重要江河、湖泊以及跨省(自治区、直辖市)的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区内可能严重影响水质的开发建设项目，以及对水功能二级区的饮用水源区水质有影响的开发建设项目。	项目建设、运营不会对水功能区水质造成影响。

经主体工程与《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》(水利部文件水保[2007]184 号)符合性比较：项目建设符合批准条件。

5.2 主体工程方案比选水土保持分析与评价

5.2.1 主体工程选址水土保持分析与评价

主体设计从地形、地质及植被覆盖情况等多方面综合考虑，确定项目拟建场址。方案就拟建场址从水土保持角度进行分析、评价。

场区地势总体宽缓开阔，主要分为两级阶地，东北侧与低高山相接。场区

影响平面布置的主要因素为冲沟和冻融滑塌。场区内冲沟主要发育在东北侧与山地接壤地带，冲沟出口处常形成不同规模的冲积扇，在场区平面布置时，建议避开冲沟及冲积扇区域。冻融滑塌表现为斜坡表层土体在冻胀冻融的反复作用下，土体结构破坏，在重力及地表流水作用下发生滑塌。场区斜坡地带，尤其以北侧斜坡发育较广。在平面布置时，建议避开斜坡区域，以台地顶部宽缓开阔区域布置为主。

本工程建设中对场地周围地质环境的影响较小，工程建设可能引发滑坡、崩塌、泥石流等斜坡类岩土体运动地质灾害的可能性小，危险性小。建设用地的面积基本适宜建设。

项目占地类型为天然牧草地，项目建成后，不仅可带动当地财政收入，还可通过各类绿化措施有效防止草地沙化，防止因大风大雨天气下造成的水土流失现象，项目建设不会加剧草场沙漠化。

场区内地势开阔，地形分两个台阶，台阶之上较为平整。光伏阵列依据原始地形布置，建设过程中不涉及场地大面积整平及大开大挖，减少了因工程建设扰动地表面积及土石方工程量，能有效减少水土流失。

综上所述：主体工程选址基本满足水土保持要求。

5.2.2 主体工程方案比选水土保持分析与评价

影响水土流失的主要因素为项目占地、扰动地表、损坏植被数量、开挖、回填土石方量等。根据水土流失主要因素方案就主体方案中光伏组件型式及主要建筑物基础型式比选进行分析、评价。

(1)光伏组件型式分析、评价

光伏组件型式有单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池等，本项目拟采用多晶硅电池组件。多晶硅太阳能电池组件的功率规格较多，从 5Wp 到 300Wp 国内均有生产，但因项目规模 50MW，组件用量较大，占地面积广，主体工程设计从减少占地角度考虑，优先选用单位面积功率大的电池组件（370Wp 单晶硅太阳能组件规格），选择符合水土保持要求。

(2)主要基础型式分析、评价

主体工程设计中，土建工程施工是产生水土流失的重点环节，若建（构）筑基础型式选择不合理，将增大土建工程量，增加水土流失。

主体设计中箱式变采用独立基础，综合楼、设备用房等基础选用独立基础，基础埋深置于冻土层之下。以上建筑物占地面积小，开挖、回填量小、基础型式施工简单，满足水土保持要求，方案不再进行比选分析。方案仅就光伏阵列基础型式进行比选。

常用光伏组件支架基础型式主要有微孔灌注钢管桩基础、螺旋钢桩基础、独立基础。但从经济及项目区土壤腐蚀性角度考虑，螺旋钢桩造价相对较高，项目区土壤对钢铁制品具微腐蚀性，螺旋钢桩基础，不纳入比选。

方案从基础优缺点及对水土保持方面对以上两种基础型式进行分析，见表5.2-1。

表5.2-1 光伏组件支架基础型式比选

基础形式	混凝土微孔灌注钢管桩基础基础	独立基础
优点	采用微型机械成孔设备，施工速度较快，基本无土方开挖及回填，在大多数土层中应用广泛，可以消除湿陷性，工程造价低，工期短。	采用传统天然地基现浇混凝土基础，混凝土量较小，安全性高。可针对基础点式开挖
缺点	钻孔的垂直度及长度较难控制质量。在砂土地基容易出现塌孔，岩石及卵石地基不易成孔。	基础要开挖和回填，需要对现浇混凝土支模养护，用水量很大，施工周期长，施工人员多，施工费用高。
水土保持	不取土、无污染、不破坏生态及植被，可方便的进行回收等优点。	开挖区域破坏植被，不利于水土保持

主体设计采用微孔灌注钢管桩基础。微孔灌注钢管桩基础较独立基础占地、扰动地表、损坏植被面积小，基本无土石方开挖、回填，能有效控制水土流失，符合水土保持要求。

5.3 推荐方案水土保持分析与评价

5.3.1 工程建设方案与布局分析与评价

项目区属西藏自治区水土流失重点治理区，为有效控制工程建设过程中水土流失，光伏组件依据原始地形布置，避免大面积场地整平及“大开大挖”，符合水土保持要求。

为合理利用土地资源，减少工程占地，施工生产生活区布置于光伏阵列范围内，未新增占地，同时减少施工过程中建筑材料多次转运造成水土流失；逆变器、箱式变位于光伏阵列区内，紧邻场内道路两侧布置，减少因施工材料运输对地表反复碾压，破坏原有植被；场内道路、直埋电缆结合项目区地形，沿地势较平缓地带布置，避免“大开大挖”。主体工程主体呈“团块状”布置，减少大面积开挖，各区布置紧凑，总体布局合理，符合水土保持要求。

5.3.2 工程占地分析与评价

项目总占地面积 86.64hm^2，全部为永久征地，其中升压站占地，面积共 1.15hm^2；光伏站场区（扣除施工生产生活区）包括 50MW 光伏板用地、光伏设备及电气设备堆放场、材料加工场等，合计占地 81.94hm^2；施工生产生活区（临时占用光伏站场区空闲区域，施工结束后恢复原地类）占地 0.75hm^2，场内道路占地 2.80hm^2。项目区占地类型为天然牧草地。

本项目占地均为国有土地，场地施工结束后，经对扰动区域恢复绿化，草地面积仅减少约 3.24hm^2（包括光伏站场区 0.90hm^2，储能区域 1.81hm^2，升压站区 0.53hm^2，其余区域未扰动或扰动后可恢复植被），对草地总面积基本无影响，未占用林地、耕地，未违反《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发[2015]153 号）的相关要求，符合水土保持要求。

5.3.3 土石方平衡分析与评价

为保护表层表土，各项建筑物施工前进行表土剥离。经计算：项目土方挖填总量 8.79 万 m^3：其中土方开挖量 4.39 万 m^3（含剥离表土 1.34 万 m^3），土方回填 4.39 万 m^3（含回填表土 1.34 万 m^3，临时弃渣 0.86 万 m^3，全部用作场内泥结石道路路基回填，多余表土全部用于光伏阵列区未扰动的裸露地表回填），本工程无借方及弃方，通过场内调配调用达到土石方平衡。项目各工程区土石方平衡情况如下：

(1)光伏阵列区

光伏阵列内土石方开挖、回填主要为光伏阵列设备基础、储能区域各设备基础、直埋电缆、接地工程等。

拟建场区地势开阔，光伏阵列根据原始地形布置，不涉及大面积平整。光伏阵列基础采用钢管桩基础，占地面积较小，施工期桩基础周边扰动区域均可在施工结束后进行恢复。施工前扰动区域拟进行表土剥离，剥离后临时堆置于空闲区域，施工结束后回填于施工迹地。

储能区域基本全部受扰动，故施工前全部剥离表土，并临时堆置，施工结束后部分回填于区域内空闲地表，多余表土则回填至光伏站场区植被稀疏的区域。该区域基础处理产生土方开挖量较大，多余土方可就近用于光伏站场区泥结石道路路基回填。

电缆铺设开挖沟槽前应剥离表土，并集中堆置于光伏站场区空闲区域，以方便防护，一般土方则直接堆置于沟槽一侧，铺设完成后原土回填并恢复草地。

光伏阵列区内单项工程临时弃渣量较小，就近消化。临时弃渣用于场内平整、夯实，通过调配调用，达到综合平衡。土石方调配方案合理、可行。

(2)110kv升压站区

升压站内土石方开挖量主要为场地平整、表土剥离、主要建筑物及设备基础及附属设施基础等。该区域挖方量较大，多余土方也用于场内泥结石道路路基回填。区域内剥离的表土，除部分回填于场内绿化区域外，其余全部回填至光伏站场区植被稀疏区域。

经方案复核，升压站内土石方挖填平衡。土石方调配方案合理、可行。

(3)场内道路区

因项目拟建场址总体地势较平坦，场内道路在原始地形基础上进行适当平整，不涉及大开挖。道路区需进行表土剥离，剥离的表土直接回填至光伏站场区植被稀疏且地形低洼区域，进行植被恢复。由于道路区剥离表土后，需回填部分土石方以保证路面标高高于周边地形，故道路区可消纳储能区域及升压站场内多余的开挖土方（主要为碎石土，经地质勘测，可作为路基填料）。

经方案复核，场内道路土石方调配方案合理、可行。

(4)施工生产生活区

施工生产生活区地势平坦，不涉及大面积场地平整，施工前进行表土剥离，剥离表土集中存放于开关站内就近空地，用于后期施工迹地恢复用土。

综上分析，项目各工程区经合理调配利用后实现了土石方综合平衡，调配方案合理、可行，符合水土保持要求。

5.3.4 取土（石、料）场设置分析与评价

项目所需建筑材料均采取外购，不设置自行取料场，根据现场调查及了解：拟建场址交通便利，砂石料等建设材料可通过 X604 从索县及附近地区采购。本工程不需要取土，区内填土可直接利用基础开挖土方。

5.3.5 弃土、弃渣去向合理性分析与评价

本工程土石方可场内平衡，无永久弃渣。但光伏站场区钢管桩基础处理期泥浆池等的开挖土方、光缆沟槽开挖土方、储能区域及升压站区等均可能产生临时弃渣，即工程临时堆土量为 30527m^3。

临时堆渣方式有分散堆置和设置堆料场集中堆置两种方式，分散堆置即在土方开挖区附近临时堆置，施工结束后直接利用开挖土方回填，可提高施工效率，缩短工期且节省投资，但缺点是将增加地表扰动面积，且松散土体易受水蚀、风蚀影响，产生场内乱流、淤积沟渠等，可能延缓施工进度；设置土方临时堆置区集中堆置土方，便于对开挖松散土体进行整体性防护措施，可减少水蚀和风蚀的产生，且可减少扰动地表面积，有利于保护项目区草皮发育较好的区域，但缺点是将增加施工成本。

从水土保持角度考虑，临时堆渣应集中堆置，并设置临时拦挡、覆盖措施。本方案拟指定光伏站场区空闲区域（储能区域以北及东南侧）作为临时堆土集中堆置区，由于临时堆土时间较短，增加水土保持临时防护措施后，可极大的减少水土流失量，方案从水土保持角度考虑，临时堆渣处理方案合理可行，符合水土保持要求。

5.3.6 表土及草皮处理合理性评价

本工程项目建设区地表植被覆盖度较高，对于扰动地表，草皮覆盖区域拟进行草皮剥离，具有肥力表土的区域则进行表土剥离。经计算，本工程将产生草皮剥离 15.69hm^2，表土剥离 13408m^3。

本工程表土与草皮剥离与否对工程的实施无重大影响，表土及草皮的剥离

将增加施工难度，但是考虑到项目区位于高寒区域，表土及草皮形成困难，施工前先对表土及草皮进行剥离，并进行临时堆置，施工结束后回填表土或回铺草皮，可促进项目区植被恢复，有利于项目区生态环境，有利于防止水土流失的产生，故从水土保持角度考虑，施工前对扰动地表进行表土及草皮的剥离是合理的，有利于项目区水土保持。

草皮剥离后，除部分区域在较短时间内即进行草皮回铺（微孔灌注钢管桩基础施工时钻机等占地区域草皮剥离，一般在十日内可进行草皮回铺），其余均需等施工结束后再进行草皮回铺作业，期间草皮需要进行养护，根据以往的经验，草皮养护不仅成本较高，而且养护效果并不明显，草皮成活率较低。考虑到项目区征地范围内靠近乡村公路东侧有部分低洼的裸露地表，仍可能产生水土流失，故拟将剥离的草皮无法短时间内回填的全部直接回铺至公路一侧裸地，而对于其余需在施工结束后恢复植被的施工迹地，则采用表土回填后进行土地平整并撒播草籽绿化的方式。临时堆置的草皮，采用“品”字形堆放，并采用防尘网覆盖，需每天浇水养护。

从水土保持角度考虑，剥离后的草皮，短期内即可回铺的，临时堆置于项目区附近，采用临时覆盖、浇水等养护措施，短期内不可回铺的，则草皮剥离后直接回铺于光伏阵列区裸露地表，如此既可减少草皮养护的费用，又可草皮的成活率，提高项目区植被覆盖度，有利于减少项目区水土流失，故剥离草皮的处置措施是合理的。

表土剥离后需临时堆置，等施工结束后回填。表土的堆置方式的利弊与一般土方相同，从水土保持角度分析，同样认为表土需集中堆置，并设置苫盖、拦挡等防护措施有利于水土保持。表土临时堆置区可设置在一般土方临时堆置区，以便于管理，表土应与一般土方分开堆置。

本方案设计表土临时集中堆置于储能区域的北侧与东南侧，此两块区域植被覆盖度均较小，土方临时堆置对地表植被影响不大，表土与一般土方分开堆置，堆置前先设置装土编织袋挡墙，堆置完成后苫盖防尘网，从水土保持角度考虑，表土的临时堆置方式及其防护措施是合理的，可以满足水土保持要求。

综上，本工程表土及草皮的剥离、草皮回铺方式、表土临时堆置方式及其

防护措施都是合理的，可以满足水土保持的要求。

5.3.7 施工方法分析与评价

项目建设过程中，影响水土流失的主要环节为土建施工。主体工程采用机械结开挖方式，选用比较成熟的施工工艺，缩小裸露面积，缩短施工时间，减少施工过程中因降雨可能造成的水土流失。

光伏阵列区内光伏阵列区剥离表土就近回填至植被稀少地段；直埋电缆沿场内道路布置，基础开挖土方沿线堆放。施工结束后，临时弃渣就近平衡处理。临时弃渣堆放避免多次转运、堆放过程中造成水土流失。符合水土保持要求。

升压站区建筑物相对集中，基础开挖临时弃渣用于道路路基回填，减少地表的扰动面积，符合水土保持要求。

为保证场区的建设及安全，场区防洪工程应在光伏电站施工前建设完成。

从水土保持角度分析，上述施工工艺较合理，符合水土保持要求。

项目总工期 7 个月，2019 年 4 月开工，10 月竣工，工程大规模土建施工时段基本可避开雨季及风季，符合水土保持要求。

5.3.8 主体设计中具有水土保持功能工程的分析与评价

主体工程从自身功能和安全角度考虑，已设计部分具有水土保持功能的工程，在充分发挥主体工程自身作用同时，能有效地防治水土流失。方案将从全面防治水土流失角度出发，对主体工程设计中具有水土保持功能的各项工程进行分析论证，对不完善的水土保持措施，方案将进行补充设计。

(1)水土保持工程界定原则

据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）：水土保持工程的界定应符合下列原则:

1)主导功能原则。以防治水土流失为目标的工程，应界定为水土保持工程；以主体设计功能为主，具有水土保持功能的工程，不作为水土保持工程。

2)责任分区原则。建设项目临时征、占地范围内的各项防护工程均作为水土保持工程。

(2)具有水土保持功能工程的分析与评价

主体工程中具有水土保持功能的措施包括以水土保持功能为主的工程和以主体工程设计功能为主、兼有水土保持功能的工程2部分。

①以水土保持功能为主的工程

按照水土保持工程界定原则，以下措施均应界定为水土保持工程:

工程措施: 场内道路区在山脚一侧布置临时土质排水沟6000m，光伏站场内浆砌石截水沟500m，升压站雨水排水管950m。

植物措施: 升压站区拟进行植被绿化面积720m^2。

主体设计中已有水土保持措施工程量及投资见表5.3-2。

表5.3-2　主体设计已有水土保持工程措施及投资

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（万元）
	合　计				**49.47**
	第一部分　工程措施				**43.71**
一	光伏站场区				20.63
1	浆砌石截水沟（0.8m*0.8m）	m	500	412.60	20.63
二	110kv升压站区				19.00
1	HDPE 双壁波纹排水管 Φ400	m	950	200.00	19.00
三	场内道路区				4.08
1	土质排水沟（0.5m*0.4m）	m	6000	6.80	4.08
	第二部分　植物措施				**5.76**
一	110kv升压站				5.76
1	场内空地绿化	m^2	720	80.00	5.76

2)以主体工程设计功能为主、兼有水土保持功能的工程

根据《开发建设项目水土保持技术规范》的界定原则，以主体工程为主，具有水土保持功能的工程为光伏站区钢管桩基础、储能区设备安装围墙道路等的硬化，升压站区建筑物等硬化措施，场内道路硬化等。具体估算值见表5.3-3。

表5.3-3　主体工程设计中不纳入本方案水土保持工程措施

序号	工程或费用名称	单位	数量	备注
1	光伏站区桩基础	m^2	945	共7524根桩，每根0.12m^2，总占地945m^2。
2	储能区域硬化	m^2	9000	包括围墙内部硬化区域及场内道路占地。
3	110kv升压站硬化	m^2	5280	包括围墙内部硬化区，及进场道路等占地
4	施工道路	m^2	28055	道路宽4m，长度约为7000m（含停车位道等）。
	合　计	m^2	43280	

3)主体工程设计水保功能的分析与评价

本工程光伏站场区施工结束后扰动区域全部平整并进行植被恢复，部分未扰动但植被覆盖率较低的区域也进行表土回填并恢复植被，部分靠近冲沟区域设置浆砌石截水沟，升压站区经扰动的空闲区域全部覆表土绿化，施工道路拟长期使用，靠近山脚设置土质排水沟，施工生产生活区施工结束后全部恢复迹地绿化，工程水土流失总治理度及植被覆盖率等均可达标。

在施工期临时堆土如无防护措施，仍可能受水蚀或风蚀而产生较严重的水土流失，故需补充临时拦挡、覆盖及排水措施。

5.4 工程建设与生产对水土流失的影响因素分析

水土流失产生的因素主要为项目区土壤类型、结构，地形、地貌，气候条件（降雨量、降雨强度、风力大小等），植被类型、覆盖率，人为建设活动对原有地形、植被破坏。

项目属建设类项目，项目主体工程竣工后，运营期无开挖、回填等工程活动。主体工程建设过程中表土剥离、基础开挖、回填等工程活动将扰动原地表，破坏地表土壤结构，损坏原有植被，降低原地表水土涵养能力，加剧原地表水土流失。

5.5 结论与建议

5.5.1 结论

(1)主体工程通过与《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水利部文件水保[2007]184号）符合性比较，项目符合批准条件。

(2)主体工程选址与《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）制约性因素分析，主体工程选址基本符合相关要求。

(3)影响水土流失的主要因素为项目占地、扰动地表、损坏植被数量、开挖、回填土石方量等。方案通过对主体设计中光伏组件型式比选进行分析：主体工程设计从减少占地角度考虑，优先选用单位面积功率大的电池组件（370Wp单晶硅太阳能组件），选择符合水土保持要求。

(4)主体设计采用微孔灌注钢管桩基础，较独立基础占地、扰动地表、损坏植被面积小，基本无土石方开挖、回填，能有效控制水土流失。

(5)项目区属西藏自治区水土流失重点治理区，为有效控制工程建设过程中水土流失，光伏组件依据原始地形布置，避免大面积场地整平及“大开大挖”；为合理利用土地资源，施工生产生活区位于征地范围内，减少施工临时占地，符合水土保持要求。

(6）项目土石方挖填总量 8.79 万 m^3：其中土方开挖量 4.39 万 m^3（含剥离表土 1.34 万 m^3），土方回填 4.39 万 m^3（含回填表土 1.34 万 m^3，临时弃渣 0.86 万 m^3，全部用作场内泥结石道路路基回填，多余表土全部用于光伏阵列区未扰动的裸露地表回填），本工程无借方及弃方，通过场内调配达到土石方平衡。

(7)项目区对外交通运输条件便利，所需砂、石料均从那曲索县合法料场购买，无取土（石、料）场，无弃渣场。

(8)主体工程采用机械结开挖方式，选用比较成熟的施工工艺，缩小裸露面积，缩短施工时间，减少施工过程中因降雨可能造成的水土流失。为保证场区的建设及安全，场区防洪工程应在光伏电站施工前建设完成。从水土保持角度分析，施工工艺较合理，符合水土保持要求。

5.5.2 建议

(1)主体设计中已具部分水土保持措施，方案将在原有水土保持措施基础上进行补充、完善。

(2)建议将土建工程施工时段调整至枯水期，避开雨季，并在降雨时适当减缓施工强度，暴雨期间应停止施工，并做好开挖面的临时防护措施，以保证工程的安全性及防止水土流失。

从水土保持角度分析，本工程在施工过程中将会造成新增水土流失，对项目区生态环境产生一定影响，但影响是局部的、暂时的，可通过合理的水保措施进行防治，工程无水保方面的制约因素，工程建设基本可行。

6 水土流失防治责任范围及防治分区

6.1 防治责任范围

6.1.1 工程占地

项目实际占地面积 86.64hm²，其中永久占地 1.15hm²，临时占地 85.49hm²，临时占地为租用当地集体土地，租用期限 25 年。占地类型均为天然牧草地。

6.1.2 防治责任范围确定依据

按照《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）之 5.6.1 条规定：水土流失防治责任范围为项目建设区和直接影响区。项目建设区指建设单位永久征地、临时征占地、租用地和管辖使用土地的范围；直接影响区是指在项目建设过程中可能对项目建设区以外造成水土流失危害的地域。

6.1.3 防治责任范围

根据主体工程设计资料，结合现场调查，确定水土流失防治责任范围 89.00hm²，其中项目建设区占地 86.64hm²，直接影响区面积 2.36hm²。

(1)项目建设区

主要包括项目永久占地及施工临时占地范围，共计 86.64hm²。

(2)直接影响区

直接影响区是指因项目建设活动对周边区域可能造成水土流失危害的区域，由于项目区征地红线一侧靠近已有乡村公路，地势平缓，一侧靠近山坡，根据以往经验，直接影响区为项目区征地红线在平原区域外扩 3m 范围，在山坡区域为上边坡 5m，下边坡 10m 范围。具体见表 6.2-1:

6.1-2　　项目区水土流失防治责任范围表

序号	项　目	项目建设区 (hm²)	直接影响区 (hm²)	合计 (hm²)
1	升压站区	1.15	0.15	1.30
2	光伏站场区(扣除施工道路及施工生产区面积)	81.94	2.21	84.11
3	场内道路区（泥结石路面）	2.80	-	2.80
4	施工生产生活区	0.75	-	0.75
	合　计	**86.64**	**2.36**	**89.00**

6.2 防治分区

6.2.1 分区依据

依据项目区水土保持区划及主体工程布局、建设内容、施工扰动特点、建设时序和水土流失特点等因素进行分区。

6.2.2 分区原则

据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）之 5.6.3 规定：项目水土流失防治分区应符合以下原则：

(1)各分区之间具有显著差异性

(2)各分区内造成水土流失的主导因子相近或相似。

(3)一级分区应具有控制性、整体性、全局性。

(4)二级及其以下分区应结合工程布局和施工区进行逐级分区。

(5)各级分区应层次分明，具有关联性和系统性。

6.2.2 防治区划分

项目区地势平坦、开阔，地形起伏较小，根据项目总体布局，结合项目各工程施工方法，项目水土流失防治区划分为光伏阵列区、110kv 升压站区、场内道路区及施工生产生活区 4 个一级区。光伏阵列区划分为光伏站场区、储能区域、临时堆土区 3 个二级区。（见表 6.2-1）

表 6.2-1 项目水土流失防治分区

序号	一级分区	二级分区	备注
1	光伏阵列区	光伏站场	主要为光伏阵列基础及电缆埋设等，不计场内道路及施工生产生活区占地
		储能区域	主要为储能箱变、储能流变、储能电池等，包括场内硬化道路
		临时堆土区	共设两处，位于光伏站场附近空闲区域
2	110kv 升压站区	/	包括主要建（构）筑物及安装设备区域，包括进场道路及场内硬化道路
3	场内道路区	/	仅包括光伏站场区泥结石道路
4	施工生产生活区	/	

7 水土流失预测

7.1 水土流失量预测

7.1.1 扰动面积预测

项目建设过程中基础开挖、回填等工程活动将扰动地表，根据可研报告结合现场调查，对项目建设过程中扰动地表、占压土地面积进行测算、统计，项目建设过程中扰动地表面积为86.64hm^2，各预测单元扰动地表面积见表7.1-1。

表7.1-1 项目建设扰动地表面积预测 **单位：hm^2**

序号	预测单元	项目建设面积	扰动面积	备注
1	**光伏阵列区**	**81.94**	**81.94**	
1.1	光伏阵列	79.90	79.90	主要为光伏组件基础施工过程中扰动地表，围栏区域内面积为扰动面积，包括电缆埋设面积
1.2	储能区域	2.00	2.00	主要为基础开挖、回填过程中扰动地表
2	**110kv升压站区**	**1.15**	**1.15**	主要包括建（构）筑物建设过程基础开挖、回填过程中扰动地表及施工活动扰动地表
3	**场内道路区**	**2.80**	**2.80**	主要包括路基填筑过程中扰动地表
4	**施工生产生活区**	**0.75**	**0.75**	主要为工程占地扰动范围内临时堆土等占地
4	**合计**	**86.64**	**86.64**	

7.1.2 预测范围与预测时段

(1)预测范围

按照项目总体布局特点，结合主体工程建设扰动地表方式划分预测单位，本项目可根据水土流失分区划分为光伏阵列区、110kv升压站区、场内道路区及施工生产生活区四个预测单位。

水土流失预测范围为项目建设直接造成水土流失范围，通过对项目相关设计资料进行分析、核算，确定项目施工期水土流失预测面积为86.64hm^2，自然恢复期预测面积16.59hm^2。直接影响区是指项目建设所诱发、可能（也可能不）加剧水土流失的范围，不在水土流失预测范围内。

水土流失面积详见表7.1-2。

表 7.1-2 不同时段造成水土流失面积预测 **单位：hm²**

序号	预测单元	施工期水土流失预测面积	建（构）筑物面积	自然恢复期水土流失面积
1	光伏阵列区	81.94	1.00	80.94
2	110kv 升压站区	1.15	0.53	0.62
3	场内道路区	2.80	2.80	2.80
4	施工生产生活区	0.75	0	0.75
	合　　计	**86.64**	**4.33**	**85.11**

(2)预测时段

据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）之 5.7.3 规定：开发建设项目可能产生的水土流失量应按施工准备期、施工期、自然恢复期三个时段进行预测。但因本项目施工准备期较短，将施工期准备期与施工期合并为一个阶段预测，因此项目水土流失预测时段包括施工期（含施工准备期）和自然恢复期两个阶段。

据项目施工进度安排，主体工程施工期为 7 个月（包括施工准备期），考虑水土流失预测过程中不确定因素，以最不利时段确定预测时段，本方案水土流失量施工期预测按 1a 考虑。

自然恢复期为各单元施工扰动结束后不采取任何水土保持措施情况下，地表植被自然恢复，使土壤侵蚀模数达到原地貌水土流失背景值所需时间。自然恢复期一般取 1~3a，根据项目区自然条件，结合类似工程经验，综合考虑自然恢复期按 3a 计。

项目水土流失预测单元、预测时段面积见表 7.1-3。

表 7.1-3 项目水土流失预测时段一览表

序号	预测单元	项目建设区面积（hm²）	施工期（含施工准备期）（a）	自然恢复期（a）	备注
1	光伏阵列区	81.94	1	3	
2	110kv 升压站区	1.15	1	3	
3	场内道路区	2.80	1	3	
4	施工生产生活区	0.75	1	3	
	合　　计	86.64	/	/	

7.1.3 预测方法

(1)预测内容

据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）之 5.7.5 规定：水

土流失预测内容包括:

①项目建设开挖扰动地表面积预测;

②项目建设损坏水土保持设施数量预测;

③项目建设过程中产生的弃渣量预测;

④可能造成水土流失量和新增水土流失量;

⑤可能造成的水土流失影响及危害。

(2)预测方法

①扰动地表面积预测

根据主体工程设计资料，结合现场调查，对项目建设在施工期开挖扰动地表、占压土地和损坏林草植被的程度、面积分别进行统计、量算和预测。

②损坏水土保持设施数量

根据《西藏自治区水土保持补偿费征收标准和使用管理办法》（藏财综字[2015]38号）相关要求结合项目实际情况：项目建设区面积均计入损坏水土保持设施面积。

③临时弃土量

根据主体工程施工工艺、挖填边坡要求及建筑物基础挖、填情况等，统计、分析开挖量、回填量的关系，结合项目不同区域土石方调配、利用方案，预测可能产生的临时弃土量。

④可能造成水土流失量和新增水土流失量预测

根据项目区原地貌土壤和主体工程建设特点，项目区水土流失以冻融侵蚀为主，伴有水力、风力侵蚀。水土流失预测根据当地区域土壤侵蚀资料，结合同地区类似工程经验，确定扰动后土壤侵蚀模数，并采取经验公式进行预测。

土壤流失量:

$$W=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{3}F_i\times M_{ik}\times T_{ik}$$ （公式 7.1-1）

新增土壤流失量:

$$\Delta W=\sum_{i=k}^{n}\sum_{k=1}^{3}F_i\times \Delta M_{ik}\times T_{ik}$$ （公式 7.1-2）

$$\Delta M_{ik}=\frac{(M_{ik}-M_{i0})+|M_{ik}-M_{i0}|}{2}$$ （公式 7.1-3）

式中：W——扰动地表土壤流失量，t;

ΔW——扰动地表新增土壤流失量，t;

i——预测单元（1，2，3…n）

k——预测时段 1，2，3（施工期、自然恢复期、运营期）；

F_i——第 i 个预测单元的面积，km^2;

M_{ik}——扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数，t/km^2•a;

ΔM_{ik}——不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/km^2•a;

M_{i0}——扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/km^2•a;

T_{ik}——预测时段（扰动时段），a。

⑤弃渣量预测

据土石方平衡分析，项目各工程区经合理调配利用后实现了土石方综合平衡，无永久性弃渣。

⑥可能造成的水土流失影响及危害

根据项目特点，采用定性分析方法进行预测。预测内容包括项目建设新增水土流失对土地资源的破坏、影响；对周边生态环境的影响；对项目各工程自身安全的影响等。

预测内容及方法见表 7.1-4。

表 7.1-4 水土流失预测内容和方法一览表

序号	预测内容	主要工作内容	预测方法
1	扰动地表面积	项目建设开挖、扰动地表，占压土地面积	查阅主体设计资料，结合现场调查分析
2	损坏水土保持设施数量	估算具有水土保持功能的面积、植被措施及水保措施的损坏情况及数量。	查阅主体设计资料，结合现场调查分析
3	临时弃土量预测	项目建设临时弃土堆土量	根据主体工程工程施工工艺、结合土石方平衡分析确定各时段、各分区的临时弃土量
4	水土流失量预测	预测项目建设可能造成的水土流失量	结合类似工程经验，确定扰动后土壤侵蚀模数，采用经验公式计算水土流失量
5	水土流失危害分析	分析对水土资源、项目区及周边环境影响	定性分析法

7.1.4 扰动后土壤侵蚀模数

(1)项目水土流失背景值

据“4.3.1 水土流失现状”分析：项目区土壤侵蚀强度属轻度侵蚀，水土流失背景值为 762t/km^2•a。

(2)扰动后土壤侵蚀模数

本工程水土流失预测选择“那曲市双湖县 13MWp 光伏电站项目”作为类比对象。类比工程位于那曲市双湖县，监测内容主要是工程建设造成的水土流失量，重点对光伏站场区、升压站区、临时堆土区等区域进行监测。监测方法采用地面观测和调查监测相结合，以地面定点监测为主。

两个工程项目区地形地貌、土壤植被、侵蚀模数背景值等相近，具有可比性。类比结果见表 7.1-5。

表 7.1-5　工程类比基本情况表

项目	类比工程	预测工程
	双湖县 13MWp 并网光伏发电项目	本项目
地理位置	那曲市双湖县	那曲市索县
气候条件	高原亚寒带干旱气候区，多年平均降水量 150mm，降雨主要集中在 6～9 月，多年平均风速 3.1m/s。	高原温带半湿润气候区，多年平均降水量 594.6mm。降雨主要集中在 6～9 月，多年平均风速 1.9m/s。
土壤	山地草甸土	山地草甸土
植被	高山草甸，植被覆盖度约 58%	高山草甸，植被覆盖度约 70%
地形地貌	平原	河流阶地
水土保持状况	冻融侵蚀、水力侵蚀为主，风力侵蚀为辅，项目区为轻度侵蚀	冻融侵蚀、水力侵蚀为主，风力侵蚀为辅，项目区为轻度侵蚀
工程特性	开挖、填筑、临时堆土	开挖、填筑、临时堆土

本工程扰动地表土壤侵蚀模数采用值在双湖县光伏电站项目的侵蚀模数的基础上进行了修正。采用值见表 7.1-6。

表 7.1-6　扰动地表土壤侵蚀模数表

预测分区	土壤侵蚀模数类比值 (t/km^2•a)				土壤侵蚀模数采用值 (t/km^2•a)				备　注
	施工期	植被恢复期			施工期	植被恢复期			
		1a	2a	3a		1a	2a	3a	
光伏阵列区	7382	1578	1029	852	7530	1610	1050	869	面积更大，原地面地形变化较大，土建工程量更大，修正系数 1.02
110kv 升压站区	8670	1578	1029	780	8670	1610	1050	780	扰动方式相同，土建工程量相似，修正系数取 1.0。
场内道路区	8176	-	-		8340	1000	900	800	场内道路涉及地形起伏较大，土方挖填较大，修正系数 1.02。
施工生产区	8176	1578	1029	852	8340	1610	1050	869	面积较大，地形起伏更大，修正系数 1.02

7.1.5 预测成果

本方案通过预测工程建设无任何水土保持措施时的新增水土流失量、原地貌水土流失量以及水土流失总量，评价水土保持措施的功效。拟建工程水土流失预测表见表 7.1-7；水土流失预测汇总表详见表 7.1-8。

表 7.1-7　水土流失量预测表

防治分区	侵蚀模数背景值[t/(km²·a)]	施工期（含准备期）			恢复期				原生水土流失量(t)	水土流失总量(t)	新增水土流失量(t)
		面积(hm²)	侵蚀模数[t/(km²•a)]	预测年限(a)	面积(hm²)	第一年侵蚀模数[t/(km²•a)]	第二年侵蚀模数[t/(km²•a)]	第三年侵蚀模数[t/(km²•a)]			
光伏阵列区	762	81.94	7530	1.0	80.94	1610	1050	869	2475	9026	6552
110kv 升压站区	762	1.15	8670	1.0	0.62	1610	1050	780	23	121	98
场内道路区	762	2.80	8340	1.0	2.80	1000	900	800	85	309	224
施工生产区	762	0.75	8340	1.0	0.75	1610	1050	869	23	89	66
合计		**86.64**			**85.11**				**2606**	**9546**	**6940**

表 7.1-8　水土流失量汇总表

序号	防治分区	水土流失总量				新增水土流失量			
		施工期（t）	植被恢复期（t）	小计		施工期（t）	植被恢复期（t）	小计	
				数量（t）	比例(%)			数量（t）	比例(%)
一	光伏阵列区	6170	2856	**9026**	94.56	5546	1006	**6552**	94.41
二	110kv 升压站区	100	21	**121**	1.27	91	7	**98**	1.41
三	场内道路区	234	76	**309**	3.24	212	12	**224**	3.22
四	施工生产区	63	26	**89**	0.93	57	9	**66**	0.95
	合 计	**6566**	**2980**	**9546**	**100**	**5906**	**1034**	**6940**	**100**
	各时段比例	68.78%	31.22%	100%		85.10%	14.90%	100%	

经计算，本工程水土流失总量为 9546t，其中施工期（含施工准备期）水土流失量 6566t，自然恢复期水土流失量 2980t；原地貌土壤侵蚀量 2606t，新增水土流失量 6940t。预测结果表明，施工建设期是水土流失的重点时段，光伏阵列区是水土流失的重点区域，也是本方案治理与监测的重点区域。

从预测结果看，建设期新增水土流失总量 6940t，其中光伏阵列区新增水土流失量 6552t，占总流失量的 94.41％；场内道路区、110kv 升压站区、施工生产生活区新增水土流失量分别为 224t、98t、66t，占总流失量分别为 3.22%、1.41%、0.95%。项目建设期各分区新增水土流失比例构成见下图:

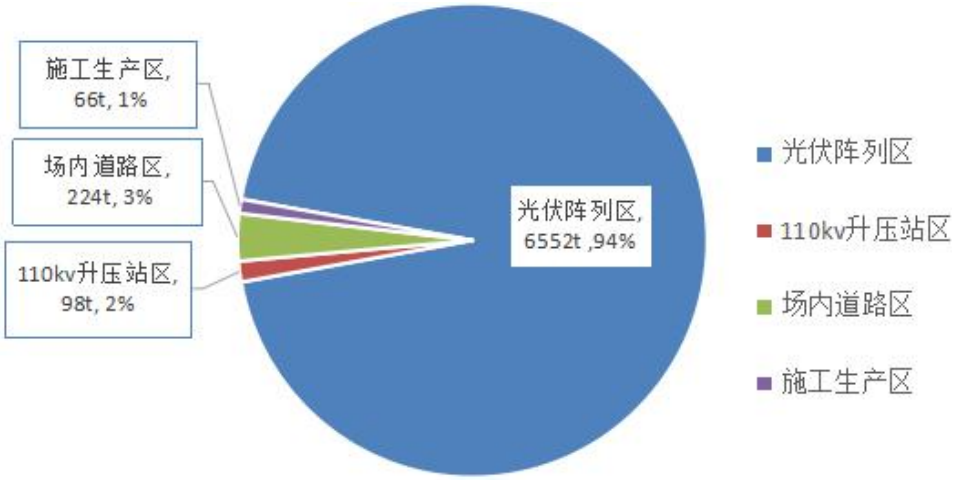


图 7.1-1　项目各分区新增水土流失量比例构成图

7.2 水土流失危害分析

(1)对区域环境的影响

在本项目建设期间，工程施工过程中对原地表造成扰动，场地开挖、回填区域形成大量裸露地表，表层土质松散，容易随雨水流走，使得地表径流含沙量增加，并挟带泥沙流向项目区低坡处，造成该区域索曲及其支流的淤积，影响河道的行洪能力。

(2)对社会环境和经济发展的影响

该工程的建设为进一步促进当地社会稳定和健康发展，具有重要意义。若工程建设区域可能产生的新增水土流失得不到有效防治，必将使建设区现有水土流失加剧，危及周边河流，给建设区周边居民生产生活带来不利影响。

(3)对主体工程安全运营的影响

工程建设导致的水土流失与工程本身的安全息息相关。工程建设扰动地表，产生的大量土石方如不能及时有效地处理，造成水土流失将严重影响施工进度，以及工程的安全运行，也对企业的今后的运营安全会造成一定影响。

7.3 预测结论及建议

7.3.1 预测结论

(1)项目建设过程中扰动土地面积 86.64hm^2，损坏水土保持设施的面积 86.64hm^2。

(2)经计算：项目水土流失预测总量 9546t，其中施工期水土流失总量 6566t，自然恢复期的水土流失量 2980t。原地貌水土流失量 2606t，新增水土流失量为 6940t，其中光伏阵列区新增 6552t，110kv 升压站区新增 98t，场内道路区新增 224t，施工生产生活区新增 66t。预测结果表明，施工期是水土流失的重点时段，光伏阵列区是水土流失的重点区域，也是本方案治理与监测的重点区域。

7.3.2 建议

通过水土流失预测分析，对本项目水土流失的防治及水土保持监测提出以下指导意见:

(1)光伏阵列区为本工程水土流失重点防治区。

(2)土建工程尽量避免在雨季进行大规模的开挖及回填工程，合理安排施工时序，减少坡面裸露面积。

(3)雨季施工应在临时堆土区设置临时排挡、排水、临时覆盖措施。

(4)施工生产区加强施工过程中的临时防治措施。

(5)项目建设区为本工程水土保持监测的重点区域，对基础开挖及临时堆土等可能造成较大水土流失的区域应加强监测；土建施工期为重点监测时段，水土流失主要发生在雨季，对雨季应增加监测频次。

8 水土流失防治目标及防治措施布设

8.1 水土流失防治目标

根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）：项目水土流失防治总体目标为:

(1)项目征占地范围内原有水土流失得到基本治理;

(2)新增水土流失得到有效控制;

(3)生态得到最大限度的保护;

(4)环境得到明显改善;

(5)治理后达到国家规定的水土流失防治定量指标。

据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防保护区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188 号）以及西藏自治区人民政府《关于划分水土流失重点防治区的公告》（1999 年），项目建设所在地那曲索县不属于国家级水土流失重点防治区范围，属于西藏自治区水土流失重点治理区。项目区降雨量 594.6mm，不需对水土流失总治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率等进行修正。项目区属于轻度侵蚀为主的区域，土壤流失控制比应大于等于 1，故本工程土壤流失控制比需要调整。本工程非线性工程，不位于高山峡谷区，拦渣率不需调整。根据《开发建设项目水土流失防治标准》规定：确定项目水土流失防治标准执行建设类项目二级标准。（见表 8.1-1）

表 8.1-1 项目水土流失防治目标

地区	防治标准	防治指标	标准规定		按土壤侵蚀强度修正		采用标准	
			施工期	试运行期	施工期	试运行期	施工期	试运行期
索县	建设类二级	扰动土地整治率（%）	*	95			*	95
		水土流失总治理度（%）	*	85			*	85
		土壤流失控制比	0.5	0.7	-	+0.3	0.5	1.0
		拦渣率（%）	90	95			95	95
		林草植被恢复率（%）	*	95			*	95
		林草覆盖率（%）	*	20			*	20

8.2 水土流失防治措施布设原则

水土流失防治措施布局应遵循下列原则:

(1)结合项目实际和项目区水土流失现状，因地制宜、因害设防、全面布局、科学配置并与周边景观相协调。

(2)宜吸收当地水土保持成功经验。

(3)工程措施、植物措施合理布置、统筹兼顾，形成综合防治体系。

8.3 水土流失防治体系和总体布局

8.3.1 水土流失防治体系

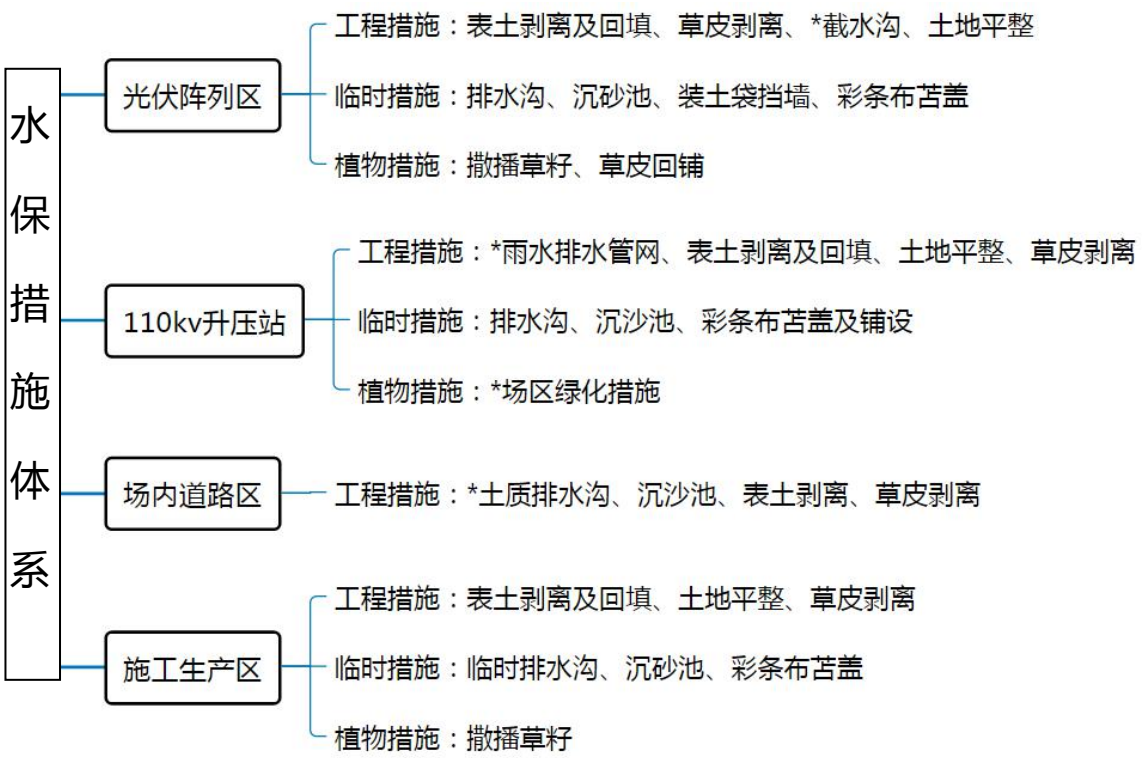
根据防治责任范围，结合水土流失防治分区及主体工程已有水土保持功能工程的分析、评价，以临时防护措施为先导，确保施工过程中的水土流失得到有效控制；工程措施为重点，发挥其保障作用；植物措施为辅助，起到长期稳定的水土保持作用。

根据水土流失防治分区，采取临时措施、工程措施及植物措施相结合，形成完整的防治体系。项目水土流失防治体系见表 8.3-1、图 8.3-1。

表 8.3-1 项目水土流失防治体系一览表

防治分区	防治措施	
光伏阵列区	工程措施	表土剥离及回填、草皮剥离、*截水沟、土地平整
	临时措施	排水沟、沉砂池、装土袋挡墙拦挡及拆除、彩条布苫盖及铺设
	植物措施	撒播草籽、草皮回铺
110kv 升压站区	工程措施	*雨水排水管网、表土剥离及回填、土地平整、草皮剥离
	临时措施	排水沟、沉沙池、彩条布苫盖及铺设
	植物措施	*场区绿化措施
场内道路区	工程措施	*土质排水沟、沉沙池、表土剥离、草皮剥离
施工生产生活区	工程措施	表土剥离及回填、土地平整、草皮剥离
	临时措施	临时排水沟、沉砂池、彩条布苫盖
	植物措施	撒播草籽

注：上表中加“*”水土保持措施代表主体已列工程，其它水土保持措施为方案新增措施。



注：框图中带“*”的为主体已有工程，其余均为方案新增措施。

图5.3-1　水土流失防治措施体系框图

8.3.2 防治措施总体布局

根据水土流失防治分区，在防治措施体系基础上，分区布设不同部位水土流失防治措施，各防治区水土保持措施如下:

(1)光伏阵列区

光伏阵列区分为光伏站场区、储能区域及临时堆土区三个区域，光伏站场及储能区域施工前对扰动区域进行表土剥离，施工结束后在扰动迹地回填表土，进行土地平整并撒播草籽绿化。光伏站场区北侧冲沟区设浆砌石截水沟，电缆沟槽开挖土方临时堆置于沟槽一侧，采用彩条布铺于底部，并覆盖表面；储能区域周边开挖土质排水沟，接入已有排水系统，接入前设沉沙池；临时堆土区堆土前铺设彩条布，并设置装土编织袋挡墙，表土与一般土方分开堆置，堆土期间表面覆彩条布防护。

(2)110kv 升压站区

升压站区施工前应进行表土剥离，剥离表土集中堆放，施工结束后回填表土并进行土地平整，铺设草皮绿化。升压站围墙外围需开挖土质排水沟，排水

沟接入周边已有排水系统，接入前设沉沙池。围墙外侧电缆线沟槽开挖产生的土方临时堆置于沟槽外侧，采用彩条布铺于底部，并覆盖表面，铺设完成后回填土方并进行土地平整，覆表土绿化。

(3)场内道路

场内道路根据原始地形布置，不涉及大开大挖，施工前应剥离表土，回填于光伏站区植被稀疏区域并进行土地平整绿化，道路汇水侧设置土质排水沟，排水沟每隔300m及在拐弯处设置一口沉沙池，排水沟末端连接区外乡村公路已有排水系统。

(4)施工生产生活区

施工前进行表土剥离，集中堆放于临时堆土区，施工结束后清理地表并回填表土绿化；施工期应在施工生产区周边开挖排水沟及沉沙池，防止乱流，施工生产区堆置的砂石料等易受风蚀及雨蚀的材料应采用彩条布覆盖。

8.4 分区措施维护布设

8.4.1 防治标准

本方案防治措施工程防护等级和设计标准按照《水土保持工程设计规范》（GB 51018-2014）并结合主体工程设计标准确定，详见表8.4-1。

表8.4-1 本方案防治措施工程防护等级和设计标准

本案措施	类别	标准等级	本方案执行等级	设计标准
主体设计排水沟	坡面截排水工程	3级	2级	5年一遇短历时暴雨，超高0.2m
临时截水沟	坡面截排水工程	3级	3级	3年一遇短历时暴雨，超高0.1m
乔灌草结合绿化	林草工程	3级	2级	按生态公益林绿化标准执行，有景观、游憩功能，根据生境以植草为主，并辅以人工抚育。

8.4.2 措施典型设计

1、排水沟设计

本工程在项目区北侧修筑一处截洪沟长约500m，截洪沟为矩形断面，尺寸为0.8m×0.8m，采用浆砌石衬砌，衬砌厚度0.3m；项目区储能区域围墙外侧开挖土质排水沟，土质排水沟设梯形断面，尺寸为底宽0.3m，深0.3m，口宽0.9m，坡比为1:1，排水沟长800m。

根据《防洪标准》，排水沟采用V级建筑物的标准，设计流量采用10年一遇洪峰流量，由于浆砌石排水沟集水区域为冲沟，最大集雨面积约为0.35km²，土质排水沟集水区域为项目区一级台阶区域面积，故最大集雨面积约为0.28km²，最大洪峰流量采用8-1进行计算。

$$Q = 0.278KiF \qquad \text{（公式 8-1）}$$

式中：Q—最大清水洪峰流量，m³/s;

K—径流系数，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006），可取0.15;

i—按10年一遇最大1小时降雨强度，mm/h; 。

F—项目区集水面积，km²。

计算成果见表8.4-2。

表8.4-2 最大洪峰流量计算表

名 称	径流系数（k）	最大1小时降雨（P=10%）/mm	集水面积F/km²	洪峰流量（m³/s）
储能区域	0.15	25.2	0.033	0.035
光伏站场区	0.15	25.2	0.35	0.37

过流能力复核：排水沟过流能力引用谢才公式进行复核，计算过程如下：

$$Q = AC\sqrt{Ri} \qquad \text{（8-2）}$$

式中：A—过水面积，m²;

C—谢才系数，用公式$C = R^{1/6}/n$计算;

R—水力半径，m;

i —底坡，本工程排水沟坡降均取0.003。

排水沟为梯形断面，土质沟渠，其粗糙度为0.025。设过流水深0.2m，安全加高0.1m，计算结果见表8.4-3。

表8.4-3 排水沟设计断面过水能力计算表

名 称	底坡/i	糙率/n	宽/m	水深/m	面积/m²	湿周/m	水力半径/m	谢才系数	流量/m³.s⁻¹
储能区域	0.003	0.025	0.3	0.2	0.10	0.87	0.12	27.91	0.052
光伏站场区	0.002	0.025	0.8	0.8	0.64	3.06	0.21	30.81	0.40

②沉沙池尺寸设计

排水沟在拐角处设沉沙池，用于消除来水能量及沉淀泥沙。沉沙池可直接挖掘而成，挖掘土方可在沉沙池周边筑埂。沉沙池应定期清掏，深度不宜大于1.0m。沉积物应定时清掏。本工程储能区域共设沉沙池2口，110kv升压站周边

设沉沙池 2 口，场内道路区设沉沙池 21 口，施工生产生活区沉沙池 2 口。沉沙池采用矩形断面，二级串联形式，沉沙池尺寸为长 2m×宽 1m×高 1m。

沉沙池设计参照《水利水电工程沉沙池设计规范》（SL269－2001），参照已有沉沙池经验，设计采用准静止泥沙沉降法。

假定：颗粒级配中粒径大于 0.1mm 泥沙量占总泥沙量 45％，参照同类工程数据，0.1mm 泥沙下沉速率取定ω = 6.2mm/s，0.1mm 泥沙沉沙效率 75％，洪峰流量取 10 年一遇标准计算，沉沙池长宽比取值范围为 1.2~3，后依据沉沙池池口面积试算。

进入沉沙池总泥沙量按下式计算：

$$W_s = \lambda \times M_s \times F / \gamma_c \qquad (8\text{-}3)$$

式中：W_s——进入沉沙池总泥沙量，m^3;

λ——输移比，取为 0.45，l/a;

M_s——场地平均土壤侵蚀模数（$t/km^2 \cdot a$）,依经验，取为 $762t/km^2 \cdot a$;

F——汇水面积，km^2，本次采用最大值，约 $0.033km^2$;

γ_c——泥沙容重，t/m^3,取值 $1.20t/m^3$。

沉沙池设计面积以下公式试算：

$$S = k \times Q / \omega \qquad (8\text{-}4)$$

式中：S——沉沙池池口面积，m^2;

初定 S=L×B，L=（1.2-3）B（L 为池长，B 为池宽）

k——为影响因子，取为 1.0;

ω——0.1mm 泥沙下沉速率，取为 6.2mm/s;

Q——洪峰流量。

沉沙池容积按下式计算：

$$V = \Phi \times W_s / n \qquad (8\text{-}5)$$

式中：V——沉沙池容积，m^3;

φ——沉沙池效率，取为 75%;

W_s——进入沉沙池总泥沙量，m^3;

n——沉沙池清除次数，取为 3 次/a。

则泥沙淤泥深 $H_s = V/S$

沉沙池有效沉降设计净水深 H_ρ按下式计算：

$$H_{\rho} = L \times \omega / (k \times v) \qquad (8\text{-}6)$$

式中，v≤0.15m/s，计算中取 0.15m/s，其余符号含义同上;

沉沙池深: $H = H_s + H_{\rho} + H_0$

其中: H_s 为泥沙淤泥深度，H_{ρ}为泥沙有效沉降设计净水深，Ho 为设计超高，取 0.64m。采用 L=2.0B，设计沉沙池断面并验算其个数。计算表格见表 8.4-4:

表 8.4-4 沉沙池断面计算表

汇水面积	洪峰流量	进入沉沙池泥沙总量	设计面积	设计体积	淤积深度	泥沙有效沉降设计净水深	超高	设计沉沙池尺寸（m）		
km^2	m^3/s	m^3	m^2	m^3	m	m	m	长	宽	深
0.033	0.035	1.13	10	1.83	0.22	0.16	0.62	2.00	1.00	1.00

8.4.3 光伏阵列区

1、工程措施

(1)光伏站场

光伏阵列区总面积 85.49hm²，均为租用当地集体土地，租用有效期为 25 年，扣除区内场内道路及施工生产生活区后，占地面积为 81.94hm²，其中光伏站场占地 79.21hm²，储能区域占地 2.00hm²，临时堆土区占地 0.73hm²。

光伏站区扰动区域内需进行草皮剥离面积 12.54hm²，草皮剥离采用块状整体剥离，草皮块尺寸为 0.5m*0.5m，草皮厚度一般为 0.25m。对于剥离后将在几天内进行土地平整并回铺草皮的，草皮可临时堆放在剥离区域附近，“品”字形堆置，施工结束后回填。对于剥离后较长时间无法回铺的，以及其余区域剥离草皮无法马上回铺的，可全部地调运至光伏站场区，回铺于草皮稀薄的区域。草皮回铺前应进行土地平整。本区拟回铺草皮 15.69hm²，回铺草皮区域需土地平整 15.69hm²。

光伏阵列区还需表土剥离区域面积 2.51hm²，剥离厚度 0.3m，表土剥离量 7524m³，表土临时堆置于划定的临时集中堆放点，施工结束后全部回填于原地表即可。除扰动地表区域需进行表土回填外，在光伏站区植被覆盖较少的区域（靠近已有乡村道路处）拟消纳储能区域、场内道路及升压站区剥离的表土，故光伏站区需回填表土 10810m³。表土回填厚度也为 0.3m 厚，表土回填后需进行土地平整，经计算，表土回填区需进行土地平整面积 2.51hm²。

项目区北侧红线外围有一处冲沟，为保证项目区行洪安全，需在项目区北侧修筑一处截洪沟长约500m，截洪沟为矩形断面，尺寸为0.8m×0.8m，采用浆砌石衬砌，衬砌厚度0.3m，共需浆砌石量400m^3。截洪沟为主体已列措施。

(2)储能区域

储能区域占地面积合计2.00hm^2，另外电缆埋设也计入储能区域。考虑到储能区域将全部扰动，故施工前全部剥离其草皮及表土，草皮直接回铺于光伏阵列区空闲地，临时堆置于指定集中堆放点。共计剥离草皮1.13hm^2，剥离表土2050m^3，由于储能区硬化面积1.81hm^2，无法进行表土回填，故储能区表土回填区域为0.19hm^2，储能区域表土回填量合计564m^3，表土回填后应进行土地平整，平整面积为0.19hm^2。

(3)临时堆土区

临时堆土区占地面积0.73hm^2，共设两处，分别位于储能区域北侧及储能区东南侧空地，表土和一般土方分开堆放。由于占地区域均为天然牧草地，为防止对该区域草地破坏，在堆一般土方前应在底部铺设彩条布防护，表土堆放点应选择在植被较稀疏的区域，施工结束后应进行土地平整，然后恢复植被绿化。

经计算，临时堆土区面积0.73hm^2，全部进行土地平整。

2.临时措施

(1)光伏阵列区

光伏阵列区征地红线外围有一30m高陡坎，光伏阵列围墙距坡脚最近距离为10m。根据主体设计报告及地灾报告结论，该陡坎结构稳定，无发生地质灾害的情况存在，且陡坎表面全部生长草皮，经初步勘测，其坡面侵蚀强度属于微度侵蚀，侵蚀模数低于土壤容许流失量，坡面无明显的侵蚀沟，且该区域不在项目征地范围内，故不需设置专门的防护措施。

本方案拟在光伏阵列区围栏外围可能汇集周边地表径流的区域设置排水沟，防止流水危害光伏阵列。C25砼排水沟设梯形断面，尺寸为底宽0.3m，深0.3m，口宽0.9m，坡比为1:1，排水沟长800m，排水沟两侧接入接入附近已有的天然排水沟道。在排水沟两头接入已有排水沟道之前应设沉沙池，沉砂池尺寸为长2m，宽1m，深1m，共设2口。

(2)储能区域

光伏阵列区35kv集成电路的埋设全部计入储能区域，故水土保持措施也计入储能区域。电缆埋设期间，开挖沟槽一般土方拟临时堆置于沟槽一侧，为防止水土流失，以及临时堆土对天然牧草地的占压破坏，堆土前应在底部铺设彩条布，堆土结束后为防止风蚀及水蚀，应在堆土表面铺设彩条布，彩条布可重复使用，由于堆土时间较短，堆土量较少，不需增加临时拦挡措施。经计算，电缆埋设共需彩条布7600m²。

(3)临时堆土区

临时堆土区占地面积0.73hm²，由于占地区域均为天然牧草地，为防止对该区域草地破坏，在堆一般土方前应在底部铺设彩条布防护，土方堆置前还应设置装土编织袋挡墙拦挡，装土编织袋尺寸为：长80cm，宽50cm，高0.3m，直接填装砂石料即可，编织袋采用“品”字形紧密排列的堆砌方式。装土编织袋挡墙尺寸为：高1m、顶宽0.5m、底宽1.5m，两侧坡比1：0.5，堆置三层。为防止风蚀及水蚀，临时堆土表面也应覆彩条布防护。由于堆土时间较短，不需要进行植物措施防护，且彩条布也可重复使用。

经计算，临时堆土区共需彩条布9262m²，装土编织袋挡墙654m³。

3.植物措施

(1)光伏站场区

光伏站场区除了施工结束后，除对钢管桩周边扰动部分进行施工迹地恢复外，对于一些植被稀疏的区域，也拟铺设储能区域、升压站区等剥离的多余表土，并进行植被恢复。经计算，桩基础周边及草皮稀疏区需铺设草皮15.69hm²，植被稀疏区域（项目区南侧乡村道路一侧）恢复植被面积2.51hm²。撒播草籽种类为40%垂穗披碱草+30%老芒麦+30%高山蒿草混交草籽，由于本项目地理位置特殊，为了提高成活率，播种量设为225kg/hm²。

(2)储能区域

储能区域施工结束后应将空闲地全部回填表土平整后撒播草籽绿化，合计绿化面积0.19hm²，撒播草籽种类和播种量同光伏站区。

(3)临时堆土区

临时堆土区堆土结束后，堆置一般土方的区域由于铺设有彩条布，迹地不需要植被恢复措施。表土堆置区施工结束后应进行撒播草籽绿化。拟绿化的区域面积0.73hm²，撒播草籽种类和播种量同光伏站区。

4.防治措施工程量

①工程措施：主体已列工程浆砌石截水沟500m，方案新增草皮剥离13.67hm²，表土剥离7524m³，表土回填10810m³，土地平整19.12hm²。

②临时措施：方案新增装土编织袋挡墙垒砌及拆除各654m³，覆彩条布16862m²，C25砼排水沟800m，沉沙池2口，合计土方开挖213m³，C25砼57.6m³。

③植物措施：方案新增草皮回铺15.69hm²，撒播草籽3.43hm²。

堆料场地区防治措施工程量见表8.4-5。

表8.4-5　光伏阵列区水土流失防治措施量表

分区	工程措施					临时措施							植物措施	
	浆砌石截水沟（m）	表土剥离（m³）	表土回填(m³)	草皮剥离（hm²）	土地平整(hm²)	装土袋挡墙（m³）	彩条布(m²)	排水沟			沉沙池		撒播草籽(hm²)	草皮回铺(hm²)
								长度(m)	土方开挖(m³)	C25砼(m³)	口数(口)	土方开挖(m³)		
光伏站场区	500	7524	10810	12.54	18.20			800	158	57.6	2	5	2.51	15.69
储能区域		2050	564	1.13	0.19		7600						0.19	
临时堆土区		0	0		0.73	654	9262						0.73	
合 计	**500**	**9574**	**11374**	**13.67**	**19.12**	**654**	**16862**	**800**	**208**	**57.6**	**2**	**5**	**3.43**	**15.69**

8.4.4 110kv升压站区

1.工程措施

升压站区永久征地面积1.15hm²，其中扰动地表面积1.15hm²，后期硬化面积0.53hm²，除硬化区域外，其余区域均进行植被恢复。升压站需修筑进站道路250m，采用砼硬化，由于道路所在地地势较平整，无集流区域，不需设路边排水沟。

升压站区实行雨污分流，区内埋设雨水排水管道，属于主体已列水土保持工程。本区域内雨水排水管道采用HDPE管，管径为Φ400mm，管道长950m。

升压站区占地类型为天然牧草地，施工前应对扰动较严重且植被较好的区

域进行草皮剥离及表土剥离，合计草皮剥离面积7220m²，表土剥离面积4280m²，剥离厚度0.3m，剥离量1284m³。草皮剥离后直接回铺于光伏阵列区空闲地，表土剥离后全部堆置于光伏阵列区指定的临时堆土区，施工结束后回填，升压站区表土回填面积1500m²，回填厚度约0.85m，回填量1284m³。

表土回填后应先进行土地平整，再恢复植被。经计算，升压站区土地平整面积0.15hm²。

2.临时措施

升压站区在中心区域拟修筑实体围墙350m，围墙外围拟埋设电缆。本方案设计在升压站围墙外侧开挖C25砼排水沟，并接入附近道路一侧已设排水沟，接入前应设沉沙池沉淀泥沙，排水沟出升压站处也应设沉沙池。排水沟设梯形断面，尺寸为底宽0.3m，深0.3m，口宽0.9m，坡比为1:1，长度500m，沉砂池尺寸为长2m，宽1m，深1m，共设2口。

升压站周边布设电缆开挖的土方全部临时堆置于沟槽一侧，堆置前应铺设彩条布，防止对周边牧草地扰动，堆置期间应采用彩条布覆盖，彩条布可以重复使用，经计算，电缆铺设需彩条布700m²。

3.植物措施

升压站围墙内部需进行较高水平的绿化措施，考虑到项目区仅能生长草本植物，故站区内拟满铺早熟禾草皮，铺设面积720m²，此部分为主体已列工程。

对升压站围墙外（包括进站道路两侧、埋设电缆区域）可绿化区域采用回填表土后平整土地，并撒播草籽绿化，撒播草籽面积0.08hm²，撒播草籽种类为40%垂穗披碱草+30%老芒麦+30%高山蒿草混交草籽，由于本项目地理位置特殊，为了提高成活率，播种量设为225kg/hm²。

4.工程量汇总

①工程措施:主体已列工程雨水排水管网950m,方案新增表土剥离1284m³，表土回填1284m³，草皮剥离0.72hm²，土地平整0.15hm²。

②临时措施：方案新增覆彩条布7000m²，C25砼排水沟500m，沉沙池2口，合计土方开挖121m³,C25砼36m³。

③植物措施：主体已列工程站内绿化720m²，方案新增撒播草籽0.08hm²。

110kv 升压站区防治措施工程量见表 8.4-6。

表 8.4-6　110kv 升压站区水土流失防治措施量表

分区	工程措施					临时措施						植物措施	
	雨水排水管网（m）	表土剥离（m^3）	表土回填（m^3）	土地平整（hm^2）	草皮剥离（hm^2）	彩条布（m^2）	排水沟			沉沙池		站内绿化（m^2）	撒播草籽（hm^2）
							长度（m）	土方开挖（m^3）	C25 砼（m^3）	口数（口）	土方开挖（m^3）		
110kv 升压站区	950	1284	1284	0.15	0.72	700	500	116	36	2	5	720	0.08

8.4.5 场内道路区

1.工程措施

场内道路分为光伏站场区泥结石道路、光伏站场储能区域 C30 砼硬化道路及 110kv 升压站经常道路及场内砼硬化道路。由于后两者均位于各自封闭区域内，水保措施已在两个区域内进行整体考虑。本方案仅对光伏站场区泥结石道路进行专门的水保措施设计，道路全长 7000m，其中新建 6000m，原有道路改建 1000m。

主体工程已对道路有地表径流汇流侧布设了 C25 砼排水沟，排水沟为矩形，尺寸为宽 0.5m × 深 0.4m，长 6000m。考虑到排水沟较长，为防止流失冲蚀，本方案拟每隔 300m 补充一口沉沙池，排水沟最后接入已有乡村水泥砼道路一侧的排水沟，接入前也应设置一口沉沙池，经计算，共设置沉沙池 21 口。沉沙池尺寸为长 2m，宽 1m，深 1m。

对于新建道路区域，考虑到原有地面为天然牧草地，施工前对于草皮覆盖较好的区域需进行草皮剥离，部分则剥离表土，并回铺至光伏站场区植被稀疏区域。新建道路草皮剥离 0.80hm^2，剥离表土面积 6000m^2，剥离厚度 0.3m，剥离量 1800m^3。

2.工程量汇总

①工程措施：主体已列工程道路一侧排水沟 6000m，方案新增措施草皮剥离 0.80hm^2，表土剥离 1800m^3。

②临时措施：方案新增沉沙池 21 口，合计土方开挖 47m^3。

场内道路区水土保持措施见表8.4-7。

表8.4-7 场内道路区水土流失防治措施量表

分区	工程措施			临时措施	
	表土剥离（m^3）	排水沟（m）	草皮剥离（hm^2）	沉沙池	
				数量（口）	土方开挖（m^3）
场内道路区	1800	6000	0.80	21	47

8.4.6 施工生产生活区

1.工程措施

施工生产生活占地面积7500m^2，主要为材料堆场及临时工棚等占地，由于占用区域全部为天然牧草地，施工前应对该区部分区域进行草皮剥离，部分区域进行表土剥离，并临时堆置于光伏站区指定的临时堆土点，施工结束后再全部回填于施工生产生活区迹地。草皮剥离面积0.50hm^2，表土剥离面积0.25hm^2，剥离厚度0.3m，剥离量750m^3。施工结束后进行表土回填750m^3，表土回填后应进行土地平整，平整面积0.75hm^2。

2.临时措施

施工生产生活区在施工前应在区域周边开挖临时排水沟，以防止雨季场内乱流。为方便施工，排水沟尺寸设置为底宽0.3m，深0.3m，口宽0.9m，坡比为1:1，梯形断面，合计长度700m，排水沟每隔200m应设一口沉沙池，最后接入周边公路排水沟，接入前也应设沉沙池，沉沙池尺寸为2m，宽1m，深1m，共设2口。

施工生产生活区在施工期将堆置各类建筑材料，对于易受风蚀如水泥、细沙等材料，应进行覆彩条布防护，可重复利用，经计算，共需彩条布2500m^2。

3.植物措施

施工结束后，施工生产生活区施工迹地应全部清理，并铺设表土，土地平整后撒播草籽绿化，撒播草籽面积0.75hm^2，撒播草籽种类为40%垂穗披碱草+30%老芒麦+30%高山蒿草混交草籽，由于本项目地理位置特殊，为了提高成活率，播种量设为225kg/hm^2。

4.工程量汇总

①工程措施:方案新增表土剥离750m^3,表土回填750m^3,草皮剥离0.50hm^2,

土地平整 0.75hm²。

②临时措施：方案新增覆彩条布 2500m²，C25 砼排水沟 700m，沉沙池 2 口，合计土方开挖 183m³，C25 砼 55.44m³。

③植物措施：方案新增撒播草籽 0.75hm²。

施工生产生活区防治措施工程量见表 8.4-8。

表 8.4-8　施工生产生活区水土流失防治措施量表

分区	工程措施				临时措施						植物措施
	表土剥离（m³）	表土回填（m³）	土地平整（hm²）	草皮剥离（hm²）	彩条布（m²）	排水沟			沉沙池		撒播草籽（hm²）
						长度（m）	土方开挖（m³）	C25 砼（m³）	口数（口）	土方开挖（m³）	
施工生产生活区	750	750	0.75	0.50	2500	700	174	55.44	2	9	0.75

8.4.7 预防管理措施

为水土保持措施后期得到有效保持，方案考虑后期（水保措施施工结束后第一年）对水土保持植被措施进行抚育，主要为日常灌溉；为保证撒播草种存活率，于植被措施完成后第一年 3 月采取再次撒播草籽，撒播密度 80kg/hm²，确保其覆盖率，减少裸露面积，减少水土流失；日常监督管理主要为施工期的监督管理，确保施工过程中减少水土设施的破坏，水保措施施工过程中确保水保措施实施到位等，水土保持施工结束后，监督管理表现为：在植被措施为发挥其相关效益时，防治因人为或牛羊等对措施的损坏，保证其正常发挥水土保持效益。

8.5 防治措施工程量汇总

根据水土保持措施典型设计的单位工程量推算各区工程量，工程汇总如下：

①工程措施：主体已列工程浆砌石截水沟 500m，雨水排水管网 950m，道路一侧排水沟 6000m，方案新增表土剥离 13408m³，表土回填 13408m³，草皮剥离 15.69hm²，土地平整 20.02hm²。

②临时措施：方案新增装土编织袋挡墙垒砌及拆除各 654m³，覆彩条布 20062m²，C25 砼排水沟 2000m，沉沙池 27 口，合计土方开挖 564m³。

③植物措施：主体已列工程 110kv 升压站内绿化面积 720m²，方案新增草

皮回铺 15.69hm²，撒播草籽 4.26hm²。

项目水土流失防治措施工程量见表 8.5-1。

表 8.5-1 项目水土保持措施量一览表

防护措施			单位	防治分区汇总				
				光伏阵列区	110kv 升压站区	场内道路区	施工生产生活区	合计
工程措施	*浆砌石截水沟	长度	m	500				500
	*雨水排水管网	数量	处		950			950
	*C25 砼排水沟	面积	hm^2			6000		6000
	表土剥离	体积	m^3	9574	1284	1800	750	13408
	表土回填	体积	m^3	11374	1284		750	13408
	草皮剥离	面积	hm^2	13.67	0.72	0.80	0.50	15.69
	土地平整	面积	hm^2	19.12	0.15		0.75	20.02
植物措施	*升压站绿化	面积	m^2		720			720
	撒播草籽	面积	hm^2	3.43	0.08		0.75	4.26
	草皮回铺	面积	hm^2	15.69				15.69
临时措施	彩条布苫盖	面积	m^2	16862	700		2500	20062
	编织袋装土填筑、拆除	体积	m^3	654				654
	C25 砼排水沟	长度	m	800	500		700	2000
		体积	m^3	208	116		174	498
	沉砂池	数量	口	2	2	21	2	27
		体积	m^3	5	5	47	9	66

备注：表中“*”措施为主体已有措施，其他为新增措施。

8.6 水土保持工程施工组织设计

8.6.1 施工组织形式

水土保持措施是对工程建设过程中可能产生的水土流失所采取的预防和治理措施，是对主体工程设计的补充，本着“三同时”的原则，水土保持工程应纳入主体工程，实行项目法人制、招标投标制及项目监理制。因此，水土保持工程应与主体工程一起招标，签订施工合同，按照设计施工合同完成水土保持工程。

本方案防治措施主要有工程措施、植物措施和临时防护措施，不同的措施其施工组织形式不同，应区别对待。施工时应根据各防治区域具体的工程措施

合理安排各施工工序，减少或避免各工序间的相互干扰，与主体工程施工一并进行。植物措施设计以经济实用、方便施工和便于养护为原则。施工要选择雨季或雨季即将来临之前进行，防恶劣天气造成的不必要的损失，造成新的水土流失。

8.6.2 施工条件

项目拟建场址对外交通运输条件便利，水土保持措施施工所需材料可从那曲索县或那曲市购买。

拟建场址距附近村庄较近，施工用电、用水依托主体工程。

8.6.3 施工方法

本工程水土保持措施主要包括工程措施、植物措施和临时措施。工程措施主要为土石方工程的开挖与填筑等；植物措施包括铺设草皮及种草；临时措施包括临时拦挡和覆盖措施等。

1、工程措施

(1)排水设施施工

截（排）水沟在施工前要由测量人员进行放线，施工原材料及机具设备必须运至施工现场，才可进行沟槽开挖。由于本工程沟渠尺寸较小，施工开挖时采用人工开挖，开挖时要严格控制好宽度及标高，禁止出现超挖，对超挖的部分必须采用粘土回填或采用与水沟相同的材料进行砌补，回填粘土时必须采用打夯机夯实。各项截排水设施及消能设施均应按设计要求控制好沟道纵向坡度，确保排水顺畅，防止冲刷和淤积。

(2)表土剥离及回填

表土剥离基本上可采用机械铲挖方式进行，根据实际情况也可辅以人工开挖方式，集中堆置于专门的堆置点，施工结束后可机械结合人工回填。

一般表土剥离宜采用 74kw 推土机、铲斗等机械挖掘为主、人工挖掘为辅的方式进行。先清理土壤层上部植被，然后根据土壤厚度分布情况及所需覆土量进行掘取，掘取的表土应集中堆置在加工场地区表土临时堆置区，与一般土方分开堆放，堆放高度一般为 2-4m，为防止水土流失和土壤风化，堆置的表土应压实，并采取防护措施。

施工后期需进行表土回填，首先应对回填区进行场地平整后按设计覆土厚度均匀地铺垫剥离表土。覆土时应充分考虑到表土的沉降量，形成的地表坡度不超过2°为宜，以保证大气降水不积聚而是均匀的分布，能快速流去多余的雨水，同时又不至于出现新的水土流失现象。

(3)草皮剥离

施工准备期应做好施工规划，确定需要开挖、占压的区域范围，确定区域内可剥离草皮的数量及施工结束后需要绿化恢复的面积，并根据工程区实际情况确认可剥离的草皮下垫面腐殖土厚度和面积，做好草甸及表土的供需平衡，精确划定剥离及回铺的范围和数量。若工程条件允许，草皮剥离首先应注意季节的选择，尽量选择气候较湿润、降雨较丰富的季节，一般为每年的6月-8月之间。这个时段通常是草地植物的分蘖期与结实期，即草地植物贮藏的营养物质含量相对较高的时期，该季节的植被具有最长的生命力，同时气候温暖，植物免受冻害、旱害，易于成活。其次，草皮剥离时应严格控制好开挖的深度，必须开挖到根系层以下并保留3-5cm的裕度，以保证根系完整并与土壤良好结合，确保草皮具有足够的养分来源。根据高原草甸的根系深度估算，开挖的深度应控制在30cm左右。再次，草皮剥离时应严格控制其分块大小，其最小边长不应小于25cm，防止分块过小容易切断植物根系导致草皮枯死；同时为便于搬运，其最大边长应尽量控制在50cm以内。草皮剥离后，下层有机土对植被的回植成活十分重要，应将其清理集中堆放，以便回植草皮时使用。

(4)土地平整

土地平整施工时按照从高到低的原则，根据施工结束后用地现场的实际情况，进行测量、定线，然后将各施工现场划分若干个作业区，并确定施工顺序进行施工，当最后一块作业区完工后，对临时基地实行边撤边离边施工的方法。

施工前应根据建设单位及监理单位提供的坐标及高程，用经纬仪和水准仪建立现场控制网点，确保高程和位置准确。施工时，一个区块一个区块进行，每个区块先控制四个角点位置及高程，然后用机械及人工进行该区块的土方平衡，将土方外运或调入。

施工机械采用推土机、挖掘机、拖式铲运机、装载机等进行联合作业。推

土机作业时，根据施工现场的安排情况，大部分情况下均可采用系列推土法。可用2－3台推土机并列作业，以减少土体漏失量。对于局部开挖土方量较大的区块，装载机装土，拖拉机外运施工过程中应经常进行高程测量，确保按设计要求施工。

2、植物措施

(1)草皮回铺

草皮回铺的施工工艺为:

施工准备 → 边坡坡率修整→ 分段挂线 → 回铺腐殖土 → 回铺草皮 → 腐殖土填缝 → 洒水养生

草皮回铺前应严格按照设计路基边坡进行刷坡（本工程路基边坡坡率为1:1.5），并对边坡进行夯实处理，人工配合机械辅助刷坡以保证坡面平整密实，坡度满足要求，无石块及杂物。边坡平整后按路基里程碑每20米左右分段进行划线施工,挂线要求在边坡上下左右均按草皮厚度30公分与坡面预留高度拉线，并在线框中间纵横拉线与四面边线连接形成整体平面后进行回铺工序。

回铺草皮采用小推车运至绿化场地，平均运距50m。

草皮回帖前应先沿路基边坡回铺厚10cm左右腐殖土,并根据实际情况施一定底肥。回填腐殖土必须人工平整，使草皮根部与土壤无缝衔接，以保证回帖草皮成活率。

草皮回铺时应按照从下至上的原则进行。回铺时根据草皮的实际厚度人工进行适当修整，确保草皮的总体厚度保持一致与所挂双线平面吻合。为避免回铺的草皮受到破坏，要求在回铺草皮时草皮块与块之间留3cm至5cm的块缝，缝间采用腐殖土填塞密实至草皮铺设面齐平。以提高其在饱水性的同时确保草皮板结粘结成整体，提高抗破坏能力。以保证草皮成活。回铺和填缝均为人工操作，可将草皮轻轻拍实，防止翘角和鼓包。确保回铺厚的草皮面平整。在大风大雨季节，还应采取竹制或木制梢钉对草皮加以固定，防止草皮随下部土层流失而发生位移。

(2)草皮植后养护

应根据实际环境条件和回铺草皮生长发育的季节需要，根据气温天气情况

及时对其进行施肥、浇水养护，以满足植被对营养和水分的需要。洒水时要控制好水量，不要过多，过多的水冲刷草皮表面填缝腐殖土，会造成草皮冲塌破坏和由于水分过多形成胶泥层干裂时破坏草皮根系。

回铺后的草皮比较脆弱，需要一段时间才能与底层土壤结合，因此，在草皮回铺后 10 天之内，尽量减少对回铺草皮区域的人为或外力扰动（如采取适当措施防止牛羊等在其上的活动），防止破坏草皮，使其自然生长。草皮恢复较差区域应相应延长养护期限，使其恢复生长。为保证草皮光合作用良好进行，事先应对边坡路基顶面洒水降尘，保持草皮面的洁净。上层草皮回铺后，应及时清除下层原生植被上的洒落腐植土，恢复其原有的生长环境，促使其及时返青。

(3)撒播草籽

①适合项目区撒草绿化的草种特点

由于项目区属大陆性高原气候，光照充足，年温差小，昼夜温差大，气温偏低，土壤发育程度低，有机质含量低，宜耕性较差，植被以高山草甸为主。适宜项目区种植的草种主要以禾本科植物为主，应选择植株低矮，分枝(集)力强，有强大的根系；地上部生长点低，有坚韧的叶鞘保护，埋于表土或土中，修剪、滚压、践踏对草地造成的伤害较小，利于分枝(蘖)与不定根的生长；叶片直立，细小，数童多，寿命长；软硬适度，有一定的弹性，对人畜无害，也不具有不良气味和弄胜衣物的汁液等不良物质；适应性强，具有相当的抗逆性，适宜在贫瘠地、干燥地、盐分含量较高的的土地上生长繁殖，易于管理；繁殖力强，种子产量高，发芽率高，或具有匍匐茎、根状茎等强大的营养繁技器官，或两者兼而有之，易于成坪，受损后自我修复能力强；一般为多年生草种，寿命 3 年以上。若为一、二年生草种则应具有较强的自繁能力。

②植物措施草种选择

项目区水土保持草种应具有耐寒、耐瘠薄、繁殖容易、根系发达、抗逆性强、防风固沙和保土性好、生长迅速的特点。根据当地乡土水土保持草种筛选，本工程选取垂穗披碱草，老芒麦，高山蒿草作为种植草坪草种，其生态特性见表 8.6-1。

表 8.6-1　水土保持植物措施生态特性表

种类	植物名称	植 物 特 性	用途
草种	垂穗披碱草（*Elymus nutans Griseb.*）	禾本科、披碱草属，秆直立，基部稍呈膝曲状，基部和根出的叶鞘具柔毛；叶片扁平，穗状花序较紧密，小穗绿色，成熟后带有紫色。垂穗披碱草茎叶茂盛，当年实生苗只能抽穗，生长第二年一般 4 月下旬至 5 月上旬返青，6 月中旬至 7 月下旬抽穗开花，8 月中、下旬种子成熟，全生育期 102～120 天左右。垂穗披碱草具有发达的须根。根茎分蘖能力强，抗旱力较强，不耐长期水淹，喜生长在平原、高原平滩以及山地阳坡、沟谷、半阴坡等地方。	水土保持及绿化
	老芒麦（*Elymus sibiricus Linn*）	禾本科、披碱草属，秆单生或成疏丛，直立或基部稍倾斜，粉红色，下部的节稍呈膝曲状。叶鞘光滑无毛；穗状花序较疏松而下垂。多生于路旁和山坡上。老芒麦的根系发达，入土较深。根系发育,可以利用土壤深处水分，在旱情严重时叶片内卷，减少水分蒸发。其富含蛋白质，为优良饲用植物。	
	高山嵩草（*Kobresia pygmaea*）	莎草科嵩草属，垫状草本。秆高 1-3.5 厘米，圆柱形，有细棱，无毛，基部具密集的褐色的宿存叶鞘。叶与秆近等长，线形，穗状花序雄雌顺序。小坚果椭圆形或倒卵状椭圆形。生于高山灌丛草甸和高山草甸，海拔 3200-5400 米。在青藏高原及喜马拉雅山区常为草甸带的建群种。优良牧草。	

③植被耕种

播种方式：撒播，要尽量均匀。首先将水保混交草籽浸泡 48h，浸泡后拌制粒径较小的砂砾石土壤，再使用编织袋装袋放于用脚手架管搭设的简易温棚下，经过 72h 发芽后，发芽率能达到 65％以上。将发芽好的披碱草种子播撒在表土堆置区、复垦地，再使用扒渣铲进行简单的扒平，保证水保混交草籽和表土充分混合。

播种量：一般取 30kg/hm²，由于本项目地理位置特殊，为了提高成活率，播种量提高到 225kg/hm²。

播种时间：4 月中旬到 5 月中旬，夏季雨季来临之前。需在种植前进行预发芽。

灌溉时间：播种前要求进行一次土地灌溉，以防止萌芽后的幼苗因干旱而吊根死亡。

(4)植草后养护

应根据实际环境条件和撒播草籽生长发育的季节需要，根据气温天气情况及时对其进行施肥、浇水养护，以满足植被对营养和水分的需要。

植被浇水时间应采用隔天浇水的方式进行，保证土壤湿润即可，防止连续

浇水使土壤水分过大，影响绿化植物的生长。

3、临时措施

(1)临时堆土防护及拦挡

对表土及一般土方应进行集中堆存防护，土方临时堆场堆体高度不宜高于3.5m，堆土坡面修整为 1:2 边坡，土堆应进行压实（不小于 75%），使之具有可靠的稳定性。表土上苫盖一层密目网，四周用卵石压盖，以防止防雨布被大风掀开，在堆土四周用编织袋装土成“品”字形堆砌挡护，以保证其拦挡稳定。编织袋砌挡采用梯形断面，断面尺寸顶宽×底宽×高=0.50m×1.50m×1.00m，每延米编织袋装土量 1.0 m^3，装土后编织袋尺寸：长 80cm，宽 50cm，高 30cm，编织袋装土量饱和度约 2/3。施工结束后对拦挡编织袋进行拆除。

(2)材料防护

采用人工方式用彩条布对临时堆土及各类建筑材料（包括建材及砂石料等）进行苫盖和搭接。覆盖后应在顶部及底部压块石，防止被风吹起。彩条布可重复使用。

4、施工工序

施工时应根据各防治区域具体的工程措施合理安排各施工工序，减少或避免各工序间的相互干扰，与主体工程施工一并进行。

植物措施设计以经济实用、方便施工和便于养护为原则。施工要选择雨季或雨季即将来临之前进行，防止恶劣天气造成的不必要的损失，造成新的水土流失。

8.6.4 施工质量要求

水土保持工程实施后，各项治理措施必须符合规定的质量要求，并经规定的质量测定方法确定后，才能作为治理成果进行数量统计。

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2008）等的相关规定：水保各项治理措施的基本要求是总体布局合理，各项措施位置符合规划要求，规格、尺寸、质量使用材料、施工方法符合施工和设计标准经暴雨考验后基本完好。

排水沟能有效地控制地表径流，排水去处要妥善处理。在经规定频率的暴雨考验后，排水沟及挡护等的完好率在90%以上。

水土保持种草的位置应符合各类草种所需要的立地条件，种草密度达到设计要求。当年出苗率与成活率在80%以上，3年后保存率在70%以上。

8.7 水土保持措施进度安排

(1)遵循“三同时”制度，按照主体工程施工组织设计、建设工期、工作流程，以水土保持分区措施布设、施工季节性、施工顺序、措施保证、工程质量和施工安全，分期设施，合理安排，保证水土保持工程施工的组织性、计划性、有序性以及资金材料和机械设备等资源的有效配置，确保工期按期完成。

(2)本次水土保持措施施工进度应与主体工程相协调、相一致，根据工程量组织劳动力，使其相互协调，避免窝工浪费。

(3)先工程措施再植物措施，工程措施一般应安排在非主汛期，大的土石方工程尽可能避开汛期。施工建设中，应按“先挡后弃”的原则，先期安排水土保持措施的实施。结合工程建设特点及水土流失类型，在适宜的季节进行相应的措施布设，应避开洪水危害等。

项目水土保持措施进度安排见表8.7-1。

表 8.7-1 项目水土保持措施安排一览表

序号	项目 \ 时间		2019 年（单位：月）							
			3	4	5	6	7	8	9+	10
1	工程开工及三通一平		━━━							
2	主体工程			━━━	━━━	━━━	━━━	━━━	━━━	━━━
3	光伏阵列区	浆砌石排水沟			━━━					
4		表土剥离	━━━							
5		表土回填				━━━	━━━			
6		土地平整					━━━			
7		撒播草籽					━━━	━━━		
8		临时覆盖			━━	━━				
9		临时拦挡			━━━		━━━		━━━	
10		排水系统		━━━				━━		
11	110kv 升压站区	排水系统					━━━			
12		表土剥离			━━━					
13		表土回填				━━━				
14		土地平整					━━			
15		撒播草籽					━━━	━━━		
16		雨水排水管网							━━━	
17	场内道路区	排水系统		━━━	━━━					
18		表土剥离		━━━	━━					
19	施工生产生活区	表土剥离	━━━							
20		表土回填					━━			
21		土地平整						━━		
22		临时排水系统	━━━	━━						
23		撒播草籽						━━━		
24		临时覆盖		━━		━━	━━			

注：━━━ 主体工程进度　　---- 水土保持措施进度

9 水土保持监测

9.1 监测目的、原则与依据

9.1.1 监测目的

按照有关建设项目水土保持法规及技术规范，在开发建设项目施工期间和运行期间，需对建设项目防治责任区水土保持情况进行监测。其目的是:

(1)可及时掌握项目建设所引起的水土流失状况，评价项目建设对水土流失及项目区域生态环境实际影响;

(2)了解项目区各项水土保持措施运行状况，分析水土流失防治实施效果及合理性;

(3)为提高项目建设水土流失工作及防治效果提供技术依据和补充措施设计依据;

(4)服务于项目安全生产建设、运行和水土保持方案的实施;

(5)为建设项目水土保持防治工作和科学研究积累基础资料;

9.1.2 监测原则

根据《水土保持监测技术规程》和项目建设水土流失特点，本次保持监测工作布置和安排遵循以下基本原则:

(1)水土保持监测站点应按临时站点设置原则：项目建设水土流失主要集中在项目施工期间，以及施工结束后植被恢复期;

(2)典型性原则：水土保持监测点位布设密度和监测项目控制面积，应根据建设项目水土流失防治责任面积确定，结合新增水土流失预测结果，选择典型场所进行监测点位布设和监测工作，重点地段应重点监测。由于建设所产生的水土流失主要集中在施工区，水土流失重点地段为光伏阵列区及施工生产生活区，故将监测站点主要布设在这些地段，其它区域的水土流失状况采取宏观调查，了解其变化情况;

(3)可操作性原则：水土流失监测点位主要布设在项目建设对原地貌及植被

破坏较严重、容易产生土石方而且可能造成较大水土流失地区。在项目建设区及直接影响区布设适当监测点，以能有效、完整监测两个区的水土流失状况、危害及防治措施的效果为原则;

(4)水土保持监测站点的观测方法、观测时段、观测周期、观测频次、观测设施等应根据项目可能导致和产生水土流失情况确定。本次水土保持监测成果，报上级水土保持监测机构;

(5)水土保持监测应有相对固定观测设施，并做到地面观测与调查监测相结合;

9.1.3 监测依据

(1)《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第 12 号，2000 年 1 月 31 日）;

(2)《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第 16 号，2002 年 12 月 1 日执行，2005 年 7 月 8 日修订）;

(3)《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）;

(4)《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》(水保[2009]187 号)。

9.2 监测范围与时段

9.2.1 监测范围

水土保持措施监测范围为水土流失防治责任范围，包括项目建设区和直接影响区，本项目监测范围为 89.00hm^2，其中项目建设区面积为 86.64hm^2，直接影响区面积 2.36hm^2。

9.2.2 监测时段

据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）规定：水土保持应从施工准备期开始，至设计水平年结束。项目施工总工期为 7 个月，工期为 2019 年 4 月 ~ 10 月，水土保持监测时间为工程建设期及植被恢复期，即 2019 年 4 月 ~ 2020 年 12 月，共 21 个月。

9.3 监测内容、方法、频次与点位布设

根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的要求：监测内容主要为扰动土地情况、水土流失情况及水土保持措施等。

9.3.1 扰动土地情况监测

(1)监测内容：范围、面积、土地利用情况及变化情况等。

(2)监测方法：采取实地量测、遥感监测及资料分析，根据项目区实际情况，方案建议采取实地测量及资料分析监测方式。

2)监测精度要求：扰动面积监测精度不小于95%。

(3)监测频次：实地量测监测频次应不小于每季度1次。

9.3.2 临时堆场监测

(1)监测内容：包括临时堆场的数量、位置、方量、表土剥离及防治措施落实情况等。

(2)监测方法：采取实地量测、遥感监测及资料分析，根据项目区实际情况，方案建议采取实地测量及资料分析监测方式。

1)监测精度要求：方量监测精度不小于90%。

(3)监测频次

1)临时堆场面积、水土保持措施不小于每月监测记录1次。

2)正在实施表土剥离情况不小于没10天监测记录1次。

3)临时堆场不小于每月监测记录一次。

9.3.3 水土流失情况监测

(1)监测内容：土壤流失面积、土壤流失量、潜在土壤流失量和土壤流失危害等。

(2)监测方法：采取地面观测、实地量测、遥感监测及资料分析，根据项目区实际情况，方案建议采取地面观测、实地测量及资料分析监测方式。

1)实地量测要求：

①点型扰动应全面量测。

②线型扰动可采取抽样量测，山区、丘陵区抽样间距不大于3km，平原、高原、盆地抽样间距不大于5km。

2)监测精度要求：土壤流失面积、土壤流失量及潜在土壤流失量监测精度不小于90%。

(3)监测频次：

1)土壤流失面积监测频次应不小于每季度1次。

2)土壤流失量、潜在土壤流失量不小于每月1次，遇暴雨、大风天气应加强。

9.3.4 水土保持措施监测

(1)监测内容：措施类型、开（完）日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度、防治效果及运行状况等。

(2)监测方法：采取地面观测、调查监测、现场巡视及资料分析，根据项目区实际情况，方案建议采取地面观测、调查监测及现场巡视监测方式。

监测精度要求：水土保持措施监测精度不小于95%。

(3)监测频次：

1)工程措施及防治效果不小于每月监测记录1次;

2)植被措施生长情况不小于每季度监测记录1次;

3)临时措施不小于每月监测记录1次。

9.3.5 监测方法汇总

根据《水利部行业标准水土保持监测技术规程（SL277-2002）》，结合本工程实际情况确定监测方法，监测方法力求经济适用和可操作性。本工程采用资料分析、地面观测、调查及巡查监测、遥感监测相结合的方法。

1、地面观测

尽量利用已有工程实际坡面，根据各区的面积大小和坡度情况分别采用测钎法、侵蚀沟体积测量法、风蚀桥法定位监测，对项目水土流失情况进行监测。

(1)测钎法

在选定的土壤侵蚀量监测点选择有代表性的原地表与扰动地表布设简易水

土流失观测场（观测场的面积按实地地形确定，一般为 10m²），每组 2 个（其中原地表 1 个，扰动地表 1 个），在区内布设土壤侵蚀钢钎（钢钎布设密度 1 根/m2），钢钎直径 0.8cm，长度 80-100cm，分上中下、左中右纵横各三排垂直钉入坡面，上端涂红漆，沿坡面垂直方向打入坡面(留有一定的长度，以免坡面上部的土流失至底部时覆盖钢钎，以至读不到刻度)，编号登记入册。第一次记录时，记录坡面上钢钎出露长度的初始读数、坡面位置的平面简图(以便其它人员也能很容易找到)、侧面简图、坡面上下方拦挡情况、坡面下方散落物或沟道淤积、坡面形状、面积、初始坡度、坡面组成物质、植被覆盖情况等。坡面面积较大时，为提高精度，钢钎密度加大。每次暴雨后和汛期终了以及时段末，观测钉帽出露地面高度，计算土壤侵蚀深度和土壤侵蚀量定期观测土壤侵蚀情况。计算公式为:

$$A = ZS / 1000\cos\theta \qquad (6\text{-}1)$$

式中：A－土壤侵蚀量;

Z－土壤侵蚀深度，mm;

S－侵蚀面积，m^2;

θ－坡度。

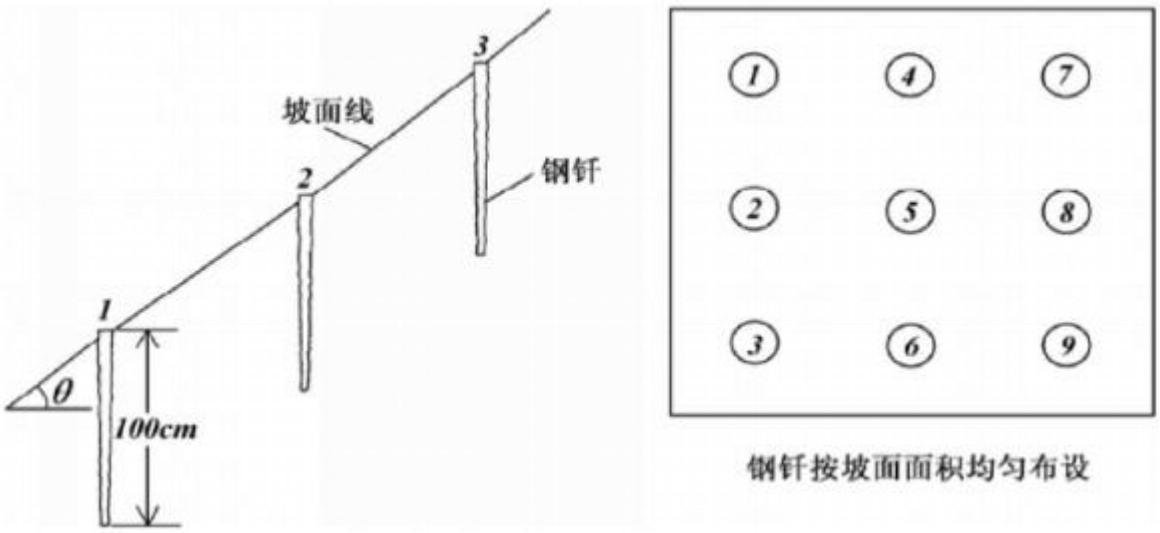


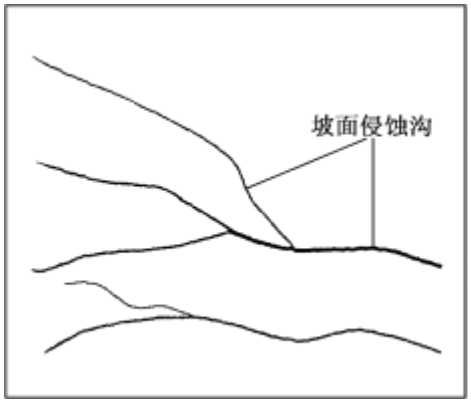
图 9.3-1　测钎法测钎布设示意图

(2)侵蚀沟样方法

主要适用于各类开挖边坡土质开挖面、土或土石混合或粒径较小的石砾堆

等坡面的土壤侵蚀量的测定。在已经发生侵蚀的地方，通过选定样方，测定样方内侵蚀沟的数量和大小来确定侵蚀量。样方大小取 5 ~ 10m 宽的坡面，侵蚀沟按大（沟宽 > 100cm）、中（沟宽 30 ~ 100cm）、小（沟宽 < 30cm）分三类统计，每条沟测定沟长和上、中上、中、中下、下各部位的沟顶宽、底宽、沟深，推算流失量。

侵蚀沟样方法通过调查实际出现的水土流失情况推算侵蚀强度。重点是确定侵蚀历时和外部干扰。必须及时了解工程进展和施工状况，通过照相、录像等方式记录、确认水土流失的实际发生过程。当观测坡面能保存一年以上时，应量测至少一年的流失量。



通过量测坡面侵蚀沟的体积，按沟蚀占水蚀的比例(50—70%）计算坡面水土流失量

图 9.3-2　侵蚀沟样方法示意图

(3)沉砂池法

利用水土保持措施中布置在出水口处的沉沙池，并在沉沙池一侧设置标尺，每次暴雨后和汛期终了以及基础建设期结束时，对沉沙池内泥沙进行称量，测量水土流失量。泥沙量采用烘干称重法测定。

(4)风蚀桥法

风蚀桥主要用于项目风蚀强度监测，风蚀桥为宽 2cm，长 100cm，厚（2~3）的金属条，并标有 10cm 测控距的刻度，两段与直径 5mm，长月 50cm 的钢筋或测钎焊接成直角相连。布设与主风向垂直的单排或多排，排距大于 50cm，桥距 2m，地表初露高度 15cm。一般风蚀桥插入地面（15~30）cm，插入时，既要防止对地面的破坏，又要防止风蚀桥对气流的影响，风蚀桥布设处要求下垫面平整。

风蚀桥测量与水蚀测钎法类似，每次大风结束后或监测时段末测量风蚀桥

对地高度，测量精度为±1mm，每个风蚀桥按照10cm测控刻度处测量。计算风蚀侵蚀深度和侵蚀量，同时收集风蚀气象资料。

2、调查及巡查监测

调查监测是指定期对项目区进行调查的方式，主要用于项目区施工建设期的扰动地表面积、破坏林草植被面积、损毁水土保持设施情况以及施工期水土保持临时措施的运行情况、弃渣量，自然恢复期水土保持措施的保存、运行情况以及水土流失危害监测。本项目调查监测法分为普查调查、抽样调查及场地巡查。普查调查适用于面积较小的面上监测项目的调查，并根据需要对水土流失重点单元进行详查，调查内容和方法按《水土保持综合治理规划通则》（GB/T 15772-2008）的规定执行。抽样调查适用于范围较大的面上监测项目的调查，由抽样方案设计、现场踏勘、预备调查、外业测定、内业分析等环节组成，按《水土保持监测技术规程》（SL 277-2002）的规定执行。场地巡查监测采用定期或不定期方式对工程区水土流失和水土保持情况进行检查。

调查监测和巡查监测主要通过现场实地勘测,采用GPS定位仪结合1:10000地形图、无人机（推荐）、照相机、标杆、尺子等工具，测定各区域施工变化情况，具体内容如下:

①地形、地貌、植被的扰动面积、扰动强度的变化

采用无人机、实地勘测、地形测量结合的方法，结合GIS和GPS技术的应用，对地形、地貌、植被的扰动变化进行监测。

②建设项目占地面积、扰动地表面积

采用查阅业主征地文件资料，结合无人机飞行技术，可采用抽样量测，抽样间距不大于5km，计算场地占用土地面积、扰动地表面积。

③挖填方数量，弃渣数量及堆放面积

采用查阅设计文件资料，利用GPS技术，结合实地情况调查、地形测量分析，进行对比核实，计算项目区挖方、填方数量，各施工阶段所产生的弃土、弃渣量及堆放面积。人工开挖与填方边坡坡度、弃渣体高等采用地形测量法。

④项目区林草覆盖度

采用抽样统计和调查、测量等方法，并结合GPS技术的应用进行监测，即

选择有代表性的地块，分别确定调查地样方，并进行现场测量和计算。

⑤水土保持措施的实施面积、数量、质量

采用抽样调查的方式，通过实地调查核实。对于工程措施，主要调查其稳定性、完好程度、质量和运行状况，按照《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）中规定的方法，并参照《水土保持综合治理验收规程》（CB/T15773-2008）的规定进行调查；植物措施主要调查林草的成活率、保存率、生长发育情况及其植物覆盖度的变化。

⑥水土流失防治效果，监测主要通过实地调查和核算的方法进行。

⑦水土保持措施的保土效益，拦渣效益通过量测实际拦渣量进行计算。

3、无人机遥感监测

无人机监测是以项目区平面布置图及区域地形图为基础，利用小微型无人机对监测区范围内进行航拍，获取现场高清影像资料；后期通过专业无人机影像处理软件对航测数据进行解译处理，可以精确计算监测区实际扰动土地面积、堆渣方量、表土剥离量、水土保持措施位置及面积、潜在水土流失量等重要信息。

9.3.5 监测点位布置

1、监测点场地选择原则

(1)每个监测点应根据各施工区可能造成水土流失大小来布设，对所在水土流失类型区和监测重点要有代表性，原地貌和扰动地貌应具有一定的可比性；

(2)各种试验场地应适当集中，不同监测项目应尽量结合；

(3)交通方便，便于监测管理，尽量避免人为活动的干扰；

(4)应考虑不同自然环境和可能导致水土流失的程度在不同区域设置监测点。

2、监测点的布设

水土保持监测站点的布设根据上述原则及考虑建设项目工程特点、扰动地表类型、水土流失类型、植被状况、水保设施及其布局、交通、通信等条件综合确定。

方案考虑于光伏阵列区直埋电缆开挖及临时堆土区域各布设 1 个监测点，采用测钎法监测；110kv 升压站内布置 1 个监测点，采用沉沙池法监测；场内道路区开挖裸露坡面设置 1 个监测点，采用沉沙池法监测；施工生产生活区域布置 1 个监测点，采用沉沙池法监测。方案共布置监测点 5 个。具体监测计划详见表 9.3-1。

表 9.3-1 水土保持监测计划表

<table>
<tr><th>序号</th><th>防治责任区</th><th>监测点位</th><th>观测点（处）</th><th>监测内容</th><th>监则方法</th><th>监测频次</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">光伏阵列区</td><td>直埋电缆</td><td>1（沉沙池法）</td><td>扰动土地、损坏植被面积、水土流失危害</td><td>地面观测、调查监测、现场巡视</td><td rowspan="9">(1) 扰动土地情况监测：实地量测监测频次应不小于每季度 1 次。
(2) 临时堆场监测
1) 水土保持措施不小于每月监测记录 1 次；
2) 表土剥离情况不小于没 10 天监测记录 1 次；
3) 临时堆场不小于每月监测记录一次。
(3) 水土流失情况监测
1) 土壤流失面积监测频次应不小于每季度 1 次；
2) 土壤流失量、潜在土壤流失量不小于每月 1 次，遇暴雨、大风天气应加强。
(4) 水土保持措施监测
1) 工程措施及防治效果不小于每月监测记录 1 次；
2) 植被措施生长情况不小于每季度监测记录 1 次；
3) 临时措施不小于每月监测记录 1 次。</td></tr>
<tr><td>临时堆土场（一般土方临时堆置区坡面）</td><td>1（测钎法）</td><td>扰动土地、损坏植被面积、水土流失量、水土流失危害</td><td>地面观测、调查监测、现场巡视</td></tr>
<tr><td>2</td><td>110kv 升压站区</td><td>场外沉沙池</td><td>1（沉沙池法）</td><td>水土流失量、水土流失防治效果</td><td>地面观测、调查监测、现场巡视</td></tr>
<tr><td>3</td><td>场内道路区</td><td>道路路面</td><td>1（沉沙池法）</td><td>扰动土地、损坏植被面积、水土流失量、水土流失危害</td><td>调查监测、现场巡视</td></tr>
<tr><td>4</td><td>施工生产生活区</td><td>工作面</td><td>1（沉沙池法兼调查监测法）</td><td>扰动土地、损坏植被面积、水土流失量、水土流失危害</td><td>现场巡视、调查监测</td></tr>
</table>

9.4 监测设施设备及人员配备

9.4.1 监测人员设置

本项目的监测包括外业和内业数据整理分析、监测报告编制两部分。监测工作配备 3 人，设总监测工程师、监测工程师、监测员等岗位，各岗位职责为:

(1)总监测工程师为项目部负责人，全面负责项目监测工作的组织、协调、实施和监测成果质量。

(2)监测工程师负责监测数据的采集、整理、汇总、校核，编制监测实施方案、监测季度报告、监测年度报告、监测总结报告等。

(3)监测员协助监测工程师完成监测数据的采集和整理，并负责监测原始记录、文档、图件、成果的管理。

9.4.2 消耗性材料

包括测尺、用品柜以及其他易耗品，见表 9.4-1。

表 9.4-1　消耗性材料表

序号	消耗性材料	单位	数量	备　注
1	用品柜	个	1	测尺、物品、资料贮存
2	皮尺、卷尺、卡尺、罗盘、手持 GPS、测绳（100m）、测距仪、风蚀桥等	套	1	观测侵蚀量及沉降变化,植被生长情况及其它测量
3	辅材及配套设备	套	1	各种设备安装补助材料、 小五金构件及易损配件补充
4	测钎及径流小区主要构件	套	1	测钎（带刻度）、雨量筒、铁锹、天平、烘箱、铝盒等

9.4.3 监测设备

为准确获取各项地面定位观测及调查数据，水土保持监测必须采用现代技术与传统手段相结合的方法，借助一定的先进仪器设备，使监测方法更科学，监测结论更合理。如利用无人机、地理信息系统（GIS）建立动态监测数据库，对管线及渣场形态变化进行动态监测。各种监测方法需要的主要监测设施、设备详见表 9.4-2。

表 9.4-2　监测设备表

序号	监测设施	单位	数量	备　注
1	5 m×2 m×1 m 沉沙池	处	1	利用已有的设备
2	数码照相机	台	1	用于监测现象的图片记录
3	计算机	台	2	用于文字，图表处理和计算
4	交通工具（汽车）	台	1	用于监测期间交通运输
5	无人机（DJI PHANTOM 4）	台	1	用于遥感监测

9.5 监测成果

9.5.1 监测成果

监测成果应包括水土保持监测报告，监测表格及相关的监测图件、影像资料。

(1)水土保持监测总结报告

包括以下内容：①建设项目及水土保持工作概况。包括项目建设概况、水土流失防治工作概况及监测工作实施概况。②重点部位水土流失动态监测结果。包括防治责任范围监测结果（包括水土保持防治责任范围、建设期扰动土地面积）、弃土监测结果（包括设计弃土情况、占地面积监测结果、弃土量监测结果）。③水土流失防治措施监测结果。包括工程措施及实施进度、植物措施及实施进度及临时措施实施进度。④土壤流失量分析。包括各阶段土壤流失量分析、各扰动土地类型土壤流失量分析。⑤水土流失防治效果监测结果。包括扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率与弃渣利用率、土壤流失控制比、林草植被恢复率及林草覆盖率。（报告中，水土流失防治效果监测中应有各项防治目标的计算表格）。⑥结论。包括水土流失动态变化、水土保持措施评价、存在问题及建议、综合结论。

(2)监测数据

监测数据主要包括项目区内不同类型区各监测点观测的水土流失量、各种防治措施面积、弃土弃渣量、扰动面积等数据。

(3)监测图件

主要包括工程地理位置图、水土流失防治责任范围图、工程建设前项目区水土流失现状图、水土保持措施布局图、工程竣工后项目区水土流失现状图等，

作为监测成果报告的附图。

(4)监测影像资料

主要包括监测过程中各监测点图、水土保持设施图及监测人员现场监测的录像资料等。

9.5.2 监测制度

(1)每次监测前，需对仪器设备进行检验，合格后方可投入使用。

(2)对每次监测结果进行统计分析做出简要评价，提出防治水土流失的意见及建议。

(3)建设单位委托监测单位后，项目开工前监测单位应完成项目水土保持监测实施方案并由建设单位报送给当地水行政主管部门。在工程建设期间，建设单位应于每季度的第一个月报送上季度的水土保持监测报告表；因降雨、大风或人为原因发生严重水土流失及危害事件的，应于事件发生 1 周内报告有关情况。水土保持监测任务完成后，应于 3 个月内报送项目水土保持监测总结报告。

项目水土保持监测报告和报告表由建设单位向项目所在地流域机构报送上述报告和报告表，同时抄送项目所涉及省级水行政主管部门。报送的报告书和报告表要加盖建设单位公章，并由水土保持监测项目的负责人签字。项目水土保持监测方案和水土保持监测报告还需加监测单位公章。

10 水土保持投资估算及效益分析

10.1 投资估算

10.1.1 编制原则

(1)水土保持投资估算编制依据、编制定额、价格水平年、基础单价、主要工程单价中的相关费率、主要材料单价、施工机械台时费等与主体工程相一致，主体没有明确规定的，应采用水利部《水土保持工程概（估）算编制规定》(水总[2003]67号)、《水土保持工程概算定额》及相关行业、地方标准和当地现行价。水土保持投资费用构成应按《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》执行。

(2)方案设计中的水土保持工程总投资应由主体工程中具有水土保持功能的措施投资和本次水土保持方案新增投资两部分组成。对已列入主体工程估算中兼有水土保持功能的措施费用。

(3)水土保持措施基础单价与主体工程保持一致，即2018年第三期，不足部分采用水利部《水土保持工程概（估）算编制规定》(水总[2003]67号)相关数据。

10.1.2 编制依据

(1)《电力工业基本建设预算管理制度及规定》（2006年版）；

(2)《电力工程建设概算定额》（国家经贸委2006年发布）；

(3)《开发建设项目水土保持工程概(估)算编制规定》(水利部水总[2003]67号）；

(4)《水土保持工程概（估）算定额》（水利部水总[2003]67号）；

(5)《水土保持工程施工机械台时费定额》（水利部水总[2003]67号）；

(6)《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部价格[2002]10号文）；

(7)《西藏自治区发展和改革委员会、财政厅、水利厅关于调整水土保持补偿费征收标准的通知》（藏发改价格[2017]929号）。

10.1.3 编制方法

水土保持方案总投资包括主体工程设计的水土保持措施投资和水土保持方案设计的水土保持措施投资两部分。其中主体工程设计的水土保持措施投资由主体工程投资估算部分确定；水土保持方案设计的水土保持措施中无措施定额的部分根据《水土保持工程概（估）算编制规定及定额》（水利部[2003]67号）进行编制。考虑水土保持工程的特点，将投资分为工程措施、植物措施、施工临时工程、独立费用、水土保持补偿费及基本预备费六个部分。

(1)工程措施：指为减轻或避免因开发建设造成植被破坏和水土流失而兴建的永久性水土保持工程。包括浆砌片石排水沟等。

(2)植物措施：指为防治水土流失而采取的植物防护工程、植物恢复工程及绿化美化工程等。

(3)临时措施：指为防止施工过程中产生水土流失而采取的临时水保工程。

(4)独立费用：包括建设单位管理费、水土保持监理费、水土保持监测费、工程勘测设计费、水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费等五项组成。

(5)水土保持补偿费：实施开发建设项目过程中对损坏的水土保持设施给与的一次性补偿费用。本工程水土保持补偿费根据《西藏自治区发展和改革委员会、财政厅、水利厅关于调整水土保持补偿费征收标准的通知》（藏发改价格[2017]929号）执行。

(6)基本预备费：按第一至第四部分之和的6%计算，不考虑价差预备费。

10.2 投资成果及说明

10.2.1 基础单价

(1)人工预算单价

人工预算单价：项目人工预算与主体工程一致，人工工时单价采用普工单价，即9.18元/时。项目区高程4000m~4200m，考虑高程调整系数1.3，机械高程调整系数1.5。

(2)根据《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》(办水总[2016]132号）的规定，施工机械台时费定额的折旧费除以1.17调整系数，修理及替换设

备费除以1.11调整系数，安装拆卸费不变。

(3)主要材料预算价：材料预算价格由材料原价、包装费、运杂费、采购及保管费五项组成。材料价格采用主体工程材料预算价格，主体工程中没有的采用市场价，包含运杂费、采购保管费等费用。运杂费根据运距的远近取值，采购及保管费率按运到工地价的2.3%计算。

(4)草种价格：草种的预算价格按当地市场价格加运杂费和采购及保管费计算，运杂费根据运距的远近取值，采购及保管费率按运到工地价的1.1%计算。

(5)施工用电、用水预算价均与主体工程一致，预算价分别为：2.00元/kw·h、5.00元/m^3。

10.2.2 费用组成及费率

(1)直接工程费

工程措施及植物措施费由直接费、其它直接费、现场经费组成。

①直接费

直接费包括人工费、材料费和施工机械使用费。

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）

材料费=定额材料用量×材料预算单价

机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费

②其它直接费

其它直接费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费及其他费。

其他直接费 = 直接费×其他直接费率。

③现场经费

现场经费包括临时设施费、安全文明施工措施补助费、施工机构转移费、施工工具用具使用费。

现场经费 = 直接费×现场经费率。

(2)间接费

间接费包括企业管理费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。根据《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总[2016]132号），间接费还应增加城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加。经调整

后土石方工程间接费取 5.5%，其他工程间接费取 4.4%，植物措施间接费取 3.3%。

间接费 = 直接工程费×间接费率

(3)企业利润

企业利润=（直接工程费+间接费）×企业利润率。

(4)税金

税金=（直接工程费+间接费+企业利润+差价）×税率。

工程单价=直接工程费+间接费+企业利润+税金

(5)扩大费用

根据《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》要求，工程措施和植物措施单价的编制，在概算基础上应乘以 10%的扩大系数。

扩大费用=（直接工程费+间接费+企业利润+差价+税金）×10%

(6)费率汇总

本方案主要工程单价及单价中的费率与主体工程相一致，主体工程中未明确的按照 67 号文和《水土保持概算定额》（2003 年版）确定，本方案单价费率取值见表 10.1-1。

表 10.1-1　水土保持措施费率表

取费类别	措施类别	工程类别	计算基础	费率（%）
其他直接费	工程措施	所有工程	直接费	2.3
	植物措施	所有工程	直接费	1.0
现场经费	工程措施	土方工程	直接费	5
		石方工程	直接费	6
		砌石工程	直接费	6
		其他工程	直接费	5
	植物措施	所有工程	直接费	4
间接费	工程措施	土方工程	直接工程费	3.3
		石方工程	直接工程费	4.3
		砌石工程	直接工程费	4.3
		其他工程	直接工程费	4.4
		植物措施	直接工程费	3.3
企业利润	工程措施	所有工程	直接工程费+间接费	7
	植物措施	所有工程	直接工程费+间接费	5
税金	所有措施	所有工程	直接工程费+间接费+企业利润+差价	10
扩大系数	所有措施	所有工程	直接工程费+间接费+企业利润+差价+税金	10

10.2.3 水土保持工程估算编制

(1)工程措施

工程措施估算按设计工程量乘以工程单价进行编制。

(2)植物措施

植物措施费由苗木和种子等材料及种植费组成。材料费由苗木和种子的预算价格乘以数量进行编制；种植费率按主体工程费率进行编制。

(3)临时工程费

临时防护工程按设计工程量乘以单价编制，其它临时工程按第一部分工程措施和第二部分植物措施投资的 2%计取。

(4)独立费用

①水土保持监理费：水土保持监理的目的主要是监督施工过程、落实水土保持方案各项措施、防治水土流失。本项目水土保持监理费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》计取，同时结合水土保持监理实际工作量估算。

②建设管理费：按水土保持工程措施、植物措施及临时防护措施费之和的 2%计算;

③工程勘察设计费：根据国家计委、建设部计价格[2002]10 号《工程勘测设计收费管理规定》计取，并参考《开发建设水土保持工程勘测设计取费标准》;

④水土保持竣工验收报告编制费：结合实际工作计算，包括人工费、差旅费、资料费和出版费。

(5)水土保持监测费

本项目水土保持监测费包括人工费、土建设施费、设备折旧费、耗材费共四部分。水土保持监测配备 2 名工程师、1 名技术人员，工程师工资、野外津贴补助、工作费等人工费按 6 万元/人•年计，技术人员人工费按 3 万元/人•年计，扣除冬休期监测时段 1.17 年，人工费共计 17.55 万元。另外监测设施费 0.10 万元（不计），监测设备折旧费（含汽车交通）3.68 万元，消耗性材料费（含汽车交通）4.84 万元，所以本工程水保监测费总计为 26.06 万元。计算明细见表 10.1-1、表 10.1-2、表 10.1-3、表 10.1-4。

表10.1-1　水土保持监测费汇总表

项　目	监测设施土建工程费	监测设备折旧费	消耗性材料费	监测人工费	合　计
经费（万元）	（0.10）	3.68	4.84	17.55	**26.06**
备　注	监测土建工程费计入工程措施投资				

表10.1-2　监测设施土建工程费估算表

序号	工程项目	单位	数量	单价(元)	合价（元）
1	挖土方	m^3	33	30.30	999.90

表10.1-3　监测设备折旧费计算表

序号	监测设施	单位	数量	单格(元)	合价(元)	年折旧率	折旧费（元）
1	计算机	台	3	7000	7000	25%	5250
2	数码照相机	台	2	3000	3000	25%	1500
3	汽车	台	1	50000	50000	15%	30000
4	无人机	台	1	5000	5000	25%	5000
	合　计				**60000**		**36750**

表10.1-4　消耗材料费用计算表

序号	消耗性材料	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	用品柜	个	1	2000	2000
2	10m钢卷尺、50m皮尺、卡尺	个	1	200	200
3	手持GPS、地质罗盘	个	1	748	748
4	测距仪、测绳	个	1	680	680
5	风蚀桥	个	1	800	800
6	测钎及径流小区主要构件	套	1	1500	1500
7	辅材及配套设备	套	1	1500	1500
8	95#汽油	L	4563.03	8.977	40962
	合　计				**48390**

(6)预备费

①基本预备费

基本预备费按工程措施、植物工程、施工临时工程、独立费四部分之和的6%计列。

②价差预备费

按照国家发展计划委员会文件“计投资[1999]1340号文”的规定，价格上涨指数为零，不再计列价差预备费。

(7)水土保持补偿费

根据现行水土保持补偿费标准，本项目按照实施项目过程中对损坏的水土保持设施给与的一次性补偿费用。项目水土保持补偿费根据《关于调整水土保持补偿费征收标准的通知》（藏发改价格[2017]929号）执行，对占地面积按1.7元/m^2征收。本工程征地面积86.64hm^2，水土保持补偿费147.29万元。具体见表10.1-5:

表10.1-5　水土保持补偿费计算表

序号	工程征地面积（hm^2）	单价(万元/hm^2)	水土保持补偿费(万元)
1	86.64	1.7	147.29

10.2.4 总投资

本工程水土保持总投资为704.72万元，其中主体已列投资49.47万元，方案新增投资655.25万元。在方案新增投资中，工程措施205.81万元，植物措施154.99万元，临时措施35.63万元，水土保持监测费26.06万元，独立费用53.92万元（其中水土保持监理费15.00万元），基本预备费31.55万元，水土保持补偿费为147.29万元。

本工程水土保持投资总估算见表10.2-6，分部工程估算表见表10.2-7，本方案新增水土保持投资在2019年一年之内完成。

表 10.2-6　水土保持投资估算总表

序号	工程或费用名称	建安工程费	植物措施费		独立费用	合计	其中：主体已列（万元）	方案新增（万元）
			栽（种）植费	苗木、草、种子费				
第一部分　工程措施		**249.52**				**249.52**	**43.71**	**205.81**
1	光伏阵列区	176.57				176.57	20.63	155.94
2	110kv 升压站	27.70				27.70	19.00	8.70
3	场内道路区	10.92				10.92	4.08	6.84
4	施工生产生活区	34.33				34.33		34.33
第二部分　植物措施			**159.12**	**1.63**		**160.75**	**5.76**	**154.99**
1	光伏阵列区		153.22	1.31		154.54		154.54
2	110kv 升压站		5.77	0.03		5.80	5.76	0.04
3	施工生产生活区		0.13	0.29		0.41		0.41
第三部分　临时措施		**35.63**				**35.63**		**35.63**
一	施工临时工程	27.42				27.42		27.42
1	光伏阵列区	24.13				24.13		24.13
2	110kv 升压站	0.68				0.68		0.68
3	场内道路区	0.70				0.70		0.70
4	施工生产生活区	1.91				1.91		1.91
二	其他临时工程	8.21				8.21		8.21
第四部分 水土保持监测费					**26.06**	**26.06**		**26.06**
第五部分 独立费用					**53.92**	**53.92**		**53.92**
1	建设管理费				8.92	8.92		8.92
2	水土保持监理费				15.00	15.00		15.00
3	工程勘察设计费				20.00	20.00		20.00
4	水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费				10.00	10.00		10.00
一至五部分合计		**285.15**	**159.12**	**1.63**	**79.98**	**525.88**	**49.47**	**476.41**
	基本预备费					**31.55**		**31.55**
	静态总投资					**557.43**	**49.47**	**507.96**
	水土保持补偿费					**147.29**		**147.29**
	工程总投资					**704.72**	**49.47**	**655.25**

表 10.2-7　分部工程投资估算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（万元）	其中：主体已列（万元）	方案新增（万元）
第一部分 工程措施					**249.52**	**43.71**	**205.81**
1	光伏阵列区				176.57	20.63	155.94
	*浆砌石截水沟	m	500	412.60	20.63	20.63	
	表土剥离	m^3	9574	4.48	4.29		4.29
	表土回填	m^3	11374	19.35	22.01		22.01
	草皮剥离	hm^2	13.67	75439.52	103.13		103.13
	土地平整	hm^2	19.12	13867.67	26.51		26.51
2	110kv 升压站				27.70	19.00	8.70
	*雨水排水管网	hm^2	950.00	200.00	19.00	19.00	
	表土剥离	m^3	1284.00	4.48	0.58		0.58
	表土回填	m^3	1284.00	19.35	2.48		2.48
	草皮剥离	hm^2	0.72	75439.52	5.43		5.43
	土地平整	hm^2	0.15	13867.67	0.21		0.21
3	场内道路区				10.92	4.08	6.84
	*C25 砼排水沟	m	6000.00	6.80	4.08	4.08	
	草皮剥离	hm^2	0.80	75439.52	6.04		6.04
	表土剥离	hm^2	1800.00	4.48	0.81		0.81
4	施工生产生活区				34.33		34.33
	表土剥离	m^3	99.00	4.48	0.04		0.04
	表土回填	m^3	2.00	19.35	0.00		0.00
	草皮剥离	hm^2	0.50	75439.52	3.77		3.77
	土地平整	hm^2	22.00	13867.67	30.51		30.51
第二部分 植物措施					**160.75**	**5.76**	**154.99**
1	光伏阵列区				154.54		154.54
	撒播草籽种植费	hm^2	3.43	1681.55	0.58		0.58
	种子费	kg	771.75	17.00	1.31		1.31
	草皮回铺	hm^2	15.69	97289.12	152.65		152.65
2	110kv 升压站				5.80	5.76	0.04
	*升压站区绿化	m^2	720.00	80.00	5.76	5.76	
	撒播草籽种植费	hm^2	0.08	1681.55	0.01		0.01
	种子费	kg	18.00	17.00	0.03		0.03
3	施工生产生活区				0.41		0.41
	撒播草籽种植费	hm^2	0.75	1681.55	0.13		0.13
	种子费	kg	168.75	17.00	0.29		0.29
第三部分 临时措施					**35.63**		**35.63**
一	**施工临时工程**				**27.42**		**27.42**

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（万元）	其中：主体已列（万元）	方案新增（万元）
1	光伏阵列区				24.13	0.00	24.13
	彩条布苫盖	m^2	16862.00	5.42	9.15		9.15
	编织袋装土填筑	m^3	654.00	193.43	12.65		12.65
	编织袋袋装土拆除	m^3	654.00	25.84	1.69		1.69
	土方开挖	m^3	213	30.30	0.65		0.65
	C25砼	m^3	57.60	183.65	1.05		1.05
2	110kv升压站				0.68		0.68
	彩条布苫盖	m^2	700	5.42	0.38		0.38
	土方开挖	m^3	99	30.30	0.30		0.30
	C25砼	m^3	36.00	183.65	0.66		0.66
3	场内道路区				0.70		0.70
	土方开挖	m^3	231	30.30	0.70		0.70
4	施工生产生活区				1.91		1.91
	场内道路区	m^2	2500	5.42	1.36		1.36
	土方开挖	m^3	183	30.30	0.55		0.55
	C25砼	m^3	55.44	183.65	1.01		1.01
二	**其他临时工程**				**8.21**		**8.21**
	其他临时工程	%	2.00	410.27	8.21		8.21
第四部分　水保监测费					**26.06**		**26.06**
1	监测人工费（3人）	年	1.17	150000	17.55		17.55
2	设施土建费				（0.1）		（0.1）
3	监测设备折旧费				3.68		3.68
4	消耗性材料费				4.84		4.84
第五部分　独立费用					**53.92**		**53.92**
1	建设管理费	%	2.00	445.90	8.92		8.92
2	水土保持监理费				15.00		15.00
3	工程勘察设计费				20.00		20.00
4	水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费				10.00		10.00
	一至五部分投资合计				**525.88**	**49.47**	**476.41**
	基本预备费	%	6	525.88	31.55		31.55
	静态总投资				**557.43**	**49.47**	**507.96**
	价差预备费						
	建设期融资利息						
	水土保持补偿费	hm^2	103.55	17000	147.29		147.29
	总　　计				**704.72**	**49.47**	**655.25**

10.3 效益分析

10.3.1 防治效果分析

1)水土流失防治情况分析

本工程项目建设区面积86.64hm²，其中扰动地表面积86.64hm²，建设区硬化面积27.89hm²，建设区水土流失总面积58.75hm²，水土保持措施面积58.00hm²，扰动土地整治率达到99.13％，水土流失总治理度达到98.72％，林草恢复率达98.71%，林草覆盖率达到66.14％，详见表10.3-1。

表 10.3-1 水土保持防治任务及防治目标特性表 单位:(hm²)

防治分区 防治措施	光伏阵列区	110kv 升压站区	场内道路区	施工生产生活区	总 计
建设区扰动地表面积	81.94	1.15	2.8	0.75	86.64
建设区内未扰动面积	0	0	0	0	0
项目建设区面积	81.94	1.15	2.8	0.75	86.64
建设区水土流失总面积	57.38	0.62	0	0.75	58.75
建设区硬化面积	24.56	0.53	2.8	0	27.89
水土保持措施防治面积	57.10	0.15	0.00	0.75	58.00
①工程措施面积	0.70	0	0	0.0	0.70
②植物措施面积	56.40	0.15	0	0.75	57.30
可恢复林草植被面积	56.68	0.62	0	0.75	58.05
扰动土地整治率	（水保措施面积+永久建筑面积）/建设区扰动地表面积				99.13%
水土流失总治理度	水保措施面积/建设区水土流失总面积				98.72%
土壤流失控制比	项目区容许水土流失量/方案实施后土壤侵蚀强度				1.04
拦渣率	采取措施后实际拦挡的弃渣量/弃渣总量				99.88%
林草植被恢复率	林草植被面积/可恢复林草植被面积				98.71%
林草覆盖率	林草植被面积/项目建设区总面积				66.14%
说明：表中水土流失总治理度计算式中“建设区水土流失总面积”=项目建设区面积-永久建筑物占地、硬化面积-建设区内未扰动的面积。 水土保持工程措施为光伏阵列区截水沟及场内道路区外侧排水沟面积。林草植被面积为扰动区植物措施面积+未扰动区面积*0.6					

土壤流失控制比实际达标值的计算：本项目各项水土保持措施完全发挥效益后，项目区占地类型分为草地、硬化地面，侵蚀模数分别取 500t/（km²·a）、0t/（km²·a），加权平均后得项目区平均侵蚀模数为 480 t/（km²·a），项目区土壤侵蚀模数容许值为 500t/（km²·a），即得：土壤流失控制比为 1.04。

拦渣率实际达标值的计算：本工程渣土是由一般土方临时堆置、表土剥离临时堆置量。本方案各项措施拦挡的弃土（渣）量为扣除水蚀以及风蚀后的堆

存量，弃渣容重统一取1.4t/m^3，水蚀、风蚀的综合侵蚀模数取2000t/（km^2•a），侵蚀时段表土为0.5年，一般土方为0.2年。各防治分区拦渣率计算详见表10.3-2。

表10.3-2　拦渣率计算表

类型	临时堆土量（m^3）	堆土量换算（t）	占地面积（hm^2）	拦挡措施	水土流失量（t）	采取措施后实际拦挡的弃土（渣）量（t）	拦渣率（%）
表土	13408	18771	0.45	装土袋挡墙、防尘网覆盖	27	18744	99.86%
土方	8565	11991	0.29		9	11982	99.93%
合计	21973	30762	0.74		36	30727	99.88%

本方案设计的水土保持措施实施后，预计因工程建设造成的水土流失将得到有效的控制和改善，扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率六项指标实现情况详见表10.3-3。

表10.3-3　水土流失防治指标实现情况表

防治指标	扰动土地整治率（%）	水土流失总治理度（%）	土壤流失控制比	拦渣率（%）	林草植被恢复率（%）	林草覆盖率（%）
二级标准	95	85	0.7	95	95	20
达到值	99.13	98.72	1.04	99.88	99.93	66.14

10.3.2 防治效益分析

1、生态效益

水土保持方案实施后，可使项目绿化区域的植被得到恢复，植被的根系对土壤起到加筋、锚固、支撑的作用，能有效地加固边坡的稳定性；植被的茎叶还能有效的截留降雨，抑制地表径流，削弱溅蚀，减少水土流失，从而减少进入排水沟道的泥沙量。另外，方案的实施还将促进环境向良性循环方向发展。

2、社会效益

随着水土保持工程的实施，工程堆土的有效治理，项目区实施工程和植物防护，区域大部分植被得以恢复，水土流失总量显著减少，一方面控制工程区地表植被的退化，改善项目范围内的自然景观；另一方面对弃渣实行有效的控制，避免了大量渣土运输产生的流失，将施工对建设区环境的影响最小化。水土保持方案的实施，加强了项目区生态建设，改善区域自然环境，对项目区的经济发展将起到积极的推动作用。

3、经济效益

本工程水土保持措施的实施从经济效益上分析，具有投入大、投资回收期长的特点。水土保持方案实施后，能有效控制水土流失的发生，减少对环境的大破坏，可获得一定的间接经济效益。

总体上看，本工程的建设是可行的。

11 方案实施的保障措施

为保证项目水土保持方案设计的各项措施顺利实施，工程新增水土流失得到有效控制，工程周边生态环境良性发展，工程建设单位应在水土保持工程的组织领导与管理、后续设计、招投标、监理、监测、施工管理、检查与验收、资金来源及使用管理等方面制定切实可行的方案，实施保证措施。

11.1 组织机构与管理

工程建设单位应设置水土保持管理机构，建立水土保持管理规章制度，设置专职负责人，建立水土保持工程档案。根据本工程水土保持工作量宜安排专业人员1~2名，负责工程的水土保持管理与监测工作，组织和实施本水土保持方案提出的各项防治措施，保证水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并定期向水行政主管部门报告建设信息和水土保持工作情况等要求。

11.2 后续设计

本方案经水行政主管部门批准后，应将批准的防治措施和投资估算纳入主体工程的下阶段设计，编制水土保持专篇，并报当地水行政主管部门备案，以便水土保持措施能按详细的设计要求顺利实施。项目设计审查时应有水土保持专业技术人员参加。同时，主体工程设计若有变更需及时报方案审批部门备案。

11.3 工程施工

为了保证工程水土保持方案提出的各项防治措施的实施和落实，本工程采取建设单位治理的方式，成立水土保持项目领导小组，负责工程建设中的水土保持管理和实施工作，按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位保质保量地完成水土保持各项措施。同时对施工单位组织《中华人民共和国水土保持法》、《西藏自治区实施<中华人民共和国水土保持法>办法》学习和宣传工作，提高工程建设者的水土保持自觉行动意识。并配备水土保持专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地水行政主管部门的监督检查。工程施工应满足下列要求:

(1)施工期应严格控制和管理车辆机械的运行范围，防止扩大对地表的扰动。

(2)设立保护地表及植被的警示牌，施工过程中应注重保护表土与草皮。

(3)建成的水土保持工作应有明确的管理维护要求。

此外，水土保持方案实施过程中应采取“三制”质量保证措施，即实行项目法人制、工程招投标制和工程监理制。以保证水土保持方案的顺利实施，并达到预期的设计标准。建设单位在主体工程招标文件中，按水土保持工程技术要求，把水土保持工程各项内容纳入招标文件的正式条款中，中标后建设单位承担防治水土流失的责任、义务和惩罚措施。工程建设中外购砂石料，在购买合同中应明确料场的水土流失防治责任。中标单位在实施方案过程中，对设计内容如有变更，应按有关规定实施报批程序。

11.4 水土保持工程监理

实行B类水土保持管理的生产建设项目，施工中主体工程监理中应须聘请经注册执业的水土保持监理工程师，并在水土保持竣工验收时，提交水土保持监理专项总结报告。

建设单位应将水土保持监理列入主体工程监理任务中，主体工程监理单位中应有注册的水土保持监理工程师。监理合同中应明确水土保持监理任务，以确保水土保持工程质量。工程竣工后，监理单位应提供水土保持工程监理报告。

加强水土保持工程的建设监理工作，形成以项目法人、承包商、监理工程师三方相互制约，以监理工程师为核心的合同管理模式，以期达到降低造价，保证进度，提高水土保持工程的施工质量。水土保持监理的主要内容为水土保持工程合同管理、投资、工期和质量控制，并协调有关各方的关系。对水土保持方案实施阶段招标工作、勘测设计、施工等建设全过程实施监理。

施工期的水土保持监理措施主要为协助项目法人编写开工报告；审查承包商选择的分包单位；组织设计交底和图纸会审；审查承包商提出的施工技术措施、施工进度计划等；督促承包商执行工程承包合同，按照国家和行业技术标准和批准的设计文件施工；监督工程进度和质量，检查安全防护措施；核实完成的工程量；签发工程付款凭证，整理合同文件和技术档案资料；处理违约事

件；协助项目法人进行工程各阶段验收，提出竣工验收报告；水土保持竣工验收时序提交水土保持专项监理报告及临时措施的影像资料和质量评定的原值资料。

11.5 水土保持监测

实行B类水土保持管理的生产建设项目，须自行或委托开展水土保持监测，并按要求向水行政主管部门提交水土保持监测实施方案、季报、年报、总结报告等监测成果。

监测单位需依据批复的水土保持方案设计的监测内容、方法和时段对工程建设实施水土保持监测。监测单位应根据水利部颁发的《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（2015年7月），在监测工作开展前，编制本项目的《水土保持监测实施方案》提交水行政主管部门进行备案，监测开展过程中按照要求定期向水行政主管部门提交监测季报和年报，水土保持设施竣工验收时需提交水土保持监测总报告。

建设单位应在监测人员进场后20个工作日内组织召开监测技术交底会议，水土保持监测单位、监理单位，工程设计单位、主体工程监理单位、施工单位的有关负责人参加会议。监测技术交底后，应进行监测设施建设，根据监测实施方案和主体工程进度落实监测点位置和监测设施设备。然后对扰动土地情况、取（弃）土石方量、水土流失情况及水保措施实施情况等进行监测。水土保持监测任务完成后，整理、分析监测季度报告和监测年度报告，分析评价土壤流失情况和水土流失防治效果，编制监测总结报告。

监测成果包括监测实施方案、记录表、水土保持监测意见、监测季度报告、监测年度报告、监测汇报材料、监测总结报告及相关图件、影像资料等。影像资料包括照片集和影音资料。照片集应包含监测项目部和监测点照片。同一监测点每次监测应拍摄同一位置、角度照片不少于三张。照片应标注拍摄时间。

11.6 检查与验收

实行B类水土保持管理的生产建设项目，建设单位须在投产使用前组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，向社会公开验收情况，并将验收成果向

水土保持方案审批机关报备。

项目投产使用前，建设单位应组织第三方机构编制《水土保持设施验收报告》，按照《西藏自治区水利厅关于印发<西藏自治区生产建设项目水土保持设施自主验收实施意见>的通知》（藏水保[2018]59 号）有关规定，展开水土保持设施专项验收，向社会公开验收情况，并将验收成果向水土保持方案审批机关报备。

生产建设单位作为验收的组织单位，应承担生产建设项目水土保持设施验收的主体责任。各级水行政主管部门应加强对水土保持设施自主验收的监管。

验收程序包括：①组织第三方机构编制水土保持设施验收报告；②组织开展验收；③公开验收情况；④报备验收材料。

验收监管包括：①做好报备管理；②依法查处违法违规行为。

11.7 资金来源及使用管理

(1)资金来源

本工程属建设类项目，方案建设期的水土保持投资应在工程基本建设投资中列支，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益。

(2)资金管理办法

建设单位要做好资金使用管理，专款专用，保证建设资金及时足额到位，保障水土保持工作顺利进行。水土保持设施竣工验收时建设单位应就水土保持投资概算调整情况、分年度投资安排、资金到位情况和经费支出写出总结。

12 结论与建议

12.1 结论

通过水土保持分析、论证，项目不存在限制性制约因素，在项目建设和运行过程中实施一系列的水土保持措施后，能有效防止新增水土流失，实现项目区环境的恢复和改善，从水土保持角度分析，项目建设可行。

12.2 建议

主体工程在下一步设计时，应合理安排施工时序，缩短临时堆土堆放时间。不断改进施工工艺，采用新技术新方法，尽量减少对地表的扰动范围，减轻对原地表扰动程度。应尽量减少工程土石方量和工程占地。

主体设计应在下一阶段根据当地水文资料、地形、地质条件及冲沟发育情况对防洪设计进行完善。

方案经水行政主管部门批准后，设计单位应将批准的防治措施和投资估算纳入主体工程的初步设计及施工图设计。

13 附件与附图

附表

《西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目水土保持投资估算表》

附件

附件 1：索县住房和城乡建设局关于西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目建设的选址意见书

附件 2：索县林业局关于西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目未涉及征占林地的证明

附件 3：索县国土资源局关于西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目建设用地面积及权属确认证明

附件 4：索县国土资源局关于西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目未涉及压覆矿产资源的证明

附件 5：索县文化广播电视局关于西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目选址文物调查意见

附件 6：索县人武部关于西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目周边无军事设施的证明

附件 7：索县民族宗教事务局关于西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目未涉及“神山圣水”的证明

附图

附图 1：项目区地理位置图

附图 2：项目区水系图

附图 3：项目区地貌图

附图 4：项目区土地利用现状图

附图 5：项目区土壤侵蚀强度分布图

附图 6：西藏自治区三区划分图

附图 7：光伏电站总平面布置图（套用）

附图 8：升压站区平面布置图（套用）

附图 9：光伏支架平面及剖面图（套用）

附图 10：项目区水土保持防治责任范围图

附图 11：水土保持措施总体布局图

附图 12：水土保持监测点位布置图

附图 13：永久性排水沟及沉沙池典型设计图

附图 14：土地平整及撒播草籽典型设计图

附图 15：临时排水沟及沉沙池典型设计图

附图 16：临时堆土防治措施典型设计图

附件 1:

西藏神话亚拉那曲索县
50MW 并网光伏发电项目
水土保持工程投资估算附表

编制单位：西藏九新环境科技发展有限责任公司

2019 年 03 月

附表 1　主要材料价格　　单位：元

编号	材料名称	单位	预算单价(元)	备注
Z006	彩条布	m^2	0.80	当地价格
4047	柴油	kg	7.1	含运杂费、采购及保管费
4049	砂砾石	m^3	63.66	含运杂费、采料及保管费
4054	卵石	m^3	99.33	含运杂费、采料及保管费
4068	编织袋	条	1.2	当地价格
4073	混合草籽	kg	102.56	含运杂费、采购及保管费
4151	电	kW.h	2.00	当地价格
4153	水	m^3	5.00	施工现场价格

附表 2　　机械台时费汇总表

序号	编号	名称及规格	台时费	其中				
				折旧费	修理及替换设备费	安拆费	人工费	动力燃料费
1	J1031	推土机 74kW	99.8	10.8	13.02	0.49	16.78	58.72
2	J1046	拖拉机 履带式 37kW	66.54	4.89	5.89	0.22	9.09	46.45
3	J1072	压路机 内燃 8-10t	74.44	30.49	23.89		9.09	115.2
4	J1077	蛙式夯实机 2.8kW	30.91	0.15	0.91		22.5	7.35
5	J3059	胶轮车	0.90	0.26	0.64			

附表 3　混凝土材料单价计算表

序号	混凝土标号	级配	预　算　量						单价(元)
			水泥(kg)	掺合料(kg)	砂(m^3)	石子(m^3)	外加剂(kg)	水(m^3)	
1	砂浆强度 M10 SN325 水灰比 0.89 中砂		327		1.08			0.29	325.64

附表 4　主体已列各项措施单价表

序号	工程名称	单位	综合单价（元）
1	浆砌石截水沟	m	412.60
2	雨水排水管	m	200.00
3	C25 砼排水沟	m	6.80
4	升压站绿化	m^2	80.00

附表 5　　工程单价汇总表

单位：元

序号	工程名称	单位	单价	其中							
				人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金
1	表土剥离	m³	4.48	0.37	0.04	2.71	0.07	0.16	0.11	0.24	0.37
2	表土回填	m³	19.35	12.69	0.38	0.41	0.31	0.67	0.48	1.05	1.60
3	草皮剥离	m²	7.54	4.78	0.48		0.12	0.26	0.19	0.41	0.62
4	草皮回铺	m²	9.73	5.94	0.12	0.72	0.16	0.34	0.24	0.53	0.80
5	撒播草籽	hm²	1681.55	810.00	410.24		12.20	48.81	42.28	66.18	138.97
6	防尘网苫盖	m²	5.42	1.35	2.28		0.08	0.22	0.26	0.29	0.45
7	土地平整	hm²	13867.67	945.00	160.65	8557.85	222.26	483.18	342.17	749.78	1146.09
8	土方开挖	m³	30.30	20.50	0.62		0.49	1.06	0.75	1.64	2.50
9	编织袋装土填筑	m³	193.43	116.20	13.33		2.98	7.77	9.12	10.46	15.99
10	编织袋装土拆除	m³	25.84	16.80	0.50		0.40	1.04	1.22	1.40	2.14

附表 6　　人工挖沟渠

定额编号：01007				定额单位：100m³	
施工方法：挂线、人工使用镐秋开挖					
序号	项目	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接工程费				2265.64
（一）	直接费				2111.50
1	人工费				2050.00
	人工	工时	205	11.93	2050.00
2	材料费				61.50
	其他材料费	%	3	2050.00	61.50
（二）	其他直接费	%	2.3	2111.50	48.56
（三）	现场经费	%	5	2111.50	105.58
二	间接费	%	3.3	2265.64	74.77
三	企业利润	%	7	2340.41	163.83
四	税金	%	10	2504.23	250.42
小计					2754.66
扩大 10%		%	10	2754.66	3030.12

附表 7　　防尘网苫盖

定额编号：03005				定额单位：100m^2	
施工方法：场内铺设、铺设、搭接					
序号	项目	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接工程费				245.09
（一）	直接费				226.30
1	人工费				135.00
	人工	工时	13.5	11.93	135.00
2	材料费				91.30
	密目网	m^2	113	0.80	90.40
	其他材料费	%	1	90.40	0.90
（二）	其他直接费	%	2.3	226.30	5.20
（三）	现场经费	%	6	226.30	13.58
二	间接费	%	6.5	245.09	15.93
三	企业利润	%	7	261.02	18.27
四	税金	%	10	279.29	27.93
小计					307.22
扩大 10%		%	10	307.22	337.94

附表 8　　装土编织袋填筑

定额编号：03053				定额单位：100m^3	
施工方法：填筑、装土、封包、堆筑					
序号	项目	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接工程费				14028.32
（一）	直接费				12953.20
1	人工费				11620.00
	人工	工时	1162	11.93	11620.00
2	材料费				1333.20
	编织袋	个	1100	1.20	1320.00
	其他材料费	%	1	1320.00	13.20
（二）	其他直接费	%	2.3	12953.20	297.92
（三）	现场经费	%	6	12953.20	777.19
二	间接费	%	6.5	14028.32	911.84
三	企业利润	%	7	14940.16	1045.81
四	税金	%	10	15985.97	1598.60
小计					17584.56
扩大 10%		%	10	17584.56	19343.02

附表 9　　装土编织袋拆除

定额编号：03054				定额单位：100m³	
施工方法：拆除、清理					
序号	项目	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接工程费				1874.02
（一）	直接费				1730.40
1	人工费				1680.00
	人工	工时	168	11.93	1680.00
2	材料费				50.40
	其他材料费	%	3	1680.00	50.40
（二）	其他直接费	%	2.3	1730.40	39.80
（三）	现场经费	%	6	1730.40	103.82
二	间接费	%	6.5	1874.02	121.81
三	企业利润	%	7	1995.83	139.71
四	税金	%	10	2135.54	213.55
小计					2349.10
扩大 10%		%	10	2349.10	2584.01

附表 10 草皮剥离

定额编号：01004				定额单位：100m²	
施工方法：用铁楸、锄头清除施工场地表层草甸，挖深 30cm,运距≤20m。					
序号	项目	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接工程费				564.07
（一）	直接费				525.69
1	人工费				477.90
	人工	工时	47.79	10.00	477.90
2	材料费				47.79
	其他材料费	%	10	477.90	47.79
（二）	其他直接费	%	2.3	525.69	12.09
（三）	现场经费	%	5	525.69	26.28
二	间接费	%	3.3	564.07	18.61
三	企业利润	%	7	582.68	40.79
四	税金	%	10	623.47	62.35
小计					685.81
扩大 10%		%	10	685.81	754.40

附表 11 草皮铺种

定额编号：08063				定额单位：100m^2	
施工方法：搬运草皮、铺草皮、拍紧浇水、清理。					
序号	项目	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接工程费				727.44
（一）	直接费				677.95
1	人工费				594.00
	人工	工时	59.4	10.00	594.00
2	材料费				12.00
	水	m^3	2	5.00	10.00
	其他材料费	%	20	10.00	2.00
3	机械使用费				71.95
	胶轮架子机	台时	79.94	0.90	71.95
（二）	其他直接费	%	2.3	677.95	15.59
（三）	现场经费	%	5	677.95	33.90
二	间接费	%	3.3	727.44	24.01
三	企业利润	%	7	751.44	52.60
四	税金	%	10	804.04	80.40
小计					884.45
扩大 10%		%	10	884.45	972.89

附表 12 表土剥离

定额编号：01153				定额单位：100m^3	
施工方法：推松、运送，卸除、拖平、空回					
序号	项目	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接工程费				335.34
（一）	直接费				312.53
1	人工费				37.00
	人工	工时	3.70	10.00	37.00
2	材料费				4.07
	零星材料费	%	11	37.00	4.07
3	机械费				271.46
	推土机 74KW	台时	2.72	99.80	271.46
（二）	其他直接费	%	2.3	312.53	7.19
（三）	现场经费	%	5	312.53	15.63
二	间接费	%	3.3	335.34	11.07
三	企业利润	%	7	346.41	24.25
四	税金	%	10	370.66	37.07
小计					407.72
扩大 10%		%	10	407.72	448.49

附表 13 表土回填

定额编号：01106				定额单位：100m³	
施工方法：挖土、装筐、运卸、空回。					
序号	项目	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接工程费				1446.60
（一）	直接费				1348.18
1	人工费				1269.00
	人工	工时	126.9	10.00	1269.00
2	材料费				38.07
	其他材料费	%	3	1269.00	38.07
3	机械使用费				41.11
	胶轮车	台时	45.68	0.90	41.11
（二）	其他直接费	%	2.3	1348.18	31.01
（三）	现场经费	%	5	1348.18	67.41
二	间接费	%	3.3	1446.60	47.74
三	企业利润	%	7	1494.34	104.60
四	税金	%	10	1598.94	159.89
小计					1758.83
扩大 10%		%	10	1758.83	1934.72

附表 14 土地平整

定额编号：01147				定额单位：100m²	
施工方法：推平、压实					
序号	项目	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接工程费				103.69
（一）	直接费				96.64
1	人工费				9.45
	人工	工时	0.945	10.00	9.45
2	材料费				1.61
	零星材料费	%	17	9.45	1.61
3	机械使用费				85.58
	拖拉机 74kw	台时	0.8575	99.80	85.58
（二）	其他直接费	%	2.3	96.64	2.22
（三）	现场经费	%	5	96.64	4.83
二	间接费	%	3.3	103.69	3.42
三	企业利润	%	7	107.11	7.50
四	税金	%	10	114.61	11.46
小计					126.07
扩大 10%		%	10	126.07	138.68

附表 15　撒播草籽

定额编号：08057				定额单位：1hm^2	
施工方法：种子处理、人工撒播草籽、覆土					
序号	项目	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接工程费				1281.25
（一）	直接费				1220.24
1	人工费				810.00
	人工	工时	81	10.00	810.00
2	材料费				410.24
	草籽	kg	80	102.56	8204.80
	其他材料费	%	5	8204.80	410.24
（二）	其他直接费	%	1	1220.24	12.20
（三）	现场经费	%	4	1220.24	48.81
二	间接费	%	3.3	1281.25	42.28
三	企业利润	%	5	1323.53	66.18
四	税金	%	10	1389.71	138.97
小计					1528.68
扩大 10%		%	10	1528.68	1681.55
苗木种子费		元			8204.80
扩大 10%		%	10	8204.80	9025.28

关于西藏神话亚拉那曲索县50MW并网光伏发电项目建设的选址意见

索县神话亚拉新能源有限公司：

关于索县神话亚拉新能源有限公司旗下，西藏神话亚拉索县50MW并网光伏发电项目，拟选址于西藏自治区那曲市索县亚拉镇5村，该项目的实施目标与我县其他项目建设暂无冲突，原则上同意该项目的选址。

索县国土资源和城乡建设局

2018年[illegible]月[illegible]日

证明

索县亚拉镇5村西藏神话亚拉郎由索县50MW并网光伏发电项目建设，未涉及征占林地，林木现象。

特此证明。

索县林业局

2018年5月22日

证 明

索县神话亚拉新能源有限公司：

你单位西藏神话亚拉那曲索县 50MW 并网光伏发电项目建设，所用土地 1200 亩，经我局调查人员勘察，并查阅相关资料，该地段未涉及压覆矿产资源。

特此证明

索县国土资源局

2018 年 5 月 25 日

关于索县亚拉镇5村西藏神话亚拉那曲索县50MW并网光伏发电项目建设用地面积及权属确认证明

索县神话亚拉新能源有限公司：

关于西藏神话亚拉那曲索县50MW并网光伏发电项目建设，用地面积及土地权属确认证明如下：

1、那曲索县50MW并网光伏电站项目用地位于那曲地区索县亚拉镇5村境内，用地性质为工业用地，用地面积1200亩。

2、那曲索县50MW并网光伏电站项目建设用地，四至界限清晰，土地权属清晰无争议。

索县国土资源局

2018年3月22日

关于索县神话亚拉新能源有限公司项目选址文物调查意见

索县神话亚拉新能源有限公司利用索县亚拉镇5村2300亩工业用地，建设西藏神话亚拉那曲索县50MW并网光伏发电项目，经我局对项目选址进行文物审查，该区域地下及周边无文物设施，不在文物保护区范围内，符合国家能源发展规划，同意建设项目。

特此说明

索县文化广播电影电视局

2018 年 5 月 23 日

证明

索县神话亚拉新能源有限公司计划在亚拉镇5村建设那曲索县50MW并网光伏发电项目，经核查，以31°57'N9347'E为中心点，周边1200亩范围内无军事设施。

特此证明（此证明只证明此区域无军事设施）

索县人武部

2018年12月29日

关于西藏神话亚拉那曲索县50MW并网光伏发电项目建设未涉及“神山圣水”的证明

索县神话亚拉新能源有限公司：

关于你公司申请审查西藏神话亚拉那曲索县50MW并网光伏发电项目建设未涉及“神山圣水”的请示，我局经调查该项目位于索县亚拉镇5村，该区域不涉及“神山圣水”。

特此证明！

索县民族宗教事务局

2018 年 5 月 21 日